

Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Proyecto Integrador I

LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL

“Desarrollo de Software para el departamento de psicopedagogía de la Universidad Tecnológica de Durango”

Alumnos:

- Barraza Torres Jesús Daniel

4°A BIS

Docente:

- Raúl Iván Herrera González M.A.

Septiembre 2025

Agradecimientos

Agradecimientos especiales a mis padres quienes me dieron las herramientas y la voluntad para continuar; a mi hermano menor que me ha permitido discutir ideas para la realización de este proyecto; a mi hermano mayor que me ha dado herramientas de motivación para continuar con la realización del proyecto.

Abstract

The Technological University of Durango has several departments beyond those related to educational materials, which provide services to students with the goal of helping them perform optimally in both their studies and overall well-being, allowing them to continue their academic projects successfully.

One of these departments is the Psych-pedagogy Department, which is responsible for maintaining students' emotional well-being—particularly for those who have been reported for socio-emotional issues—with the purpose of ensuring their integrity in cooperation, teamwork, and other extracurricular activities organized by the institution.

However, the Psych-pedagogy Department experiences time inefficiencies due to the need to manually record and organize appointments and related notes, which significantly slows down their processes.

The goal of this project is to reduce this registration time by developing software that can be used by the department's staff to streamline their operations and maintain optimal performance.

Resumen

La Universidad Tecnológica de Durango posee varios departamentos más allá de los de material educativo los cuales cumplen con la función de otorgar servicios a los estudiantes con el objetivo de que puedan rendir de manera óptima sus servicios tanto de estudio como de bienestar general para continuar con sus proyectos.

Uno de estos departamentos es el departamento de psicopedagogía, los cuales se encargan de mantener el bienestar emocional del estudiante (generalmente aplicado a los estudiantes los cuales han sido reportados por problemas a nivel socioemocional) con el fin de mantener la integridad del estudiante ante la cooperación, el trabajo y otras actividades extraescolares que emite la institución.

Sin embargo, el departamento de psicopedagogía posee una falla de tiempo al tener que estar registrando y diagramando las citas y notas de las mismas de manera manual, alentando mucho sus procesos.

El objetivo del proyecto es el de reducir este tiempo de registro utilizando un programa de software que pueda ser utilizado por los trabajadores de dicho departamento y así agilizar sus procesos para mantener un rendimiento ideal.

Changelog

Versión	Fecha	Responsable	Cambios incluidos
0.0.1	6/10/25	Barraza. J	Se añadieron la portada, el encabezado, el pie de página y el formato
0.0.2	6/10/25	Barraza. J	Los agradecimientos y el resumen fueron añadidos
0.0.3	6/10/25	Barraza. J	Se añadió la tabla de contenido
0.0.4	7/10/25	Barraza. J	Finalizó la introducción
0.1.1	7/10/25	Barraza. J	Se realizaron 2 subapartados del resumen ejecutivo, siendo estos de la descripción del problema y los objetivos
0.1.2	7/10/25	Barraza. J	Se realizaron 2 subapartados del resumen ejecutivo, siendo estos de los entregables y las técnicas utilizadas
0.2.1	7/10/25	Barraza. J	Se redactó el diagnóstico del contexto
0.2.2	7/10/25	Barraza. J	Se iniciaron tanto la definición de problema-necesidad y el mapa de interesados, junto con el diagrama de árbol de problemas
0.2.3	7/10/25	Barraza. J	Realización de la lluvia de ideas y del CANVAS preliminar
0.2.4	7/10/25	Barraza. J	Finalización del apartado 2 con las metas SMART y la ficha técnica del proyecto
0.2.5	7/10/25	Barraza. J	Se actualizó el formato del documento en paralelo
0.2.6	9/10/25	Barraza. J	Se corrigió el documento según las observaciones
0.2.7	10/10/25	Barraza. J	Se generó un paralelo en inglés
0.3.1	31/10/25	Barraza. J	Se inició el capítulo 3
0.3.2	3/11/25	Barraza. J	Se agregaron los diagramas de roadmap y WBS del capítulo 3
0.3.3	4/11/25	Barraza. J	Se finalizó el capítulo 3
0.3.4	5/11/25	Barraza. J	Se creó el capítulo 3 en la versión en inglés
0.4.1	23/11/25	Barraza. J	Se creó el capítulo 4
0.4.2	5/12/25	Barraza. J	Se finalizó el capítulo 4
0.5.1	5/12/25	Barraza. J	Se creó el capítulo 5 casi por completo
0.6.1	6/12/25	Barraza. J	Se creó el capítulo 6 por completo
0.7.1	6/12/25	Barraza. J	Se creó el capítulo 7 por completo

0.8.1	6/12/25	Barraza. J	Se creó el capítulo 8 por completo
0.9.1	6/12/25	Barraza. J	Se creó el capítulo 9 por completo
1.0.1	6/12/25	Barraza. J	Se finalizó el documento en español
1.0.2	7/12/25	Barraza. J	Se finalizó el documento en inglés

Tabla de contenido

Agradecimientos	2
Abstract	3
Resumen	3
Changelog	5
Introducción	10
Resumen ejecutivo	12
Descripción del problema	12
Objetivo general y resultados clave esperados	12
Alcance resumido y entregables principales	13
Técnicas utilizadas	13
Análisis del entorno y conceptualización	14
Diagnóstico del contexto	14
Necesidad y demanda de servicios psicológicos en estudiantes	14
Restricciones presupuestarias en educación superior (contexto México).	14
Madurez y evidencia de soluciones de agendamiento automático.	14
Integración con ecosistema universitario	14
Definición de problema-necesidad	15
Mapa de interesados	15
Análisis Causa-Efecto	16
Idealización e ideas creativas	16
Objetivos SMART y criterios de éxito	18
Perfil del proyecto	19
Planificación del proyecto	20
Requisitos del proyecto	20

Lista priorizada	20
Requisitos funcionales y no funcionales.....	21
Criterios de aceptación	21
Roadmap y estrategia inicial.....	22
Estructura de desglose del trabajo (WBS)	23
Cronograma	24
Recursos y presupuesto.....	25
Tablero KANBAN y definición de hecho (DoD).....	26
Matriz RACI y riesgos.....	27
Diseño, desarrollo y pruebas.....	29
Arquitectura y diseño de solución	29
Diseño de arquitectura	29
Tecnologías elegidas.....	30
Justificaciones.....	31
Modelado funcional	31
Casos de uso	31
Wireframes / UI	33
Lineamientos de usabilidad	34
Estándares de codificación y repositorio	35
Convenciones del código.....	35
Ramas con GitFlow	36
Mensajes de Commit	37
Documentación del código	37
Implementación incremental	38

Splint logs	38
Plan de pruebas	41
Estrategia	41
Casos de prueba	41
Herramientas	42
Resultados de pruebas e indicadores de desempeño.....	42
Reportes	42
Bugs	43
Cobertura	43
Métricas de desempeño.....	43
Adaptación, validación y divulgación	45
Gestión de cambios y mejoras	45
Solicitudes de cambio	45
Análisis de impacto.....	46
Gestión socioemocional y ética	47
Liderazgo y colaboración	47
Sostenibilidad y responsabilidad social	47
Marco ético y de seguridad.....	47
Portafolio de evidencias.....	48
Mapa de evidencias vs criterios	48

Introducción

En la Universidad Tecnológica de Durango se implementaron dentro de las universidades los departamentos de psicología con el objetivo de “Brindar atención a estudiantes con dificultades en sus actividades escolares, personales, familiares y sociales que afecten su desarrollo académico, así mismo dar orientación escolar con un enfoque de desarrollo humano atendiendo al estudiante en la construcción de su identidad personal y profesional enfatizando las áreas personal-social, escolar y familiar.” (Universidad Tecnológica de Durango, s.f.).

Esto en lo particular es importante para la persona en cuestión debido a que con esto uno puede afrontar un problema que se le presenta enfrente utilizando sus habilidades emocionales. Tal y como dicen los expertos de la página de la depresión: “La salud mental es un estado de bienestar emocional y mental en el que el individuo es capaz de hacer frente a situaciones estresantes de la vida, desplegando y desarrollando sus habilidades, y ser capaz también de aprender, contribuir a la sociedad y trabajar adecuadamente” (La depresión, s.f.).

Debido a la gran importancia del cuidado de la salud mental, uno puede asumir que es importante que la salud mental sea brindada de la manera más rápida posible, es decir, que esta pueda llegar a quien lo necesite sin interrupciones ni contratiempos. En la Universidad Tecnológica de Durango, sin embargo, hay un pequeño problema.

La capacidad de respuesta del departamento de psicología se encuentra condicionado a si poseen sus citas correctamente organizadas y contabilizadas para su posterior registro, lo cual puede llevar a problemas más serios en ciertos casos.

El objetivo de nuestro estudio es el de descubrir si realmente el tiempo de respuesta del apoyo psicológico de una persona afecta en algo los resultados de dicha respuesta, a su vez, justifica un proyecto de atención más rápida de acción psicopedagógica.

Este estudio puede ser utilizado para mejorar los servicios de psicopedagogía de otro lugar junto con la utilización posterior para futuras investigaciones con respecto a la salud mental y la resolución de proyectos.

A continuación, se describen los métodos, resultados y discusión del proyecto del programa de psicopedagogía a usar.

Resumen ejecutivo

Descripción del problema

La Universidad Tecnológica de Durango posee ciertos problemas en cuanto a la organización de sus diversos departamentos debido a que estos departamentos son muy amplios, es por eso que este proyecto se ha desarrollado.

El objetivo de este proyecto es el de agilizar, mediante un programa informático de escritorio, el registro de citas del departamento de psicología de la Universidad anteriormente mencionada, con el objetivo de brindar mejor cuidado a los estudiantes de la ubicación ya mencionado.

Objetivo general y resultados clave esperados

KR	Métrica (cómo se mide)	Línea base (si aplica)	Meta (objetivo)	Fecha de entrega / Responsable
KR1: Mejora en tiempos de respuesta del departamento de psicopedagogía	Tiempo promedio de asignación de cita	3 días hábiles promedio	≤ 1 día hábil promedio	2026-02-15 / Nombre
KR2: Mejora del rendimiento académico de alumnos atendidos	Promedio de calificaciones antes y después de la atención	Promedio base del semestre anterior	Incremento $\geq 10\%$ en el promedio académico	2026-10-01 / Nombre
KR3: Mejora en la atención y seguimiento de citas	Nivel de satisfacción del estudiante (encuesta)	70% de satisfacción	$\geq 90\%$ de satisfacción en encuestas posteriores	2026-02-15 / Nombre

Alcance resumido y entregables principales

El alcance de este proyecto da directamente al departamento de psicopedagogía de la Universidad Tecnológica de Durango, con entregables de:

- Demo – Entregable en la segunda unidad (2 meses)
- Diagramas completos – Entregable en la segunda unidad
- Aplicación de escritorio – Entregable en la tercera unidad (3 meses)
- Manual de usuario – Entregable en la tercera unidad
- Manual del desarrollador – Entregable en la tercera unidad

Técnicas utilizadas

Para este proyecto se ha utilizado:

- Diagrama de árbol de problemas
- Lluvia de ideas
- Modelo CANVAS
- Entrevistado a los trabajadores del departamento de psicopedagogía

(En desarrollo)

Análisis del entorno y conceptualización

Diagnóstico del contexto

Necesidad y demanda de servicios psicológicos en estudiantes.

Los estudios recientes muestran que los problemas de salud mental entre estudiantes universitarios son frecuentes y siguen siendo una prioridad operativa para las instituciones: reportes como el “*Healthy Minds Study*” indican tasas elevadas de ansiedad, depresión y uso de servicios entre la población estudiantil, lo que se traduce en una demanda sostenida de consultas y programas de apoyo. Esto justifica la implementación de sistemas que faciliten acceso y seguimiento.

Restricciones presupuestarias en educación superior (contexto México).

La financiación por estudiante en México es, en general, menor que en muchos países OCDE; los informes de la OCDE apuntan a restricciones presupuestarias relativas en gasto por estudiante, lo que impacta la capacidad de ampliar servicios presenciales y obliga a soluciones tecnológicas rentables y escalables. Esto favorece opciones SaaS o soluciones de código abierto / self-hosted con bajos costos de mantenimiento.

Madurez y evidencia de soluciones de agendamiento automático.

La literatura y la práctica muestran que la autogestión de citas (self-scheduling) y recordatorios automatizados disminuyen no-shows, mejoran la puntualidad y reducen carga administrativa; la evidencia clínica respalda la seguridad y utilidad siempre que se integren controles de privacidad y de prioridad clínica.

Integración con ecosistema universitario.

El software debería considerar interoperabilidad con: sistemas de información estudiantil (SII), autenticación única (SSO/LDAP), calendarios docentes, y (si aplica) historias clínicas internas. En México hay experiencias de transformación digital en

universidades que muestran la necesidad de adaptar las soluciones a infraestructuras heterogéneas (conectividad variable, distinto nivel de digitalización).

Definición de problema-necesidad

Con todo lo anterior, uno puede ver cuál es la importancia de la psicopedagogía dentro de las instituciones universitarias, sin embargo, la pregunta sigue en el aire, ¿Cuál es el contexto de la situación? A continuación, se presentará.

La psicología es muy importante dentro de las áreas universitarias. “Los estudiantes universitarios enfrentan una serie de desafíos que pueden impactar su salud mental. El estrés académico, la presión por obtener buenas calificaciones y las expectativas propias y familiares pueden ser abrumadores. Además, muchos estudiantes experimentan soledad y aislamiento, especialmente aquellos que se trasladan lejos de sus hogares para asistir a la universidad” (Universidad Nacional de Avellaneda, 2024).

Mapa de interesados

En este proyecto ciertos actores poseen ciertos intereses dentro de lo que se pueden hacer en este proyecto:

- Trabajadores del departamento de psicopedagogía: Tienen el interés del proyecto para que sea lo más simple y organizado posible
- Directivos de la institución: Tienen el interés del proyecto para que sea eficiente, rápido y de poco consumo de recursos
- Alumnos: Tienen el interés debido a que, con la disponibilidad extendida del departamento pueden obtener la ayuda requerida.

Análisis Causa-Efecto

El problema de la lentitud del departamento de psicopedagogía no es algo completamente nuevo, siendo este un problema ya visto desde hace mucho tiempo el cual afecta mucho a las personas que necesitan el servicio.

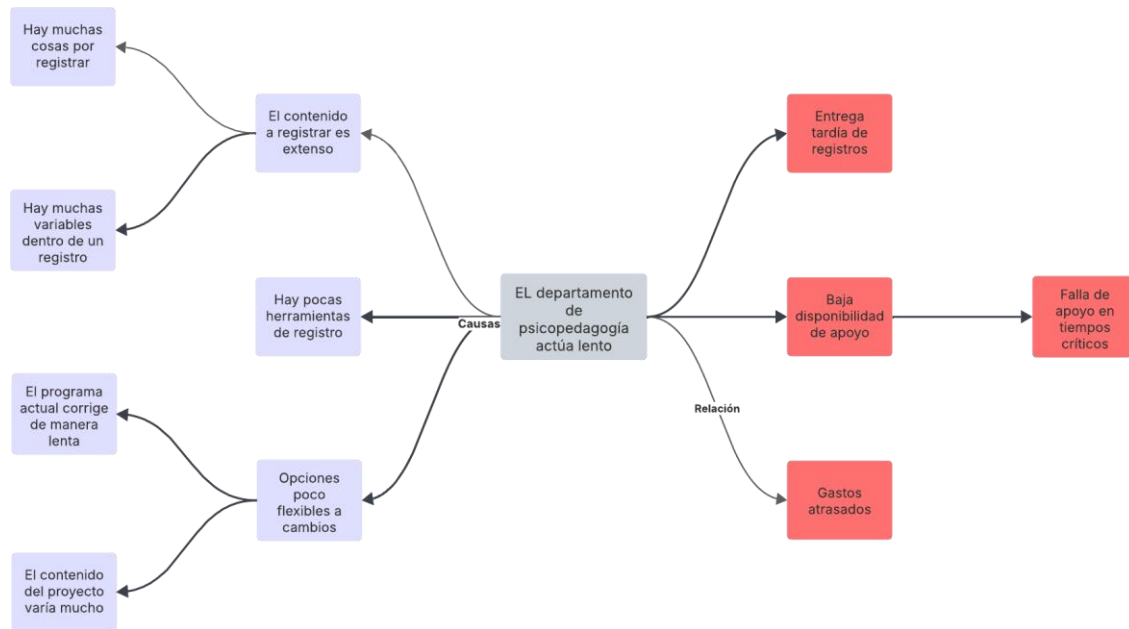


Ilustración 1. Diagrama de árbol de problemas del contexto del proyecto

En esta ilustración podemos observar un diagrama de árbol de problemas el cual muestra los efectos designados en los contextos anteriores. Es importante mencionar que todos los problemas contribuyen a todas las acciones en un conjunto y no actúan de manera individual.

En esto podemos observar de manera directa los diversos orígenes que pueden ser la causa del retroceso de los servicios directos dentro de los diversos contextos, priorizando así resolver estos problemas

Idealización e ideas creativas

Gracias a la ilustración 1 podemos plantear diversas soluciones para el mismo problema.

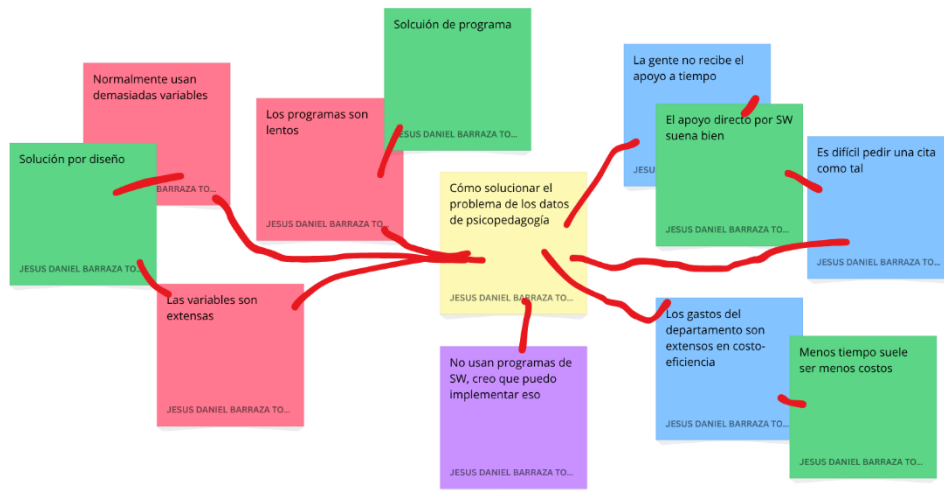


Ilustración 2. Lluvia de ideas del proyecto integrador

Al haber varios problemas relacionados con la carga de trabajo del lado de la virtualización uno puede asumir que la solución más lógica es en la que alguien utiliza una solución de aplicación para resolver el problema

Así uno puede armar el siguiente diagrama:

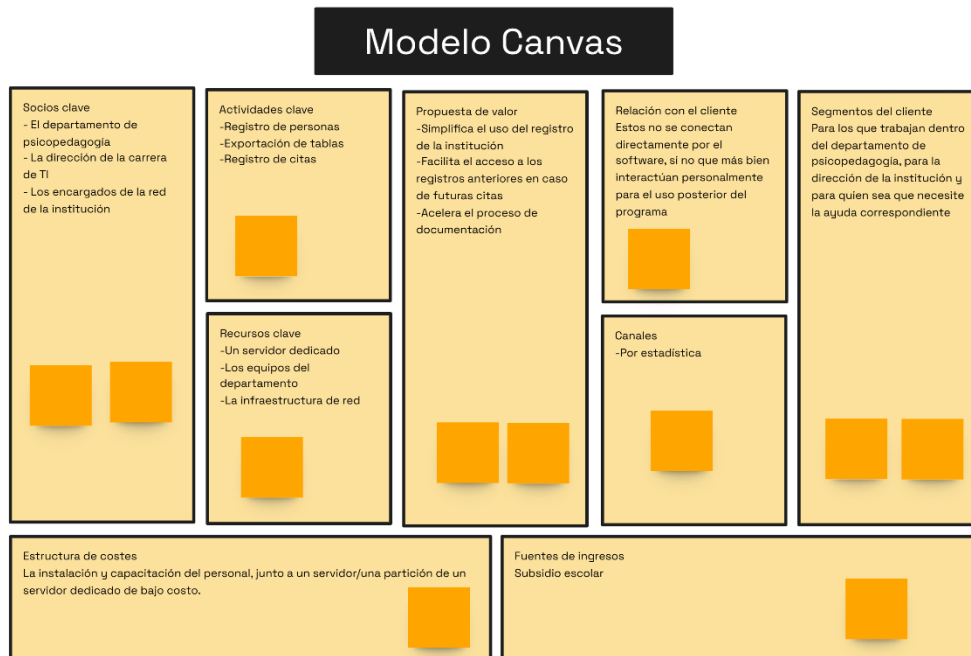


Ilustración 3. Modelo CANVAS preliminar

Con este diagrama podemos observar los recursos clave que tenemos y necesitamos para la implementación del programa.

Objetivos SMART y criterios de éxito

A continuación, se presentarán algunos objetivos siguiendo la metodología SMART junto con sus criterios de éxito.

Diseñar un programa web para el registro de citas:

- S: Diseñar un programa de escritorio para el registro de citas, contando con los procedimientos que el psicopedagogo necesita.
- M: Un programa tangible que acceda a un servidor
- A: Es posible realizar un programa según los paradigmas a disposición
- R: Es el proyecto principal
- T: Fecha límite: Diciembre del 2025
- Criterio: Un programa casi sin errores de ningún tipo que pueda registrar y leer datos almacenados, siendo este rápido, fácil de usar y con las funcionalidades correspondientes

Diseñar un manual de uso:

- S: Diseñar un manual de usuario para el programa de psicopedagogía de la UTD.
- M: Un documento tangible, lo suficientemente detallado para ocupar mínimo 10 páginas
- A: Documento del programa, va a la par con el mismo para su uso
- R: Forma parte de la creación del proyecto principal, es utilizado para el aprendizaje del cliente en el manejo de SW
- T: Fecha límite: Diciembre del 2025
- Criterio: Un documento sin errores gramaticales que explica en español simple el cómo utilizar el programa, con ilustraciones para acompañar a las explicaciones y muestras de que el programa funciona.

Perfil del proyecto

En la siguiente tabla se mostrará el perfil del proyecto:

Datos del proyecto	
Nombre: Programa de psicopedagogía de la UTD.	Logo: 
Propósito: El propósito del proyecto es el de brindar una herramienta al departamento de psicopedagogía de la Universidad Tecnológica de Durango para el registro de las citas e incidentes dentro de la institución.	
Usuarios: Los trabajadores del departamento de psicopedagogía.	
Supuestos: Este proyecto puede suponer una mejora significativa dentro de la atención del departamento de psicopedagogía	
Restricciones: Nos encontramos restringidos a la disponibilidad del internet de la institución; también a los horarios estrechos de trabajo y a la disponibilidad de encontrar nuevas maneras	
Riesgos Iniciales: - Al principio los del departamento no tendrán capacitación alguna para sus datos - Un programa flexible con el uso de internet puede suponer una planeación más extendida	

Planificación del proyecto

Requisitos del proyecto

Para poder llenar los requisitos del proyecto tenemos que tener una planeación del proyecto

Lista priorizada

Una lista priorizada es una manera de organizar las cosas que deberían/no deberían de hacerse dentro del proyecto. A continuación, se presentarán los puntos que se buscarán realizar dentro del proyecto:

Must:

- El programa que registre datos
- Visualización fácil de entender
- Manual de usuario con lenguaje sencillo
- Documento estructurado correctamente en español
- Exportación de datos en archivo Excel

Should:

- El programa que registra datos en una BD unificado
- Visualización llamativa al ojo del cliente
- Manual técnico
- Manual de instalación
- Documento estructurado correctamente en ingles
- Adaptación del programa a pantalla completa
- Exportación de datos en archivo Excel con formato

Could:

- El programa que registra datos desde dispositivos móviles
- Conexión con calendario de Google, correo y SMS
- Ejecutable de instalación
- El programa que exporta datos en un documento de Excel completo

- Adaptación a IOS

Won't:

- El programa que registra datos desde internet
- Conexión con programas variables
- Otros tipos de manuales

Requisitos funcionales y no funcionales

A continuación, se presentarán los requisitos funcionales y no funcionales los cuales representarán las cosas del proyecto:

Requisitos funcionales:

- El código guarda datos
- El código exporta datos
- Funciones de insertar, borrar, mostrar, actualizar y buscar/filtrar
- Crear el archivo de escritorio
- Generar un manual completo

Requisitos no funcionales:

- La interfaz
- Mensajes de confirmación por acción
- Formato de la exportación
- Mensajes de bienvenida y salida al iniciar sesión/registrar

Criterios de aceptación

Los criterios de aceptación son un conjunto de condiciones que un producto, servicio o resultado debe cumplir para ser aceptado formalmente. A continuación, se presentarán los criterios de aceptación:

General: Que el programa funcione correctamente, permitiendo registrar las citas y exportar los datos a un documento Excel.

Específicos:

- Código: Que el programa funcione sin errores, permitiendo registrar las citas en una base de datos y exportar los archivos de Excel.
- Diseño: Que el diseño sea simple y agradable a la vista; que el diseño pueda ser usado de manera intuitiva y poco confusa.
- Documento: Que el documento sea escrito de manera clara y resumida.

Roadmap y estrategia inicial

A continuación, se mostrará el diagrama de Roadmap a partir de la entrega 1.

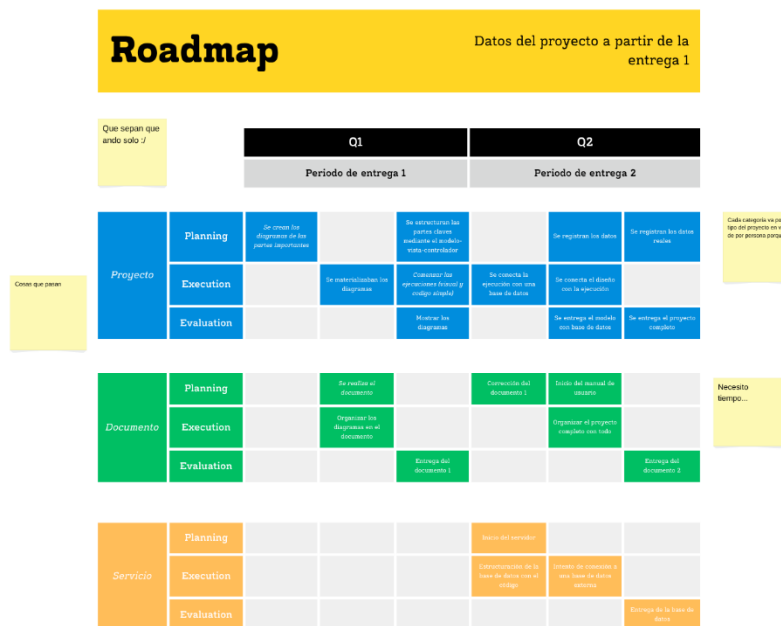


Ilustración 4. Roadmap del proyecto

En esta ilustración podemos observar el roadmap del proyecto. Este nos permite visualizar los objetivos plenos de los 2 periodos de tiempo de entrega general del proyecto integrador. Estos datos pueden ser representados más a fondo con las realizaciones de todos los datos dichos durante el transcurso del proyecto.

Para obtener una estrategia inicial del proyecto, uno puede investigar el trasfondo con el que el proyecto se realiza; para lograr este tipo de análisis del trasfondo, uno puede idear varias estrategias de análisis para el desarrollo del proyecto como tal. A continuación, se mostrará un análisis FODA de lo que rodea el proyecto:



Ilustración 5. Análisis FODA del trasfondo del proyecto.

En esta ilustración podemos observar el análisis FODA del proyecto. Este análisis nos permite visualizar las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que se rodean en el proyecto integrador.

Con estos análisis uno puede comenzar en el proyecto de manera cómoda, gracias a las guías visuales y escritas que se nos presentan.

Estructura de desglose del trabajo (WBS)

La WBS es una herramienta visual que nos permite visualizar las tareas generales y específicas que se deben de realizar en el proyecto para su correcto desarrollo. A continuación, se mostrará el diagrama WBS.

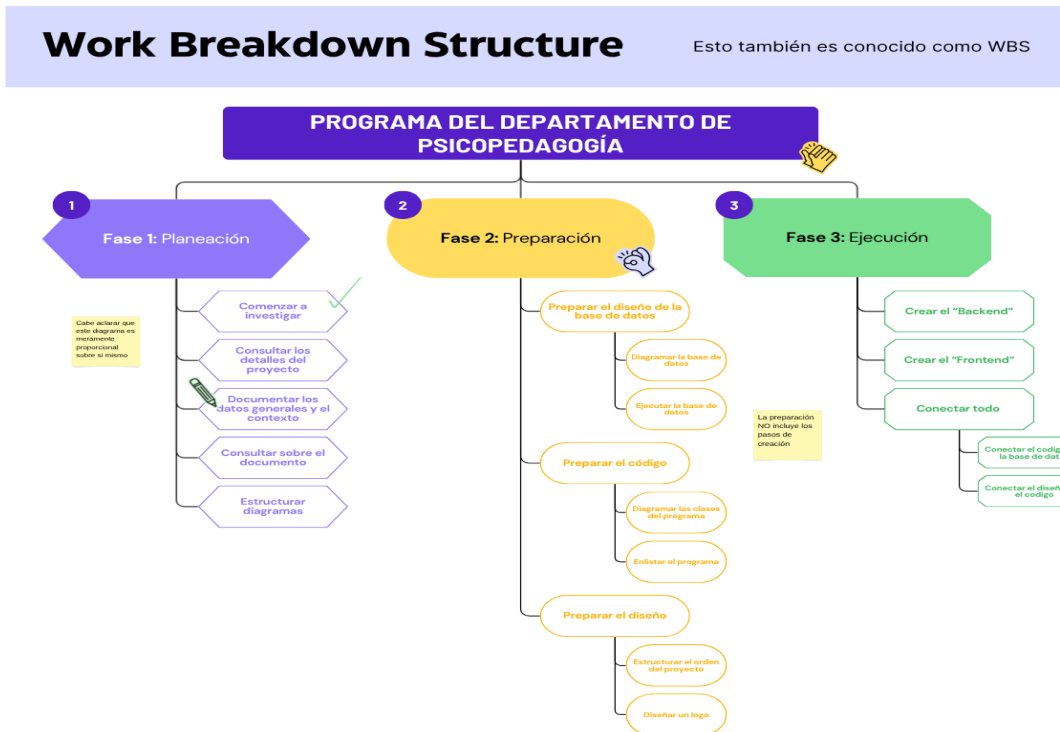


Ilustración 6. Diagrama WBS del proyecto

En la siguiente ilustración podemos observar el diagrama WBS del proyecto. En este diagrama podemos visualizar las 3 fases principales del proyecto que nos servirán propiamente para la realización del mismo. Este proyecto está dividido en 3 partes: Planeación, preparación y ejecución. Estas fases se encuentran divididos en sus ámbitos y cosas que realizar.

Cronograma

A continuación, se mostrará el cronograma de Gantt con respecto al proyecto:

Actividades	Cronograma de Gantt															
Periodos	Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
Tiempo (semanas)	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
Periodo de investigación																
Investigación del contexto																
Documentación del contexto																
Periodo de preparación																
Diagramado de la actividad																
Documentación de los diagramas																
Estructuración en base al diagrama																
Periodo de creación																
Base de datos																
Código																
Entorno visual																
Unión de entornos																
Creación del manual de usuario																

Ilustración 7. Cronograma de Gantt del proyecto

En esta ilustración podemos observar el cronograma de Gantt del proyecto. En este diagrama podemos ver cada una de las ilustraciones junto con sus partes correspondientes del proyecto como tal.

Gracias a esta ilustración podemos revisar por periodo el tiempo que nos vamos a tardar.

Recursos y presupuesto

Para determinar los recursos y presupuesto de este proyecto, uno puede encontrar los recursos que se encuentran.

Para los recursos, todo se cuenta en lo siguiente:

- Internet proveído por la universidad en cuestión
- Equipos de cómputos ya existentes y buenos
- Anotaciones y tablas ya conocidas
- Posibles servidores ya existentes

Se desconoce qué presupuesto se posee debido a una falta de especificación del proyecto.

Tablero KANBAN y definición de hecho (DoD)

El tablero KANBAN es un tablero de actividades que permite la repartición de tarea por integrante. A continuación, se mostrará la premisa de la actividad mediante el tablero del primer día:

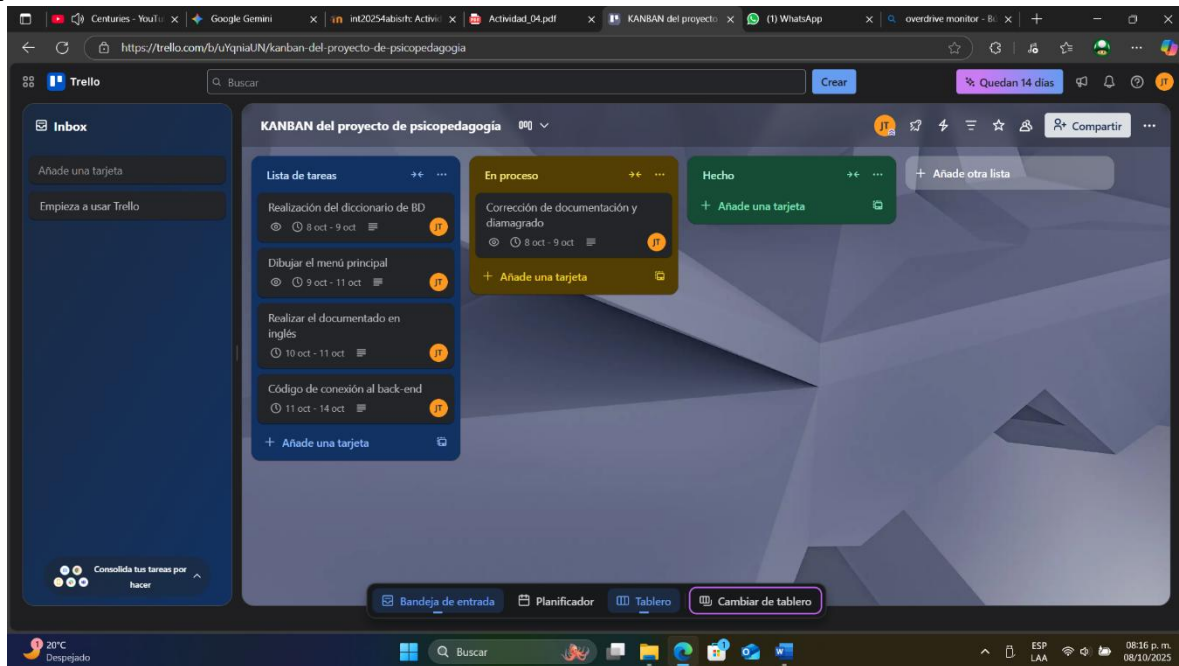


Ilustración 8. Tablero KANBAN del día 1 del proyecto

En esta ilustración podemos observar al tablero KANBAN del día de inicio del desarrollo del proyecto (8/10/25). En este tiempo solo había 5 tareas que se deben de realizar para el uso del proyecto en fase inicial, dado a que no había un compás como tal de que hacer.

A continuación, se mostrará la fecha final:

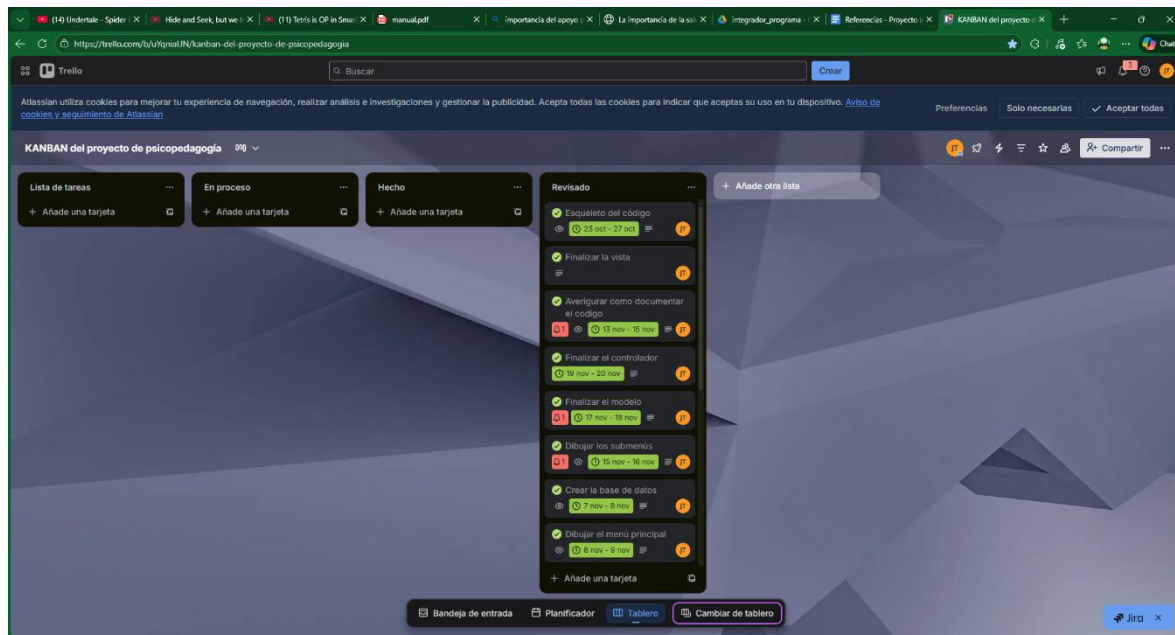


Ilustración 9. Tablero KANBAN del último día del proyecto

En esta ilustración podemos observar el tablero KANBAN del último día. En este podemos ver que todas (si no que casi todas) las tareas del tablero KANBAN fueron finalizadas.

Para corresponder la definición de hecho de cada uno de las tareas se basan en las 3 características principales:

- Que funcione.
- Que se pueda leer correctamente.
- Que se pueda integrar en su proyecto per se.

Matriz RACI y riesgos

La matriz RACI permite dividir entre el equipo la responsabilidad del proyecto en los apartados de: Responsable, Aprobador, Consultado e Informado. Lamentablemente, como este proyecto es realizado por 1 sola persona, todos son responsables del proyecto, así que la creación de esta matriz es imposible.

Los riesgos, anteriormente mencionados en el análisis FODA, consisten en cosas que puedan dificultar la creación del proyecto y/o para la continuación del mismo. Los riesgos analizados son:

- El internet no es necesariamente bueno.
- No poseen un alto tiempo de organización conjunta.
- A veces tienen que manejar los datos de manera remota, lo cual puede acomplejar el proyecto.
- No sé cómo adaptar programas a APIs (calendario de Google, correo, etc.).
- Las fallas de servicios como la luz.
- Posible sobrecarga de datos.
- Baja flexibilidad de trabajo repartido.
- La compatibilidad de los equipos puede variar.
- No tengo NI IDEA de cómo puedo adaptar este proyecto en un servicio (probablemente poco causal).

Diseño, desarrollo y pruebas

Arquitectura y diseño de solución

Diseño de arquitectura

El diseño de arquitectura es un tipo de diagrama que permite la visualización del programa en sí dentro de su ámbito. Uno de estos diagramas es conocido como el diagrama de distribución, el cual permite marcar interfaces y acciones dentro de la aplicación distribuidas en un área físico.

Sin embargo, debido a la estructura simple del programa se puede representar de manera sencilla, la cual es la siguiente:

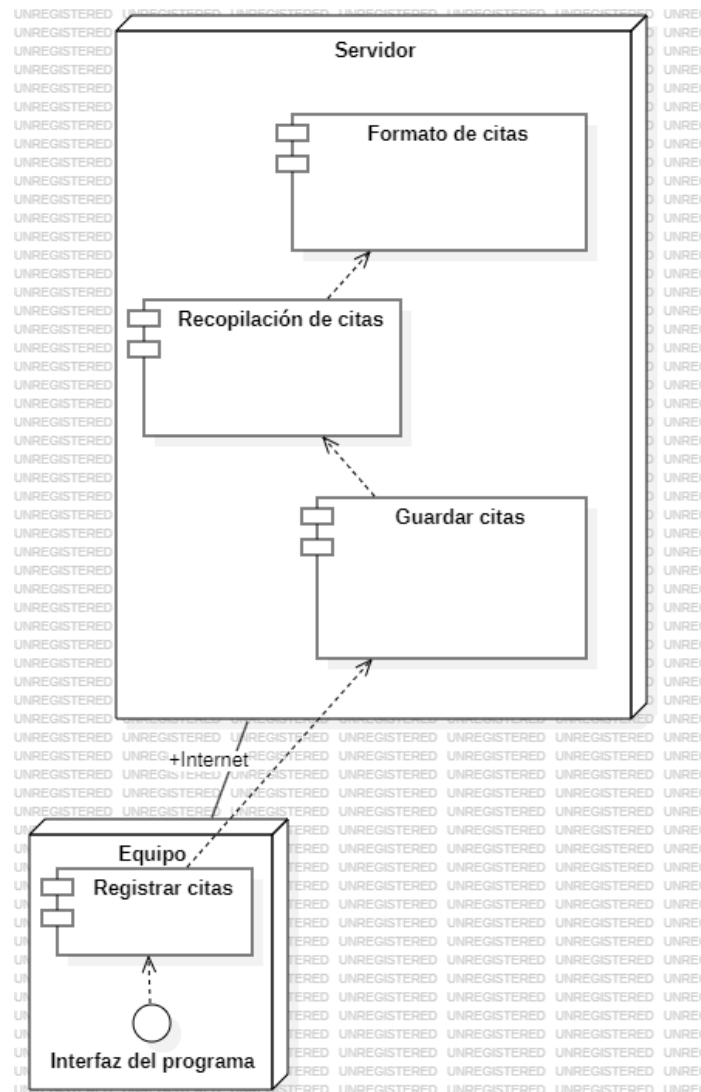


Ilustración 10. Diagrama de arquitectura (diagrama de distribución)

En esta ilustración podemos observar un diagrama de arquitectura, conocida como el diagrama de distribución. Aquí, la interfaz del programa se encuentra ubicado netamente en el equipo, que envía sus datos a un servidor dedicado el cual almacena, recopila y le da formato al registro de citas.

Tecnologías elegidas

Las tecnologías elegidas para este proyecto son las siguientes:

- Flet en Python
- Base de datos MySQL

Justificaciones

Se han elegido las siguientes tecnologías debido a que:

Flet en Python:

- Python es una herramienta fácil de compilar y modificar
- Flet tiene muchas herramientas de modificación de diseño complejo
- Funciona bien con otras dependencias
- Es fácil de testear y corregir
- Es sencillo y usualmente no es pesado

Base de datos mysql:

- Es relacional ya que no se manejan otros datos que no sean variables
- Es fácil de comprender
- Es seguro de guardar
- Pueden guardar largas cadenas de datos

Modelado funcional

Casos de uso

Un diagrama de casos de uso es un diagrama el cual puede mostrar de manera visual el funcionamiento de un programa ya sea por una función en concreto como el funcionamiento del programa como tal. A continuación, se presentarán los diagramas de flujo del programa:

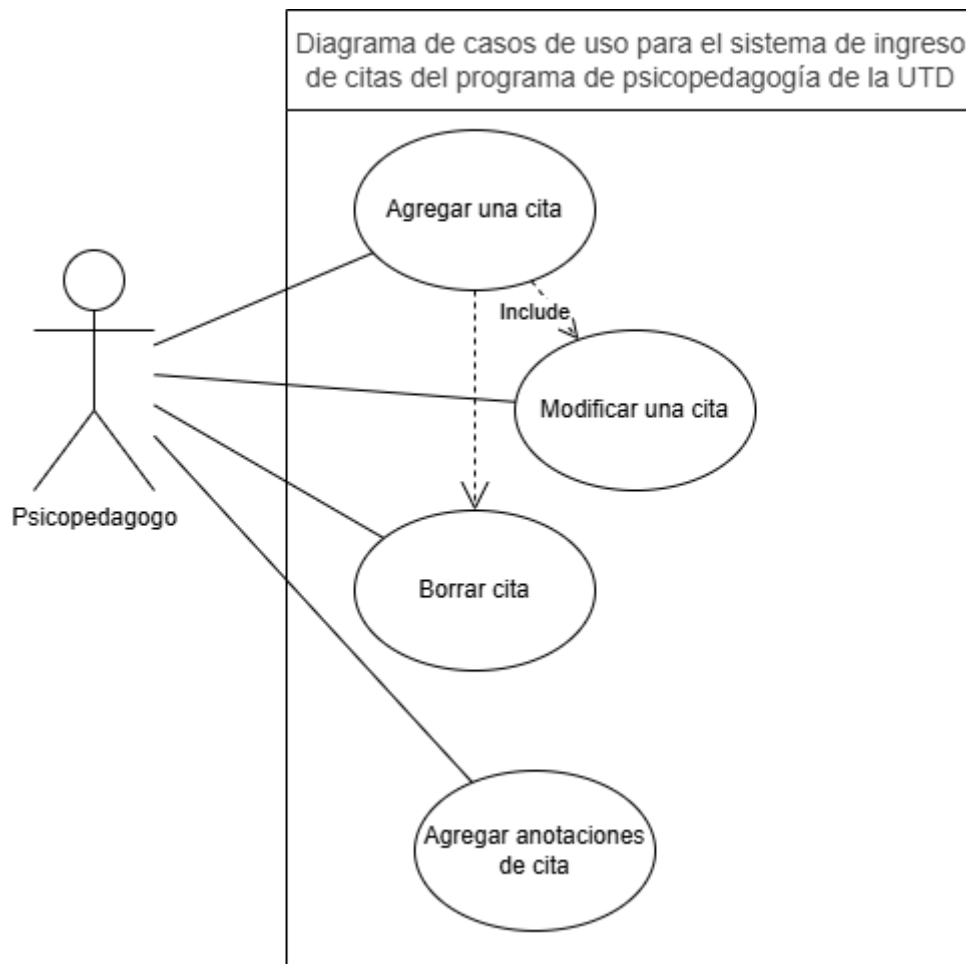


Ilustración 11. Diagrama para el sistema de ingreso de cita

En esta ilustración podemos observar el diagrama de casos de uso para el sistema de ingreso de citas del programa de psicopedagogía de la UTD. Este diagrama permite visualizar el ingreso de citas, modificación de las mismas y el ingreso del diagnóstico de la cita.

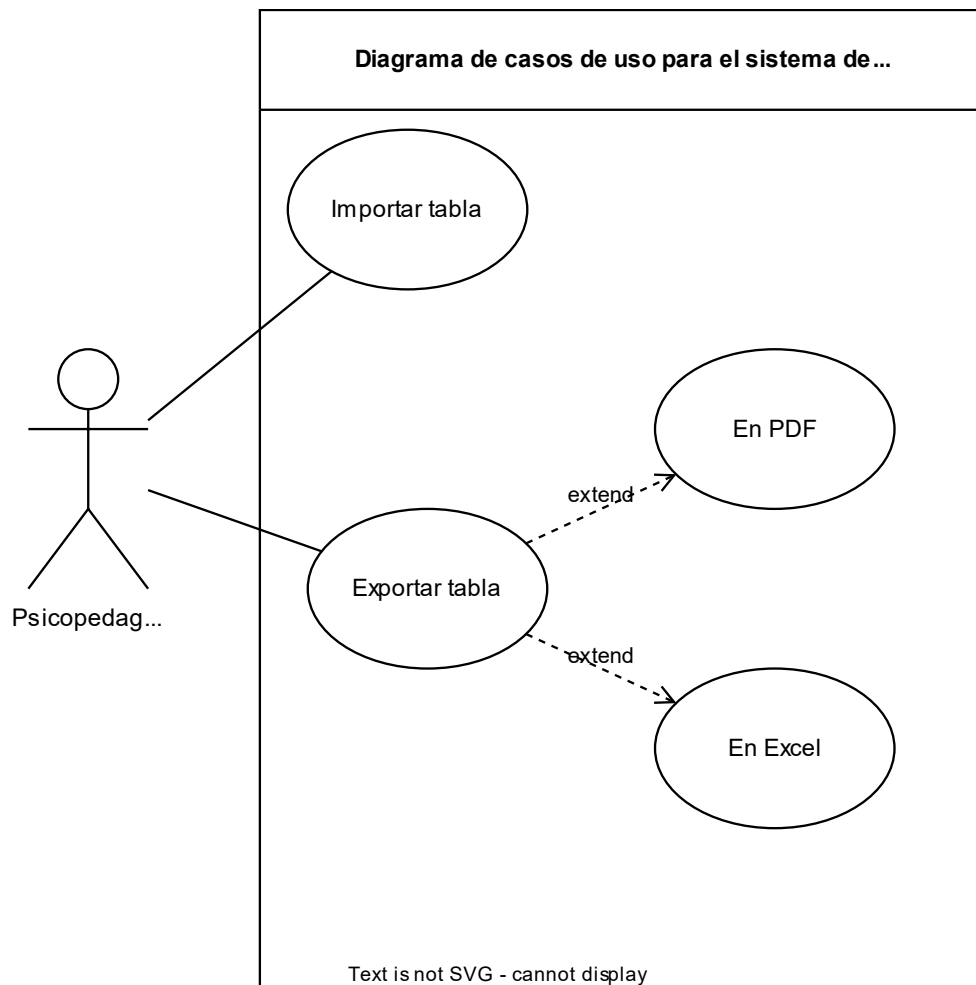


Ilustración 12. Diagrama de la importación y exportación de tablas en Excel.

En esta ilustración podemos observar el diagrama de casos de uso de la función de importación/exportación de datos del programa de citas de la UTD. En este diagrama hay una demostración de los formatos a los cuales se pueden exportar los datos a partir de fechas específicas.

Hay más diagramas de flujo en uso, esos los puede observar en el apartado 10

Wireframes / UI

Un wireframe es un programa de visualización de una página/programa en desarrollo antes de pasarlo directamente al código. Esta parte es sumamente esencial para la realización de datos dentro de la interfaz.

Este proyecto fue realizado en Flet, un programa de wireframe popular el cual se encarga de recopilar y mostrar visualmente el programa como tal. A continuación se mostrará una de las páginas del programa.



Ilustración 13. Página "Started" del wireframe del programa

En esta ilustración podemos observar la página de inicio del programa de psicopedagogía dentro del wireframe del programa. Este programa es esencial para poder iniciar sesión y registrarse dentro del programa.

Para poder visualizar el wireframe del programa completo, haga clic en la imagen o haga clic [aquí](#).

Lineamientos de usabilidad

Los lineamientos de usabilidad son estándares donde se toman prioridad en ciertos principios para el uso de un programa en concreto y así poder generar diversos datos dentro de la usabilidad del proyecto.

Los lineamientos de usabilidad de este proyecto se basan en la facilidad de uso de parte del usuario para el programa como tal. Esto quiere decir que el producto debe de ser fácil de usar e intuitivo para el manejo de citas como tal.

Estos lineamientos aplican en todos los componentes del sistema: pantallas principales, submenús, introducciones, funciones de añadido, comunicación y visualización, etc.

La interfaz mantendrá los colores del logo junto con algunos otros colores generales: Azul, dorado, blanco y negro. Además de los colores, mantendrá una fuente específica para los demás datos del sistema.

Tras el inicio de sesión, solamente se mostrarán las citas de la persona que inició sesión dentro del programa en todo momento. Siempre que haya una vista de varios datos (citas, alumnos o tutores), se deberá de poseer un buscador visible en todo momento, junto con sus diversas funciones para su funcionamiento.

Los mensajes de las pantallas de anuncio y los submenús deben de ser claros, mostrando las funciones importantes de los datos.

Los documentos de Excel o PDF deben de ser legibles para el programa en caso de pérdidas importantes en la base de datos.

El sistema será evaluado por el departamento de psicopedagogía para la posterior continuación del proyecto.

Estándares de codificación y repositorio

Convenciones del código

Las convenciones del código son los estándares los cuales el documento va a proseguir a partir del diseño del programa.

La estructura del proyecto va a ser mostrado dentro del “modelo-vista-controlador”. Esta organización de archivos está basada en un paradigma de capas donde la capa “vista” interactúa con el usuario y el “modelo” interactúa con la base de datos. Ambas partes se comunican entre sí mediante la capa de “controlador”.

Los estilos de nombres van a ser dividido en las distintas partes del código:

- Clases en PascalCase: AlumnosRegistrados
- Funciones en camelCase: insertarCita
- Variables en snake_case: nombre_completo

Habrán sangrías para mostrar directamente qué parte se encuentran dentro de una condicional, secuencia de repetición, función o clase.

No habrá límite de tamaño dentro de los distintos párrafos del programa y se ajustarán según el tamaño que requiera.

Durante todo el código se seguirán las buenas prácticas de codificación.

Ramas con GitFlow

Las ramas dentro de la estructura de Git permiten la visualización de cada uno de los apuntes directos de todos los datos. Estas ramas pueden ser asignadas diversas funciones dependiendo de las necesidades del programa y su mantenimiento.

Las ramas son las siguientes:

Default branch		
✓	main	14 days ago
Recent branches		
🔗	feature	last month
🔗	release	last month
🔗	fix	last month
🔗	develop	last month

Ilustración 14. Ramas de Git en el programa

En esta ilustración podemos observar las ramas de github. Estas ramas van categorizadas de la siguiente manera:

- Main: Tronco, se presenta el programa como tal
- Feature: Rama destinada para la actualización del programa.

- Release: Rama destinada a mostrar las versiones finales del programa.
- Fix: Rama destinada a la resolución del programa
- Develop: Rama destinada a la creación de nuevas funciones si es necesario.

Mensajes de Commit

Los mensajes de commit son mensajes dentro de git los cuales son mensajes de actualizaciones de git los cuales ingresan al repositorio mediante el uso de los datos de documentación útil como tal.

Estos mensajes poseen una estructura la cual es sencillo de visualizar. Esta estructura está basada en un título corto y un cuerpo largo. La estructura del commit que se realizará es la siguiente:

Titulo.

Todo lo que se introdujo a detalle.

Esta estructura generalmente viene acompañada con diversas marcas las cuales permiten la visualización de los cambios exactos y cómo esto puede darse directamente. Las marcas que se van a usar durante los commits son:

- Fix: Reparaciones
- Feat: Añadidos del programa
- Docs: Mejora de la documentación

Documentación del código

La documentación del código forma parte de las buenas prácticas de programación el cual permite visualizar, mediante las anotaciones, las diversas funciones del programa en caso de que se quiera modificar y no se conozca los nombres exactos de las funciones/clases.

En este caso la estructura va a ser la siguiente:

#Comentario

Función o grupo de funciones

Implementación incremental

Splint logs

Splint log 1 – Documentación inicial

- Duración: 1-15 de octubre
- Objetivo: Documentar todo lo posible antes de realizar la codificación

Actividades planificadas:

- Realizar todos los diagramas necesarios para poder comenzar.
- Documentar todo antes de realizar cualquier cambio al proyecto
- Encontrar la manera de documentar cambios significativos para la posterior reunión en el documento.

Actividades realizadas:

- Esto se realizó 2 semanas después del día de finalizado.

Dificultades encontradas:

- Las dificultades son “personales” los cuales no merecen ser contados en este proyecto.

Soluciones aplicadas:

- Tomando en cuenta temas de ritmos, se decidió realizarlo en un ritmo más calmado. Esto también permitió manejar las dificultades “personales” del proyecto.

Entregables:

- Este documento (hasta el capítulo 3)
- Otros diagramas que no se encuentran en este documento.
- Entrevista y entrega del documento

Splint log 2 – Entrega visual

- Duración: 1-15 de noviembre
- Objetivo: Dar un diseño visual estable al proyecto para su posterior distribución.

Actividades planificadas:

- Terminar el wireframe
- Mostrar la interacción entre todas las interfaces
- Formar el Excel

Actividades realizadas:

- Terminar el wireframe
- Mostrar la interacción entre todas las interfaces

Dificultades encontradas:

- El diseño de este programa venía más cargado de lo usual, lo que significaba que los datos iban a tardar más en cargar de lo usual.
- Dificultades personales
- Dificultades “personales”

Soluciones aplicadas:

- Se optó por que el diseño de exportación sea igual al que ya se poseía en el proyecto.
- Este proyecto también se tomó a un ritmo más lento.

Entregables:

- El link al wireframe

Evidencia:

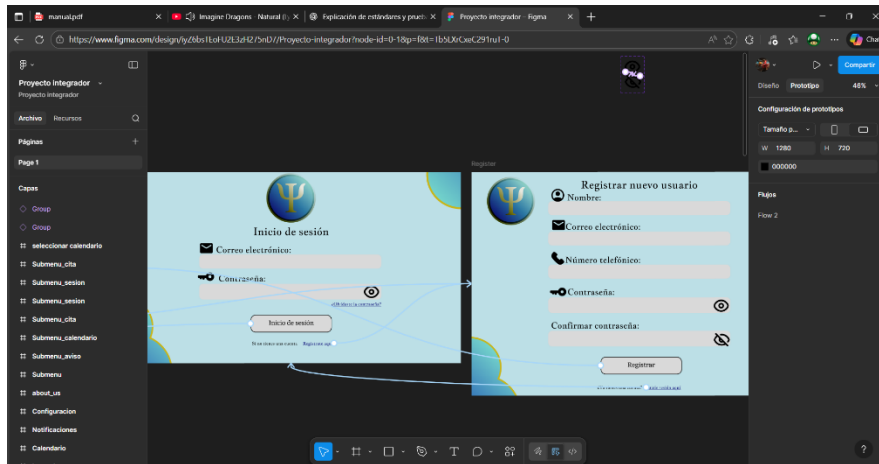


Ilustración 15. Evidencia del wireframe del proyecto

En la siguiente ilustración podemos observar una captura del wireframe del proyecto en cuestión. No hay nada más que decir de esto salvo que esta vez se pueden observar las interacciones con el programa.

Sprint 3 – Código

- Duración: 1-3 noviembre
- Objetivo: Codificar una vez preparada la documentación y entregar el código.

Actividades planificadas:

- Terminar el código
- Documentar el código.

Dificultades encontradas:

- Aprender demasiados temas de golpe para obtener las ideas requeridas es demasiado difícil.

Soluciones aplicadas:

- Las soluciones son personales y no se considera importante a este documento.

Entregables:

- El código

Evidencia:

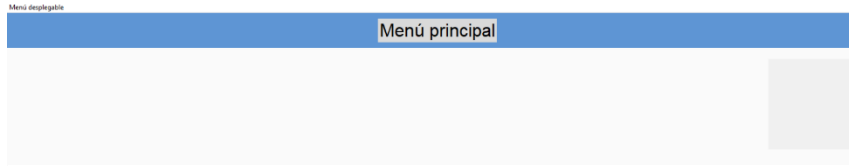


Ilustración 16. Evidencia de springlogs 3.1

En la siguiente ilustración podemos observar 2 imágenes: Uno del diseño beta del menú principal y otro de la captura del compilador (visual studio code) en el apartado de los archivos que forman parte del código completo.

Plan de pruebas

Estrategia

Para el plan de pruebas (comprobar que un programa esté correcto) se ha pensado en dividir el plan según las distintas partes de la evaluación de software:

- Pruebas unitarias: Para las pruebas unitarias se decidió realizar la prueba mientras se crean las funciones.
- Pruebas de integración: Algunos módulos pueden ser probados mientras se crean las funciones. Otras son probadas por esquema.
- Prueba de sistema: Este es comprobado en un intento seguido, documentado apropiadamente.
- Pruebas UX: Estos son probados tanto por el departamento de psicopedagogía como por externos.

Casos de prueba

Los casos de prueba son un conjunto de casos para las distintas pruebas que uno debería de realizar en cada uno de los procesos.

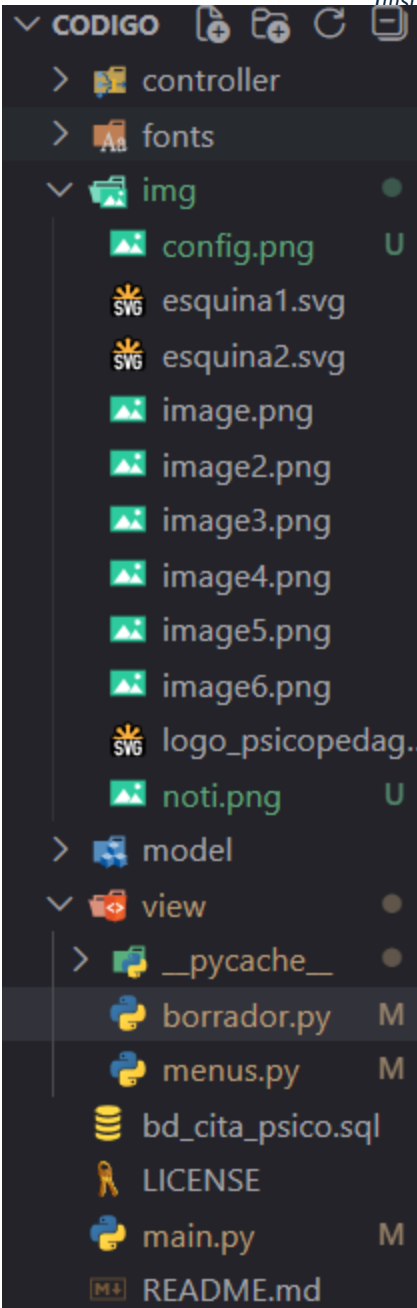


Ilustración 17. Evidencia de springlogs 3.2

A continuación, se presentarán los casos de prueba de los procesos clave que se manejan durante la creación y comprobación del proyecto integrador.

Caso	Acción	Entrada	Resultado esperado
RE01	Registrarse	Entrada válida	Se registra correctamente
RE02	Registrarse	Entrada inválida	Envía un aviso del error
IS01	Inicio de sesión	Entrada válida	Inicia sesión correctamente
IS02	Inicio de sesión	Entrada inválida	Muestra un mensaje de error
IS03	Inicio de sesión	Sesión incorrecta	Advierte de que la sesión es incorrecta
EX01	Exportación	Exportación normal	Se exporta el dato
EX02	Exportación	Exportación vacía	Envía un espacio vacío
EX03	Exportación	Exportación inválida	Advierte el error
CH01	Contacto	Enviar algo	Se envía algo
CH02	Contacto	No enviar nada	Se envía algo vacío o no se envía nada

Herramientas

Por lo pronto esto no usará herramientas de casi nada y será realizada mediante pruebas grabadas. Para ver el hipervínculo de las pruebas junto con información obtenida realmente puedes verlo [aquí](#).

Resultados de pruebas e indicadores de desempeño

A fecha de realización del documento

Reportes

Los reportes son archivos los cuales se revisan directamente a partir de errores durante el momento de ejecución. Al no ser probado, no hay reportes al momento.

Bugs

Un bug es un punto de un programa donde algo falla. Ante esto, un programador debe de encontrar la manera de solucionarlo para que el programa opere con facilidad. A continuación, presentaremos la tabla de bugs encontrados.

Descripción	Reproducción	Severidad	Estado
Los submenús no funcionan	Abriendo un submenú	Grave	Arreglado
Los submenús no muestran los datos	Abriendo el submenú	Grave	Arreglado
El botón de agregar cita del menú principal no funciona	En el menú principal cuando no hay citas da un botón para agregar una cita	Leve	Arreglado
No registra cita	Cuando registrar una cita de un alumno registrado por otra persona	Grave	En revisión

Cobertura

La cobertura de prueba es prácticamente el porcentaje del programa cubierto durante las ejecuciones unitarias de la misma. El programa se probó un 76%, siendo que en algunos casos no se probaron datos inválidos ni se probó el programa con diferentes cuentas. A pesar de ello, se probaron todos los procesos.

Métricas de desempeño

Las métricas de desempeño es prácticamente cuántos recursos usa y cómo es posible realizar estos procesos rápidamente. Las métricas del programa son:

Rendimiento

- El programa tarda en abrir un total de 2.5 segundos junto con un tiempo de carga completo desconocida (el programa tiene una pantalla de carga de 3 segundos).
- El programa ocupa aproximadamente 0.38hz junto con 100mb de RAM (a fecha de realización del documento).
- Este programa puede manejar múltiples usuarios en caso de poseer un servidor dedicado para el almacenamiento de base de datos.

Usabilidad

- Bajo las propias pruebas que otras personas (incluyendo el departamento de psicopedagogía) mencionan que el programa se encuentra intuitivo y se puede ver todos los procesos fácilmente.
- El programa fue construido con la metodología de los pocos clicks necesarios.

Confiabilidad

- Lamentablemente la tasa de fallos es alta
- Hay métodos simples para recuperar los datos (archivos) por lo pronto
- El fallo por minuto es bastante tiempo.

Adaptación, validación y divulgación

Gestión de cambios y mejoras

La gestión de cambios y mejoras son el proceso mediante el cual se evalúan, aprueban, implementan y documentan modificaciones al producto.

Solicitudes de cambio

Una solicitud de cambio es una petición formal para la modificación de un elemento del proyecto. En el caso de este proyecto hubo 2 propuestas rápidas por parte del departamento de psicopedagogía:

- Que el programa exporte a un Excel con formato

Esto debido a que las entregas para los institutos superiores se deben de realizar en un formato de Excel.

Esto afectaría el modo de exportación (principalmente el código).

URGENTE

Del departamento de psicopedagogía

- Que el programa se comuniquen con los tutores

Una solicitud por parte del jefe de departamento el cual posee varias dificultades para comunicarse con los tutores.

Esto afectaría el código completo, agrega al menos 1 pantalla más y cambia el cómo algunos módulos funcionarían

Es simplemente una función más, no es tan urgente

Del departamento de psicopedagogía

Las evidencias de estas solicitudes del cambio se encuentran en audios [aquí](#).

Análisis de impacto

El análisis de impacto se aplica a alguna solicitud para que pueda aplicarse tomando en cuenta los gastos tanto monetarios como de tiempo y otras cosas que incumben tanto al proyecto integrador como a quienes lo realizan.

Primera propuesta:

Esta es una propuesta con pocos cambios por parte del código, modificación y tal. Es relativamente fácil de implementar y no requiere programas extra para poder funcionar así que se haría fácilmente.

Decisión final: Aprobado

Segunda propuesta:

Esta propuesta es más pesada. Requiere una conexión constante a internet para que pueda funcionar, además de más procesamiento para que pueda funcionar (el código no se complica). En caso de requerir chat tendríamos que obtener la manera de coordinar todo con whatsapp (aparentemente es difícil). A fecha de creación de este documento todavía no se ha realizado.

Decisión final: Postergado

Gestión socioemocional y ética

Liderazgo y colaboración

Este proyecto, al ser realizado por una persona, no posee las características para ser juzgado por parte de liderazgo y colaboración. Lo que sea del apartado de opinión personal sobre el rendimiento se puede observar en el apartado 7.2

Sostenibilidad y responsabilidad social

Este proyecto no afecta en casi ninguna manera al medio ambiente debido a que fue pensado para ser usable en estructura eléctrica y electrónica ya existente.

Este proyecto fue modelado tanto para la usabilidad del programa por el departamento de psicopedagogía, como para manejar datos sensibles de la mejor manera posible. Sin embargo, es importante recalcar que la primera capa de seguridad es la seguridad humana y hay posibles riesgos de robo o pérdida de información y por ende hay que tener mucho cuidado.

Marco ético y de seguridad

Este proyecto recopila los datos necesarios para el departamento de psicopedagogía, a pesar de ello, están almacenados directamente en los servicios del servidor y no dentro del programa propio.

Los datos que recopila, importan y/o exporta son usados por el departamento de psicopedagogía, quienes lo envían directamente hacia la secretaría de educación, universidades tecnológicas y politécnicas, así como otros los cuales manejan de su propia forma los datos recopilados.

Es importante recalcar que la primera capa de seguridad es la seguridad humana y hay posibles riesgos de robo o pérdida de información y por ende hay que tener mucho cuidado.

Portafolio de evidencias

Mapa de evidencias vs criterios

Ilustración 1. Diagrama de árbol de problemas del contexto del proyecto.....	16
Ilustración 2. Lluvia de ideas del proyecto integrador.....	17
Ilustración 3. Modelo CANVAS preliminar.....	17
Ilustración 4. Roadmap del proyecto	22
Ilustración 5. Análisis FODA del trasfondo del proyecto.	23
Ilustración 6. Diagrama WBS del proyecto	24
Ilustración 7. Cronograma de Gantt del proyecto.....	25
Ilustración 8. Tablero KANBAN del día 1 del proyecto	26
Ilustración 9. Tablero KANBAN del último día del proyecto.....	27
Ilustración 10. Diagrama de arquitectura (diagrama de distribución)	30
Ilustración 11. Diagrama para el sistema de ingreso de cita.....	32
Ilustración 12. Diagrama de la importación y exportación de tablas en Excel.....	33
Ilustración 13. Página "Started" del wireframe del programa	34
Ilustración 14. Ramas de Git en el programa	36
Ilustración 15. Evidencia del wireframe del proyecto	40
Ilustración 16. Evidencia de springlogs 3.1.....	41
Ilustración 17. Evidencia de springlogs 3.2.....	41

En esta tabla podemos observar las 17 ilustraciones las cuales podemos observar dentro del documento. Sobre esta tabla:

- De la ilustración 1 al 5 cumple con la unidad 1
- De la ilustración 6 al 9 cumple con la unidad 2
- De la ilustración 10 al 17 cumple con la unidad 3
- Las ilustraciones de la unidad 4 se encuentran en [esta carpeta](#).

Lista de cotejo propia

Puntuación 4	Esto fue realizado de normal
Puntuación 3	Esto fue realizado con dificultades
Puntuación 2	Esto fue realizado con muchas dificultades
Puntuación 1	Esto no fue realizado

En caso de poder mencionar el rendimiento durante la realización del proyecto se considera que es un 2 (10.0). Este proyecto de una sola persona necesita más tiempo para poder realizarse de normal.

A pesar de poseer iniciativa, es importante aclarar que los recursos y conocimientos son importantes, sin embargo, este proyecto fue hecho con poco tiempo y con pocos conocimientos para una sola persona.

No se va a comentar acerca de situaciones personales, debido a la dificultad del proyecto y el margen de formalidad que se maneja.

Conclusiones y trabajo futuro

Logros vs objetivos

En este apartado realmente no hay mucho que decir. Se creó un programa que puede guardar las citas para posteriormente mostrarlas en pantalla, a pesar de eso, realmente el proyecto no se encuentra finalizado:

- Falta mucho del diseño original para codificar
- Todavía no se puede contactar alumno o al profesor
- Todavía hay bugs

Por lo pronto todavía existe el programa completo.

Limitaciones y siguientes pasos

Unos de los limitantes dentro del proyecto es que este fue realizado por una sola persona, lo cual quiere decir que el tiempo de trabajo fue muy difícil en sí.

Otros de los limitantes, mencionados anteriormente, es la falta de conocimiento que tenía a la hora de realizar este proyecto.

Debido a esto, dejaré los siguientes pasos para este proyecto:

- Terminar el diseño visual en flet
- Arreglar bugs
- Añadir las funciones de contactar

Referencias y normativas

References

American council of education. (2025, Abril). *KEY MENTAL HEALTH IN HIGHER EDUCATION STATS*. <https://www.acenet.edu/Documents/Mental-Health-Higher-Education-Stats.pdf>

Atherton, H., & atherton, h. (2024, Julio 8). *Investigating Patient Use and Experience of Online Appointment Booking in Primary Care: Mixed Methods Study*. PubMed Central. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11263895/>

Avalos-Bravo, V., & Torres Rivera, A. D. (2022, Noviembre 11). *Digital Transformation of Higher Education: Mexico City-IPN as a Practical Case*. Research-Gate. https://www.researchgate.net/publication/364936461_Digital_Transformation_of_Higher_Education_Mexico_City-IPN_as_a_Practical_Case

de Vries, W., & Álvarez-Mendiola, G. (2024). *The effects of ICT on Higher Education in Mexico*. OJED. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1427072.pdf>

Education at a Glance 2023. (2023). *Country note - Mexico*. https://gpseducation.oecd.org/Content/EAGCountryNotes/EAG2023_CN_MEX_pdf.pdf

Education at a glance 2024. (2024). *Mexico*. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/09/education-at-a-glance-2024-country-notes_532eb29d/mexico_40647691/7376478c-en.pdf

Healthy Minds Study. (2024). *The healthy minds study*. https://healthymindsnetwork.org/wp-content/uploads/2024/09/HMS_national_report_090924.pdf

La depresión. (n.d.). *Importancia de la ayuda psicológica: La salud mental como prioridad*. Que es la depresión. Retrieved octubre 6, 2025, from <https://queesladepresion.com/importancia-de-la-ayuda-psicologica/>

Universidad Nacional de Avellaneda. (2024, Julio 16). *La importancia de la salud mental en el entorno universitario*. ADN UNDAV. Retrieved Diciembre 6, 2025, from <https://adn.undav.edu.ar/la-importancia-de-la-salud-mental-en-el-entorno-universitario.html>

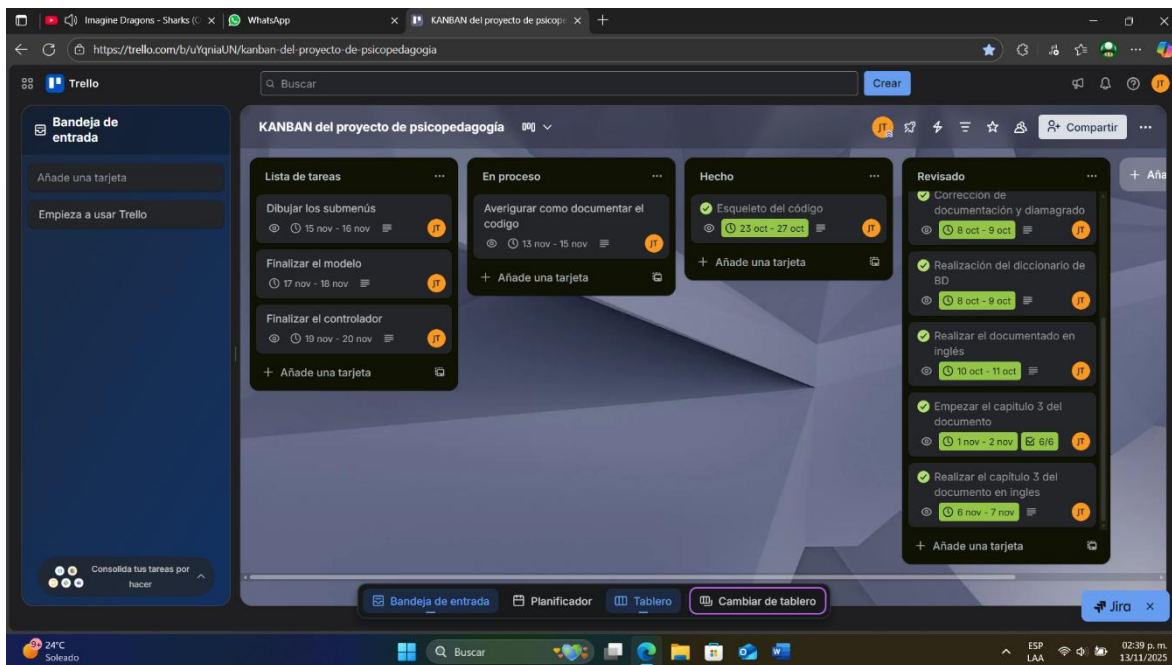
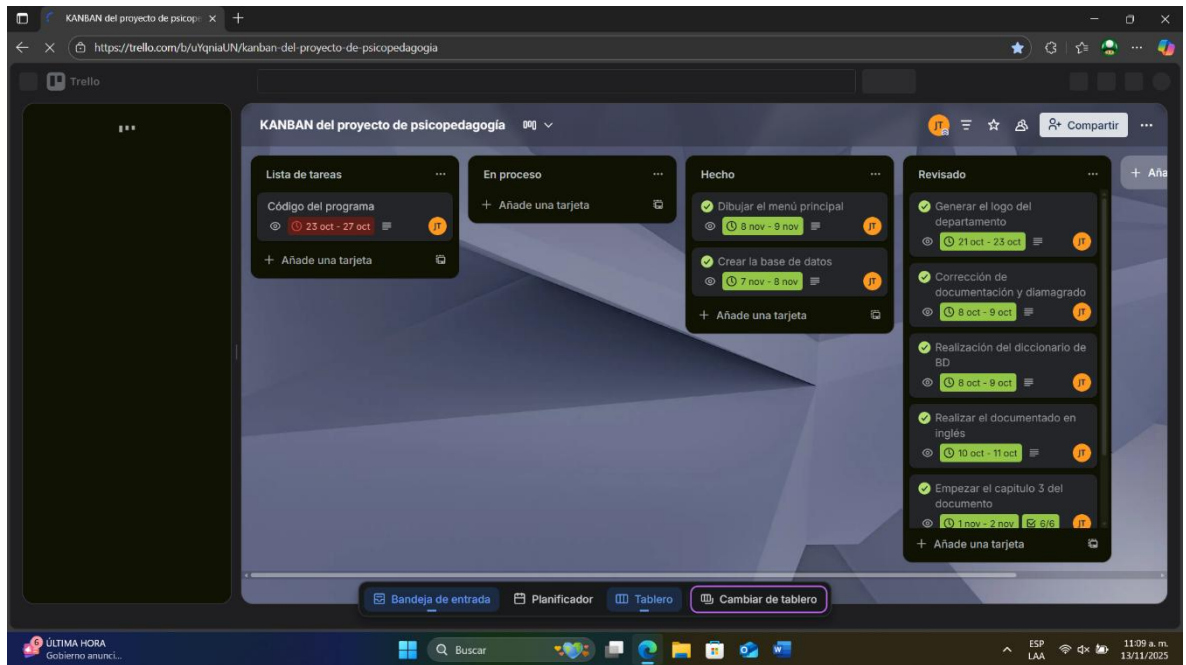
Universidad Tecnológica de Durango. (n.d.). *Departamento de Psicopedagogía. Manual de organización*. Retrieved octubre 6, 2025, from <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=197041db942b2ddd872665f0da47423adcf3d3a1786e8a709bbf55903ea7518cJmltdHM9MTc1OTcwODgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=23df959f-423b-6b07-24e2-83e7431e6a19&psq=universidad+tecnologica+de+durango+departamento+de+psicopedagog%c3%ada&u=>

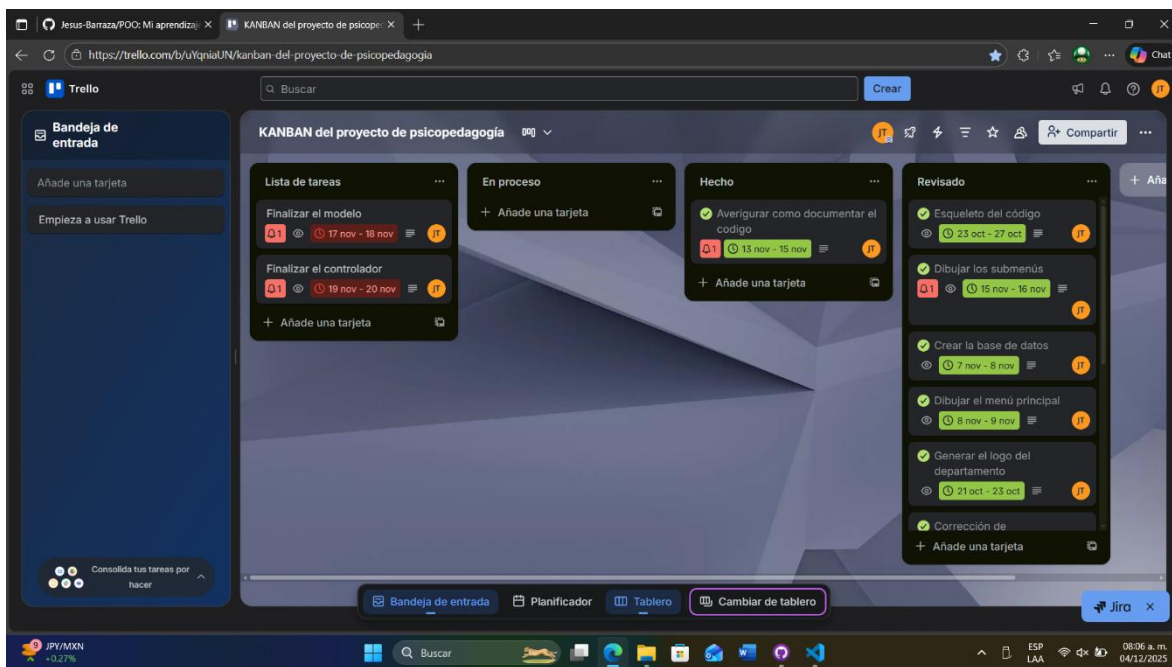
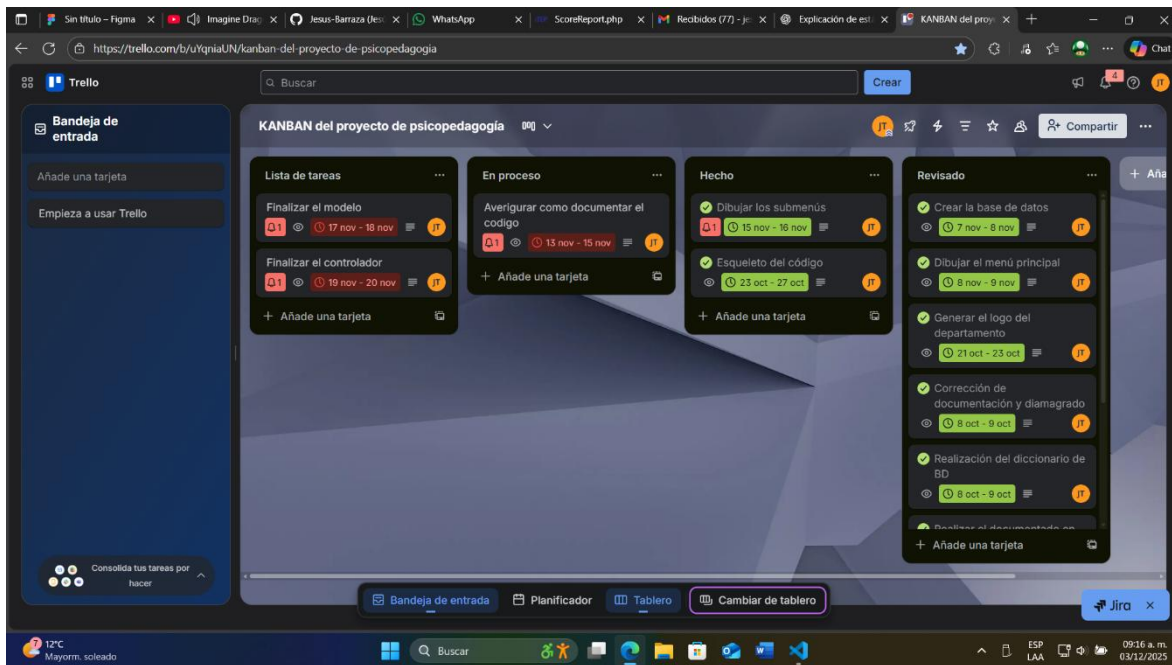
Woodcock, E. W., Zhao, P., & O'Donnell, A. (2022, Enero 11). *Barriers to and Facilitators of Automated Patient Self-scheduling for Health Care Organizations: Scoping Review*. PubMed Central. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8790681/>

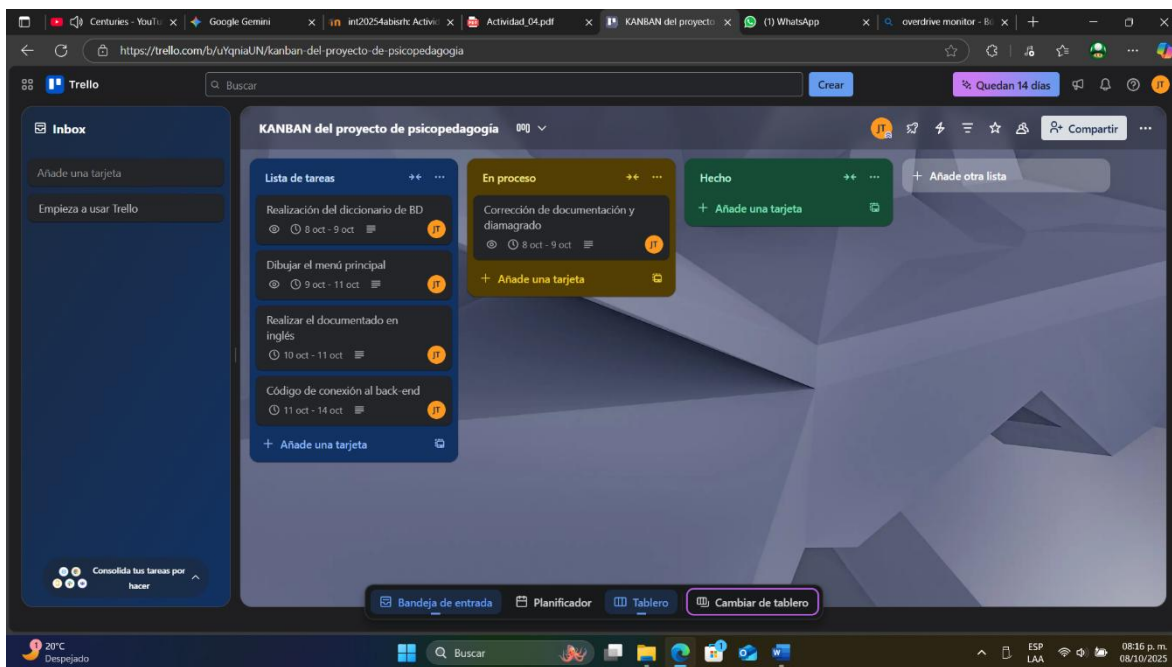
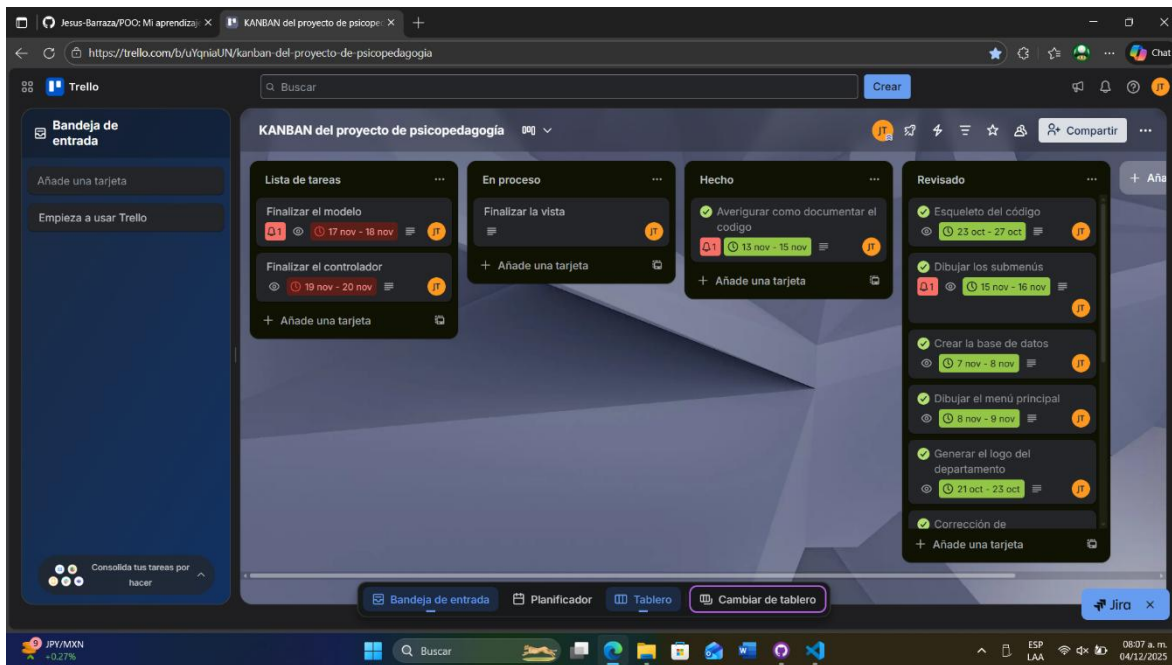
Puedes ver todo el Proyecto [aquí](#).

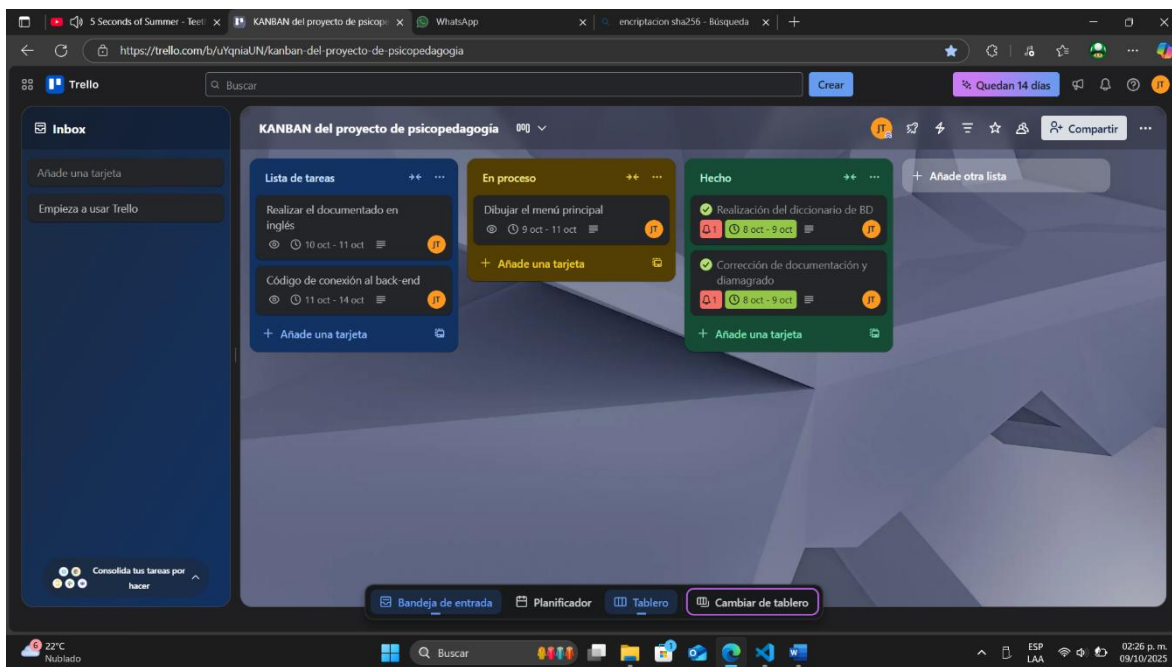
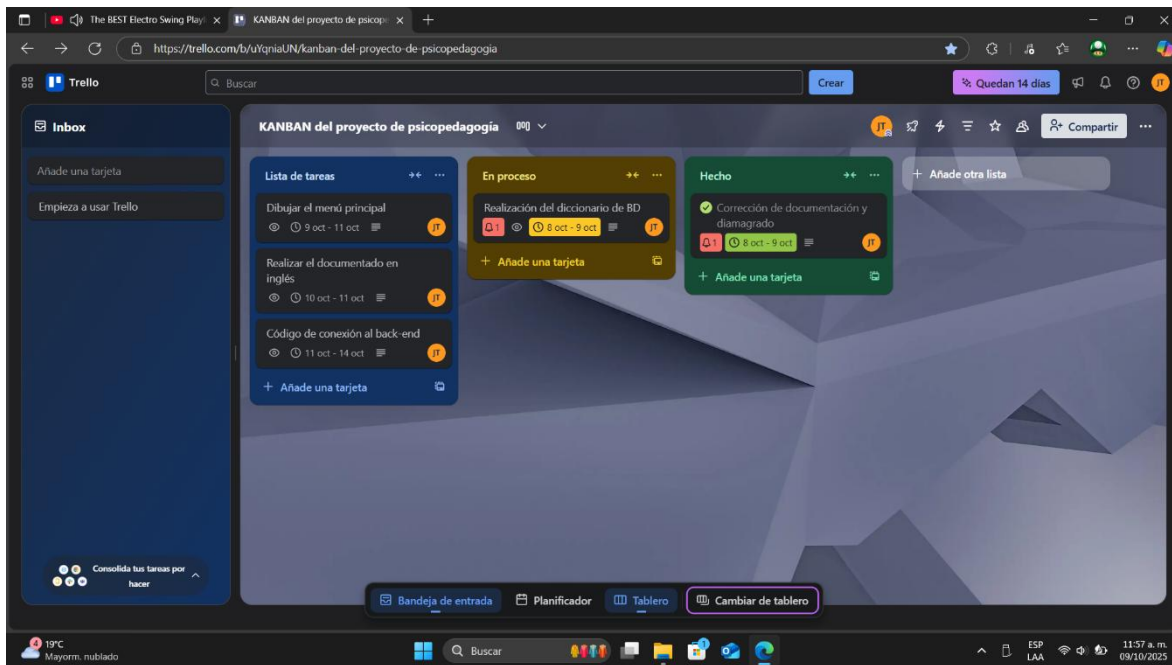
Matrices de plantillas

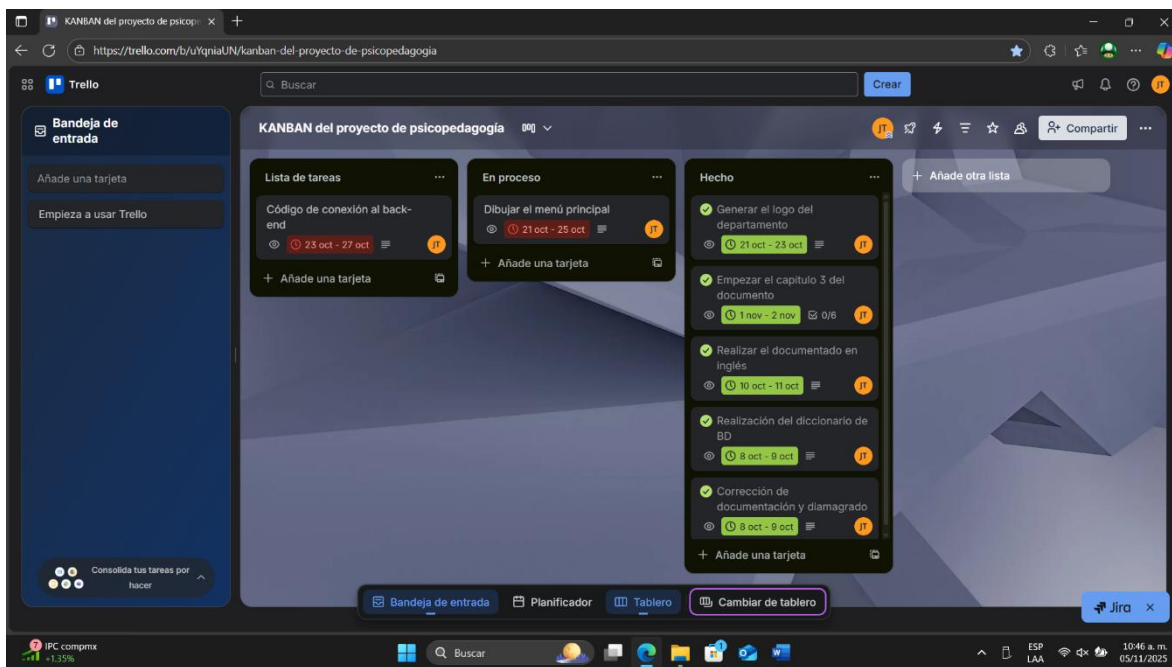
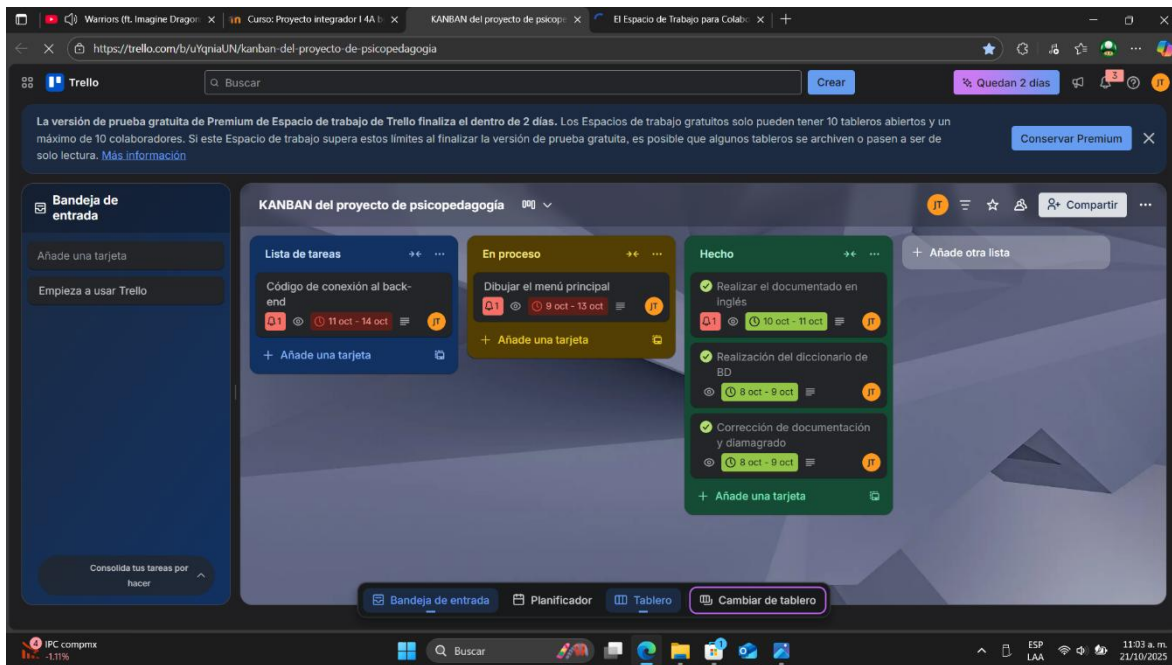
Matrices y plantillas

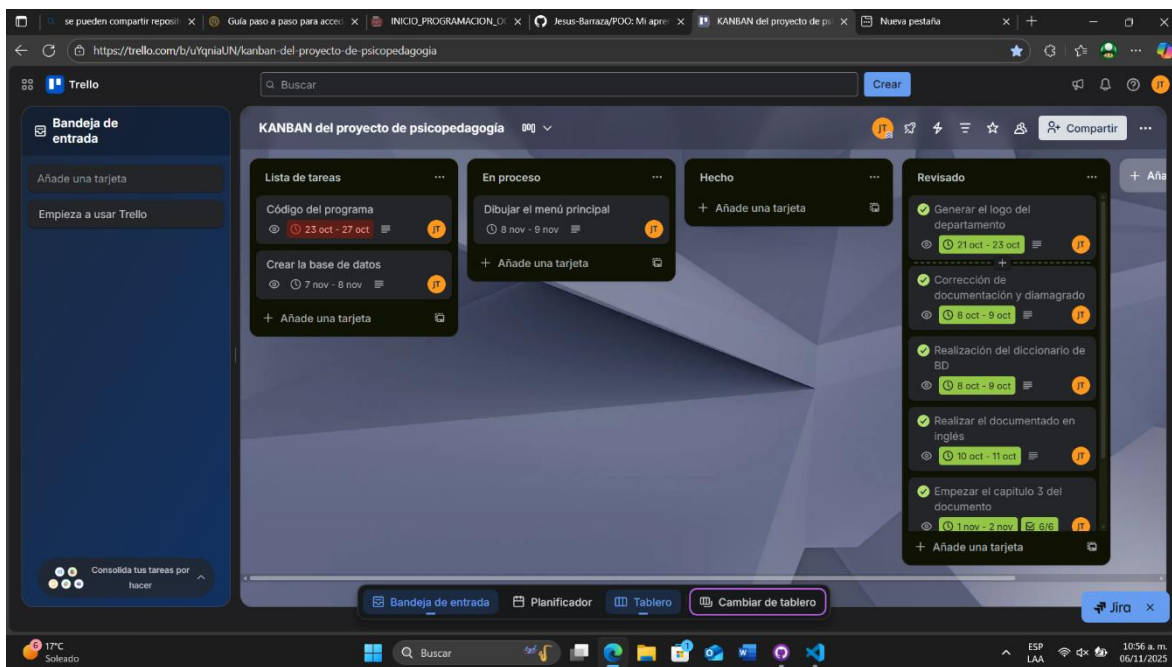
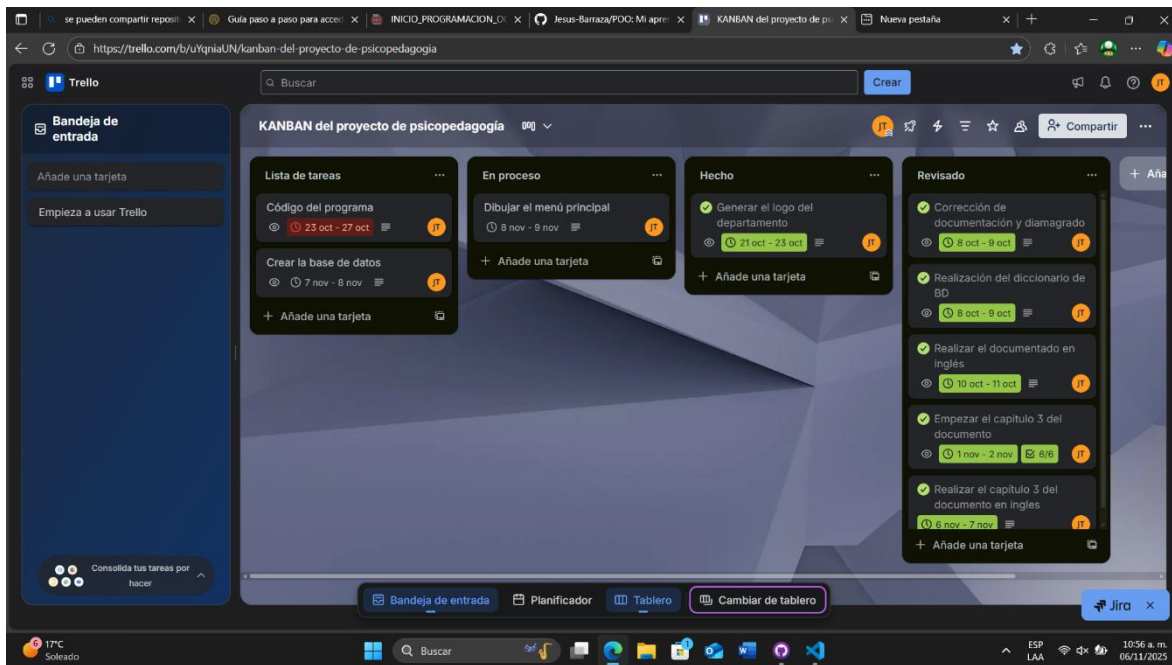


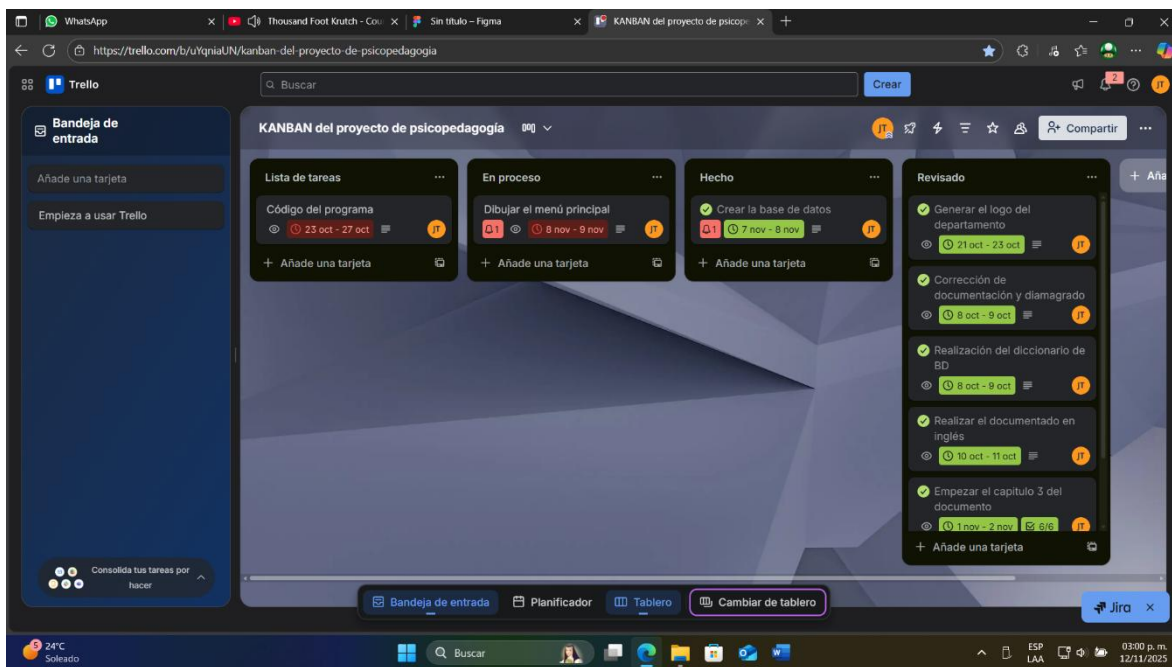
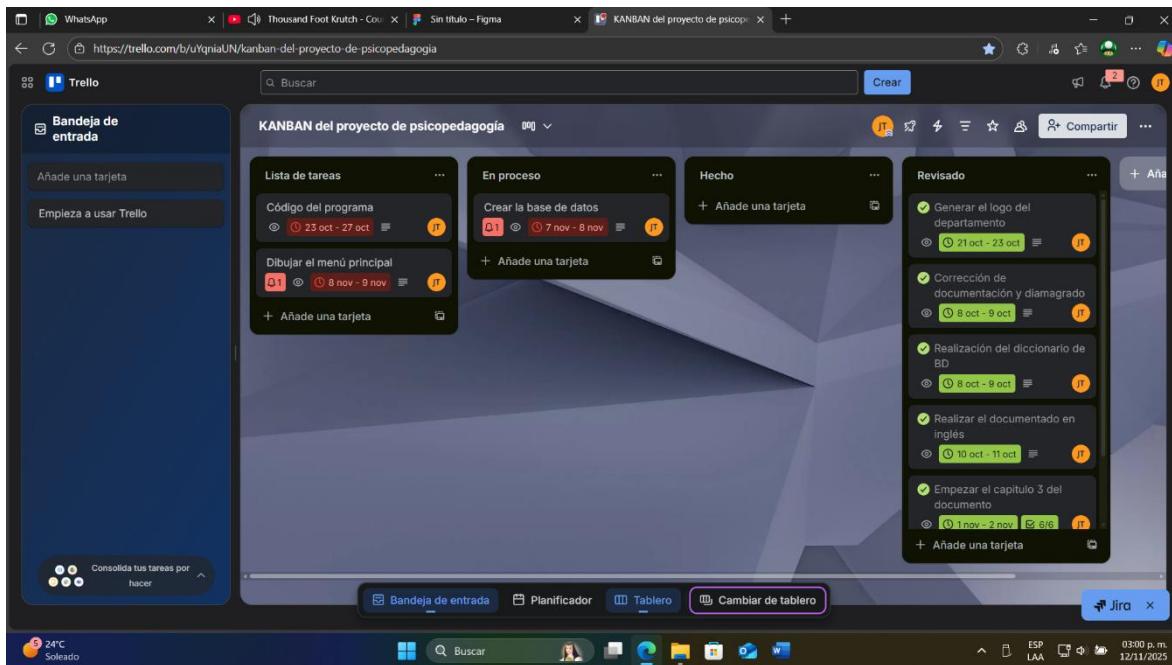


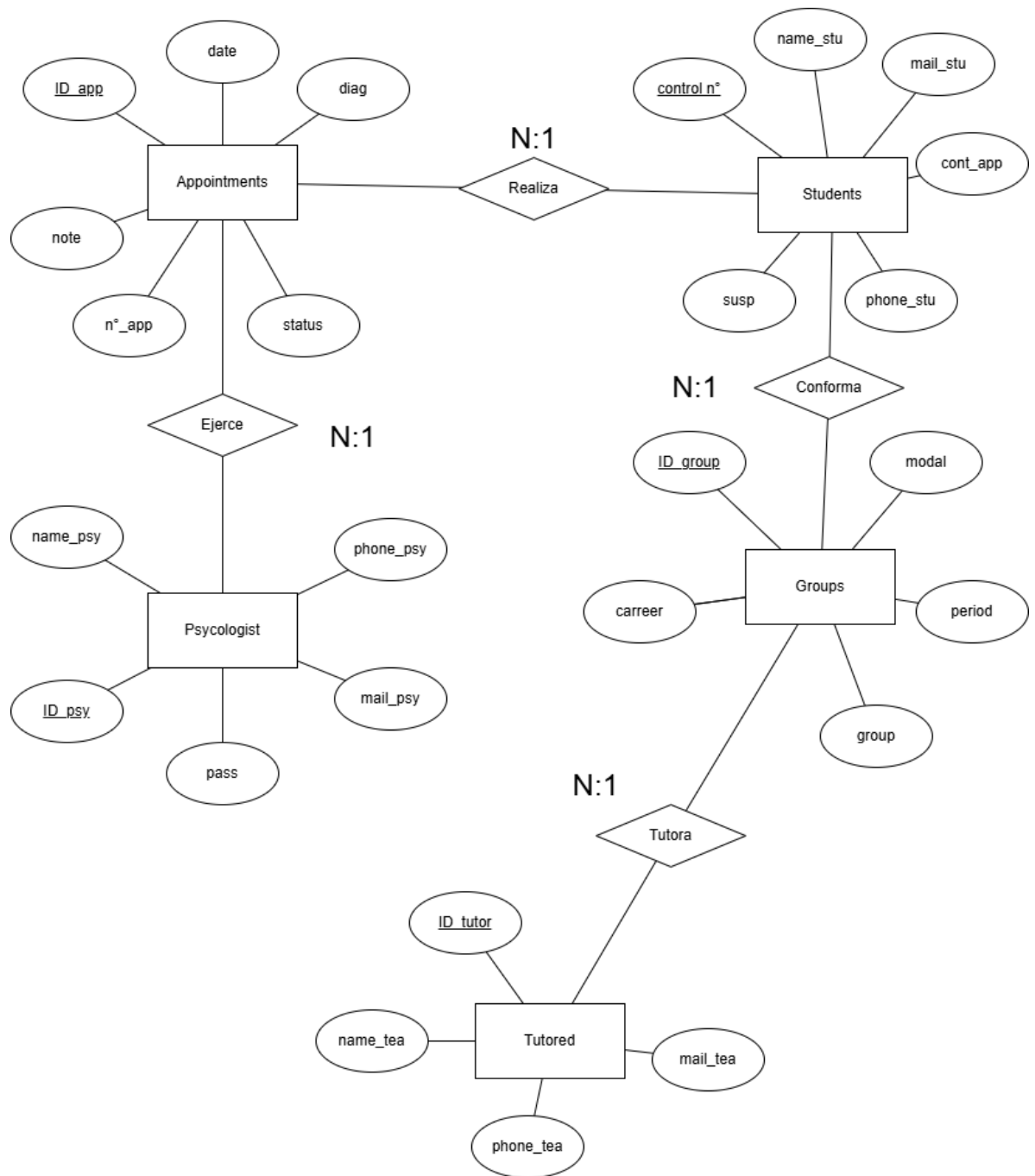












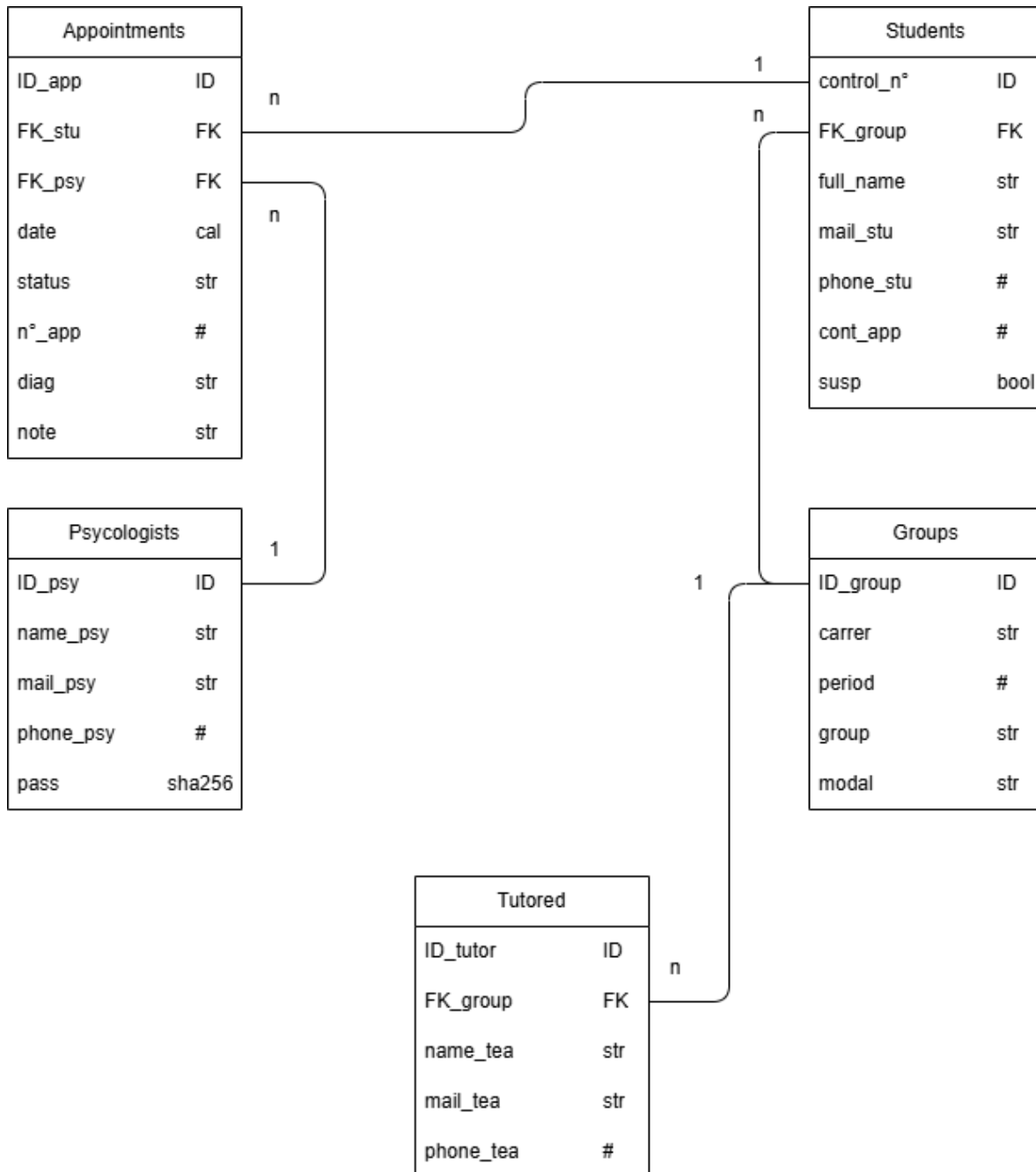
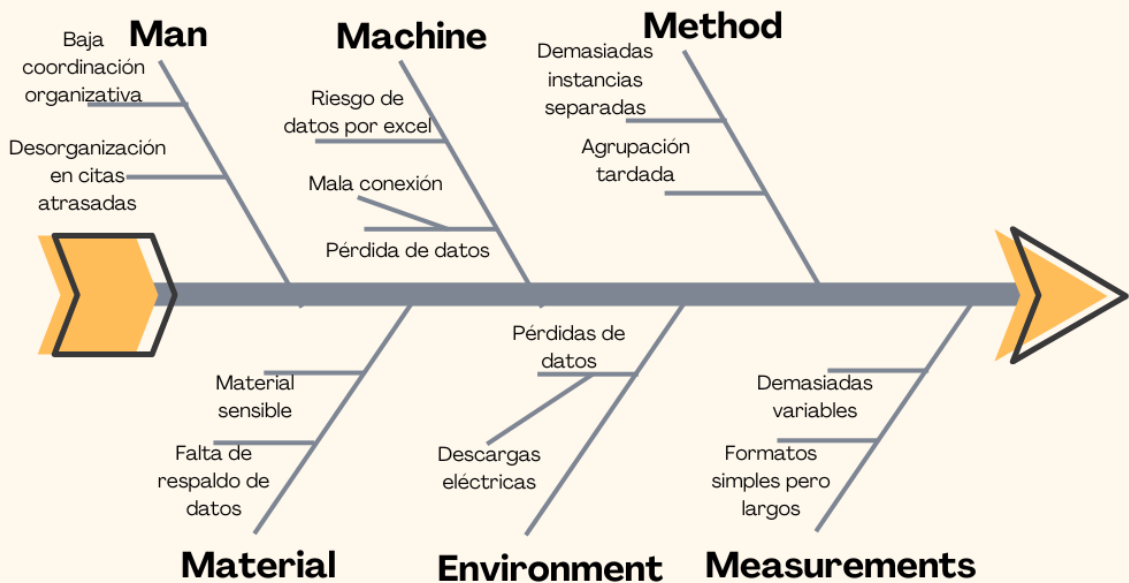
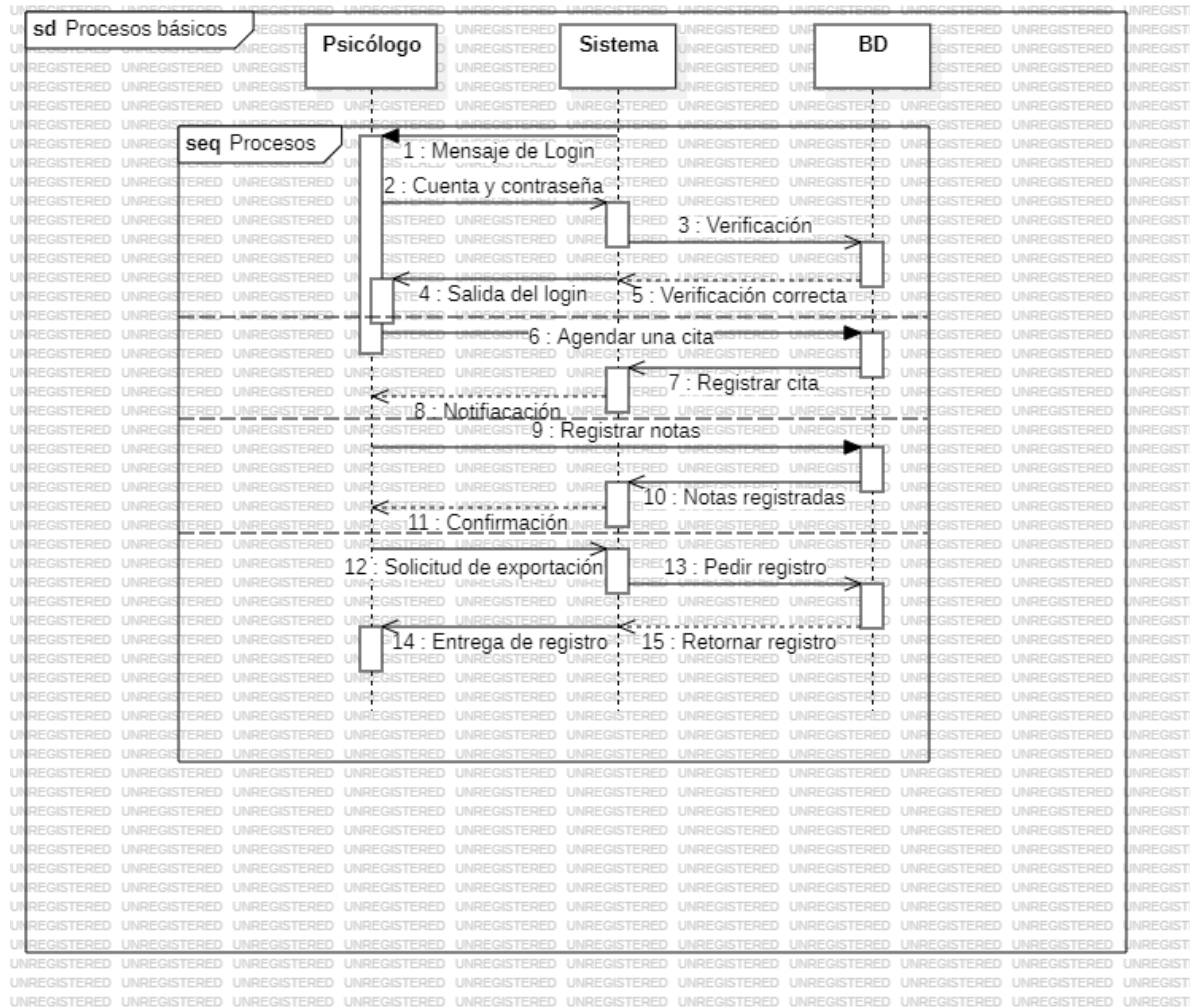


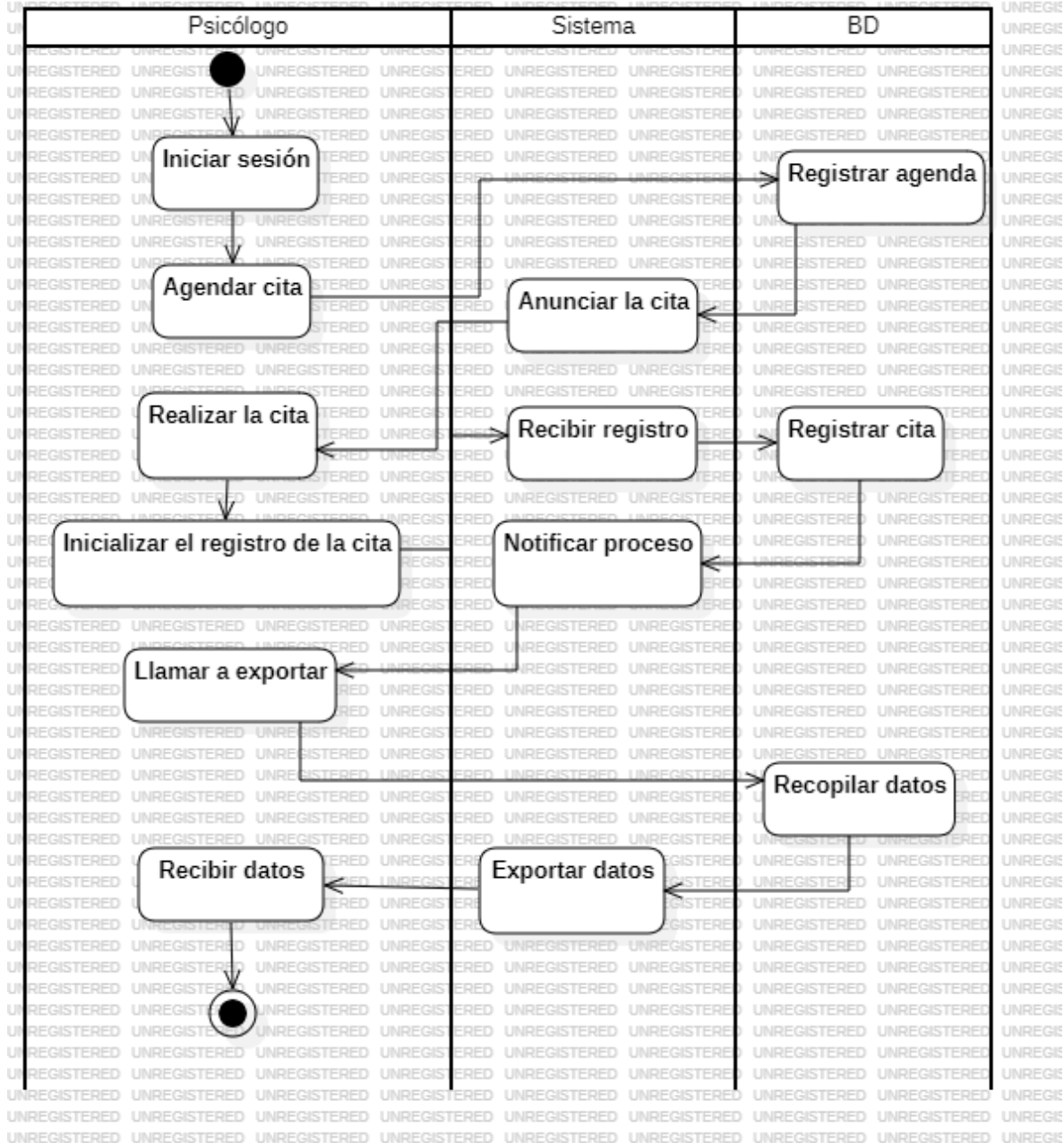
Diagrama de ishikawa: Oportunidades para el manejo de citas

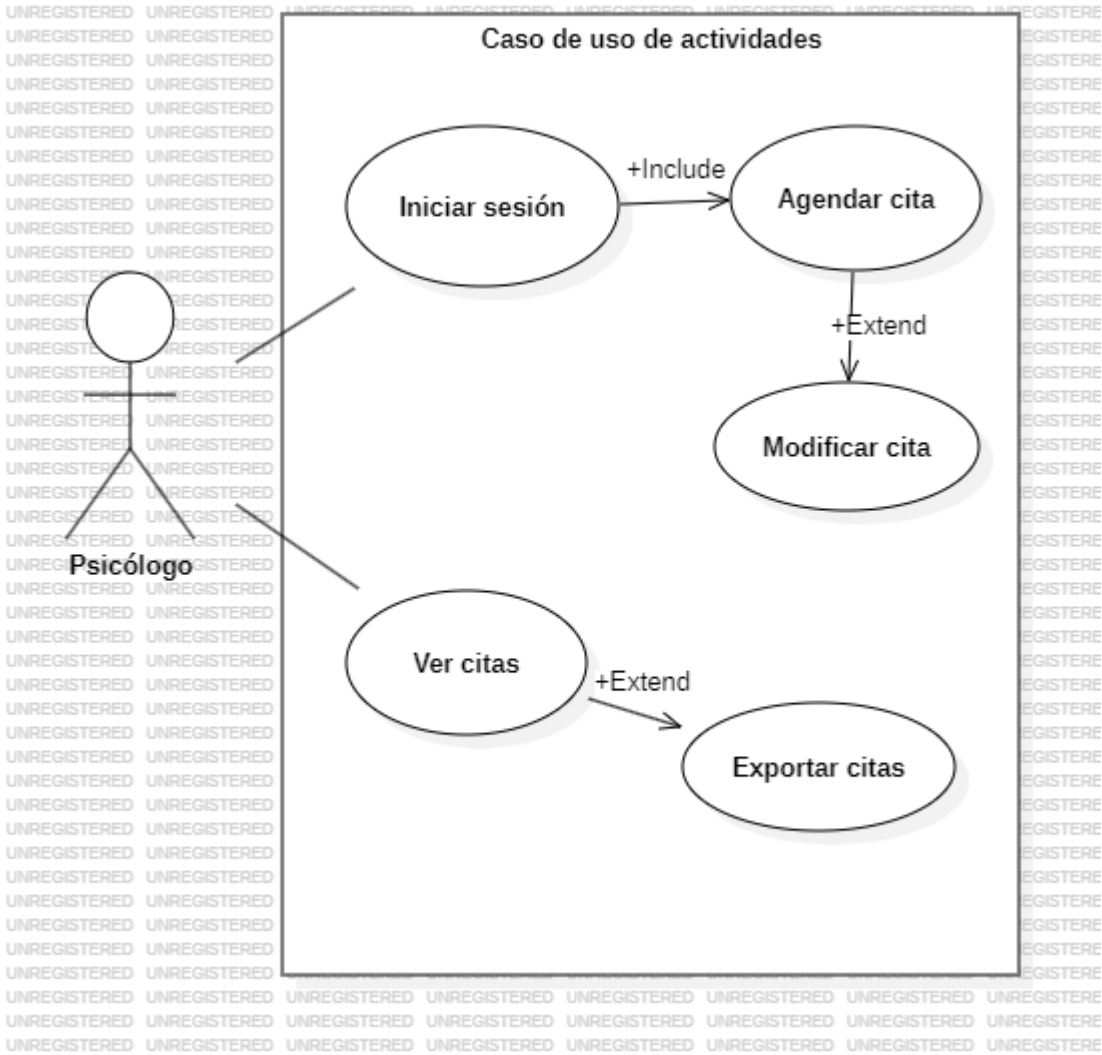


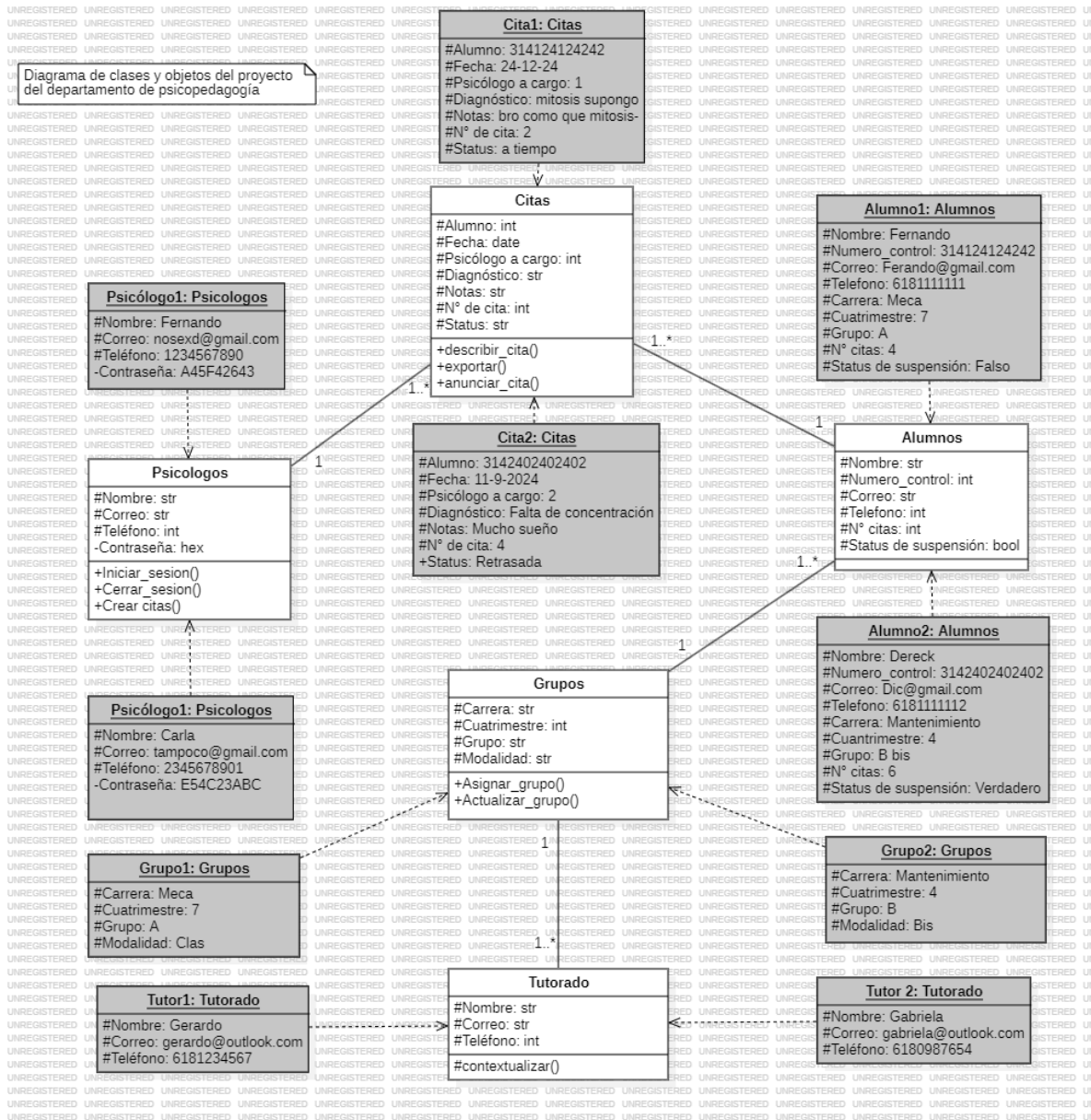
Cuadro PNI

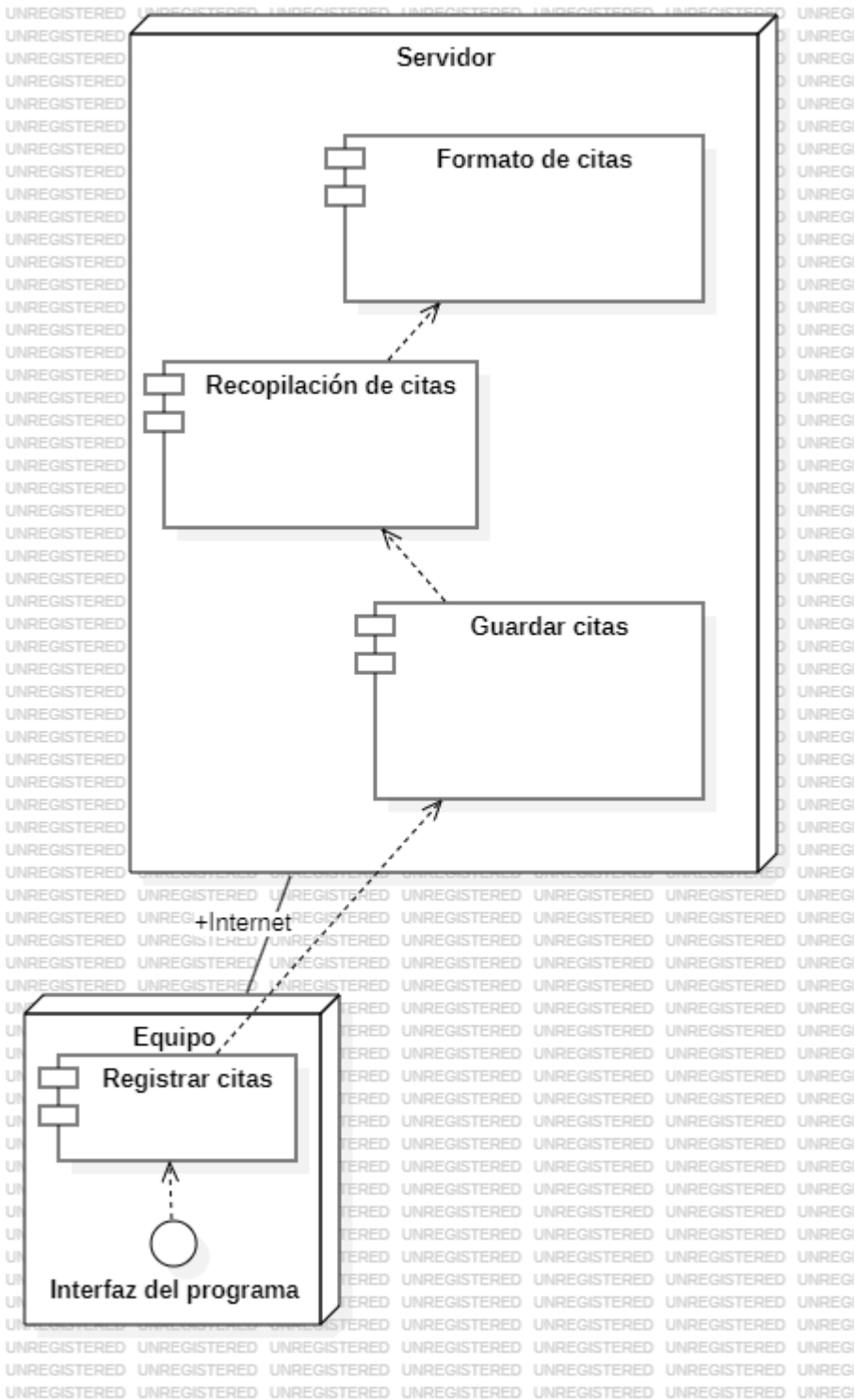
Positivo	Negativo	Interesante
- El proyecto puede resultar beneficioso en el manejo de tareas múltiples. - La rapidez del programa puede simbolizar en mayor alcance de ayuda sin aumentar ningún otro aspecto. - Centralización de un proceso por un programa suele ser más productivo. - El programa sencillo puede llevar a adaptaciones más importantes en el futuro.	- El programa puede resultar difícil de manejar al inicio. - Si el internet no coopera, el programa puede ser restringido a citas locales. - Si no se sigue una política de seguridad adecuada, datos sensibles pueden ser obtenidos.	- Al ser un programa simple, puede reinventarse en otros proyectos. - Casi ningún otro departamento de psicología posee este proyecto. - Este programa es solamente usado por los miembros del departamento.

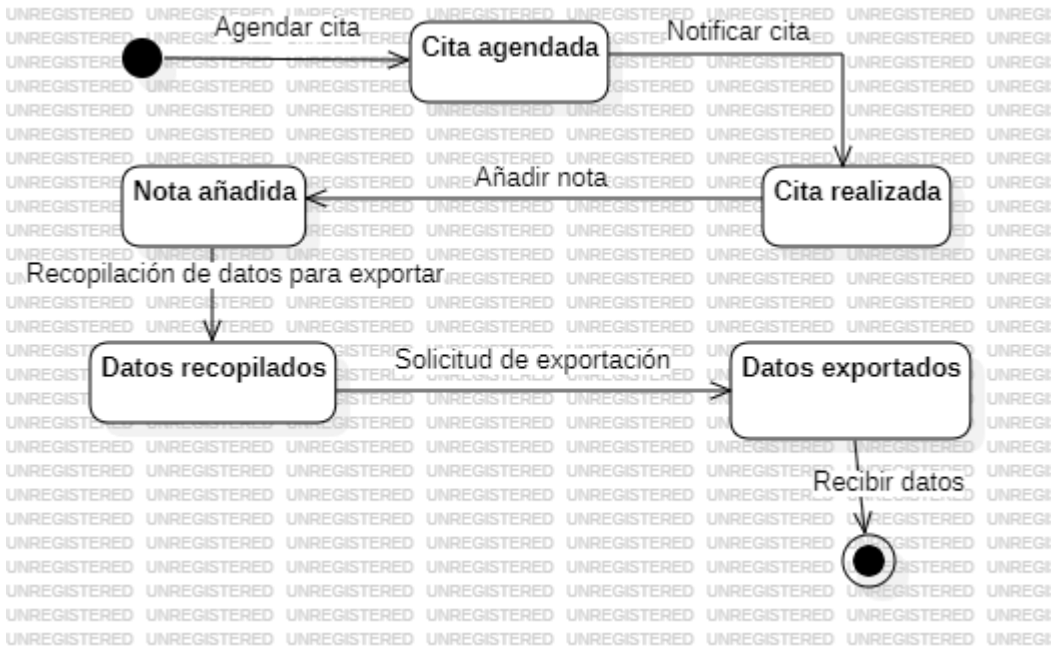


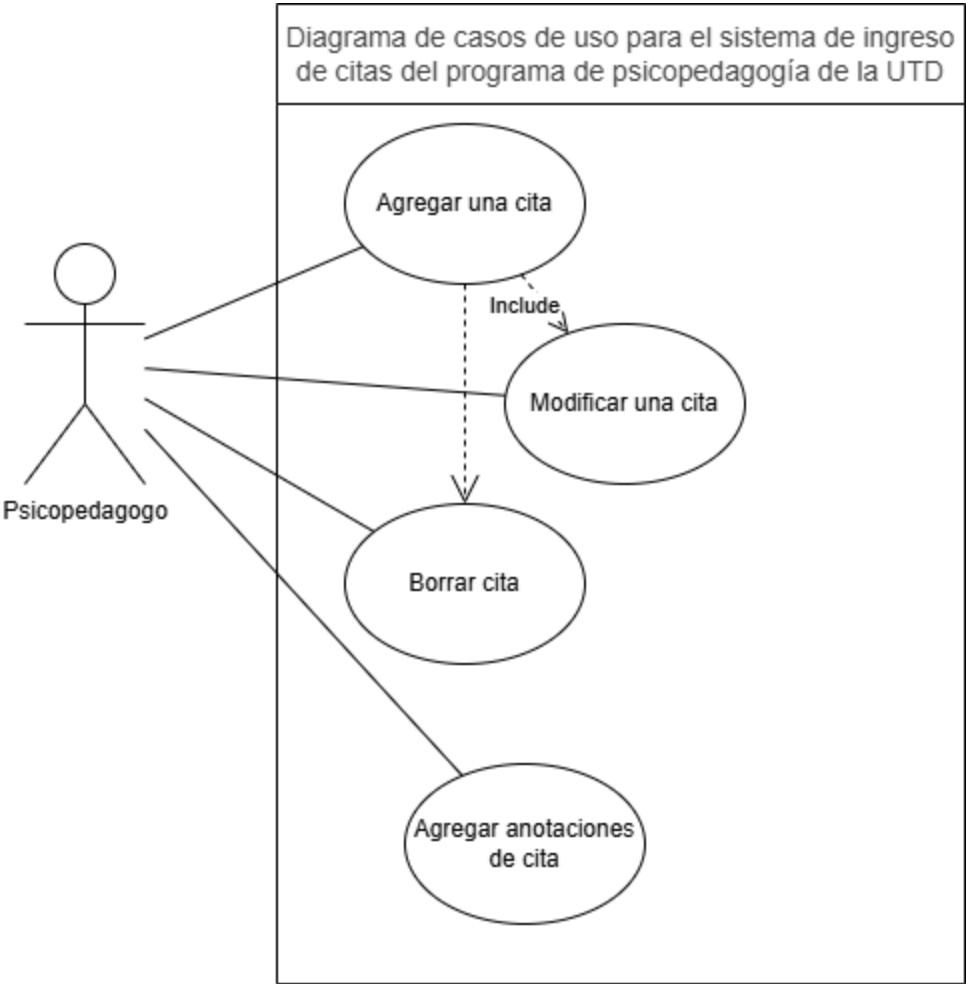


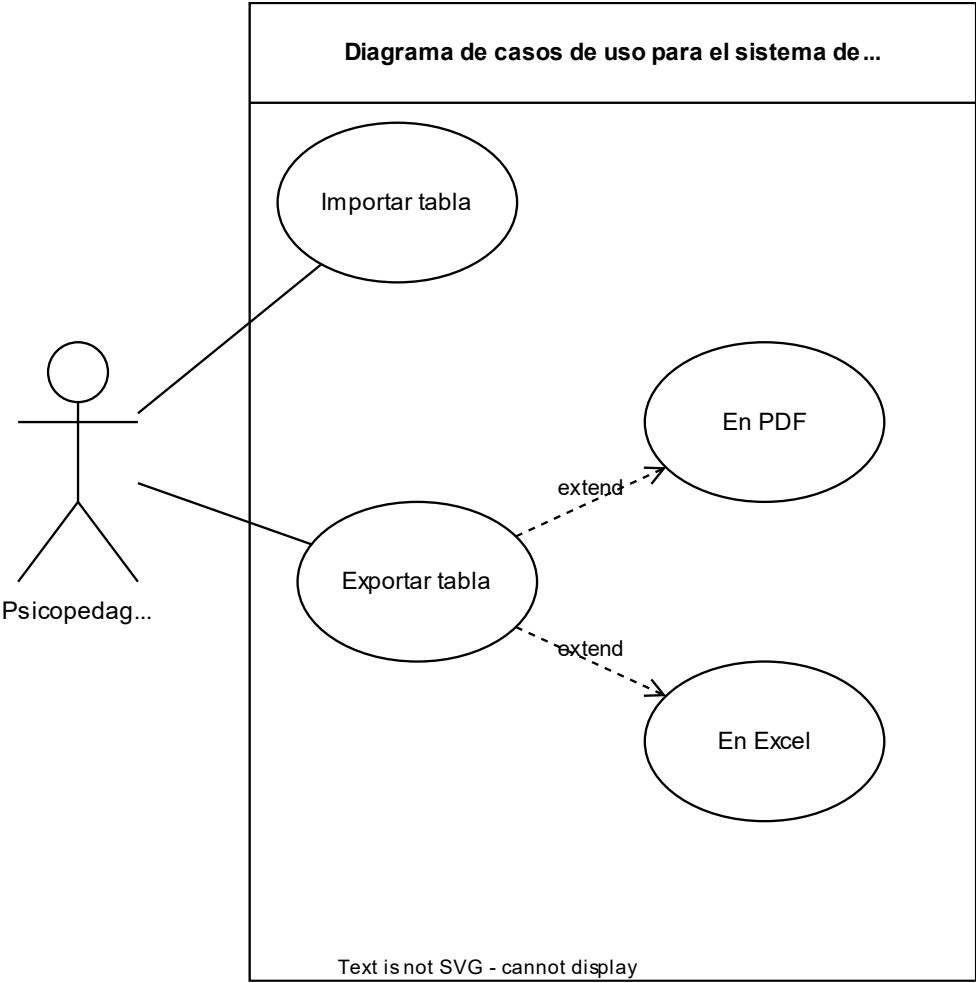


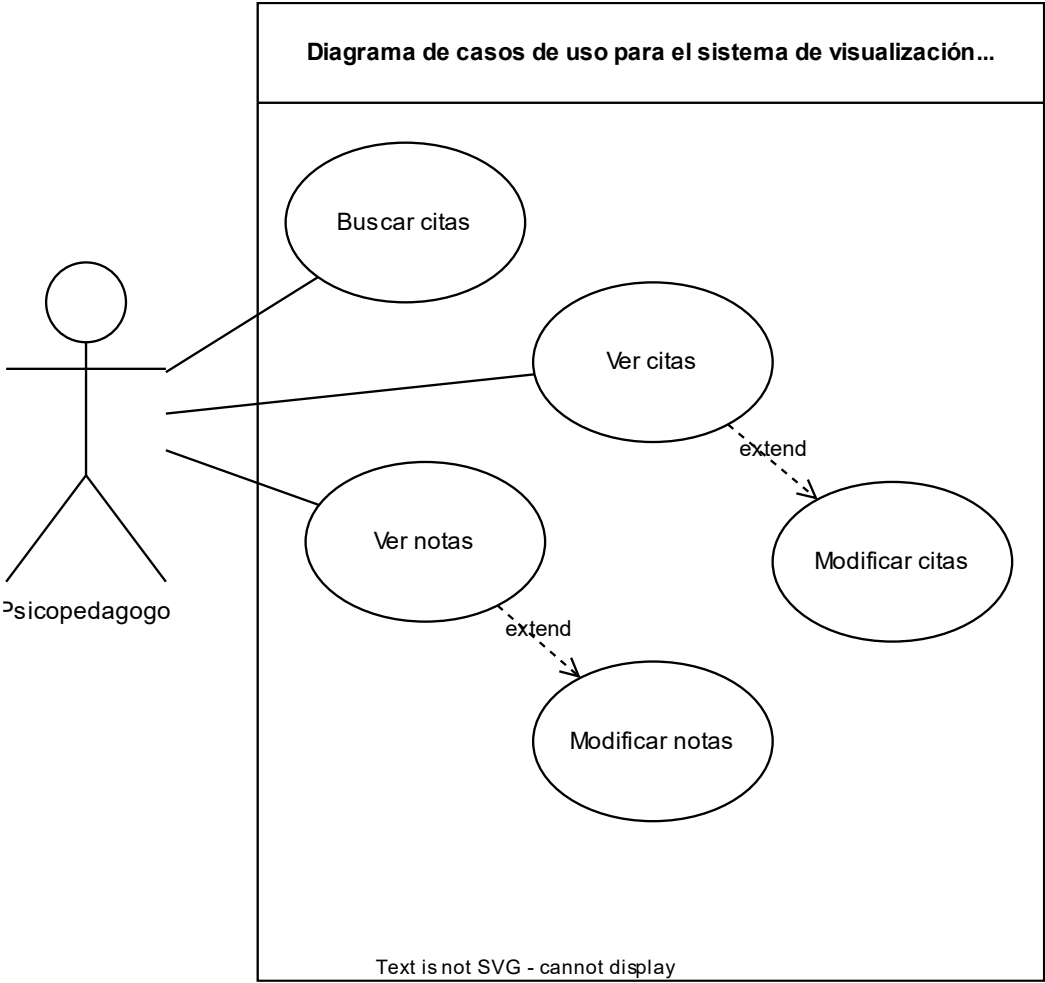


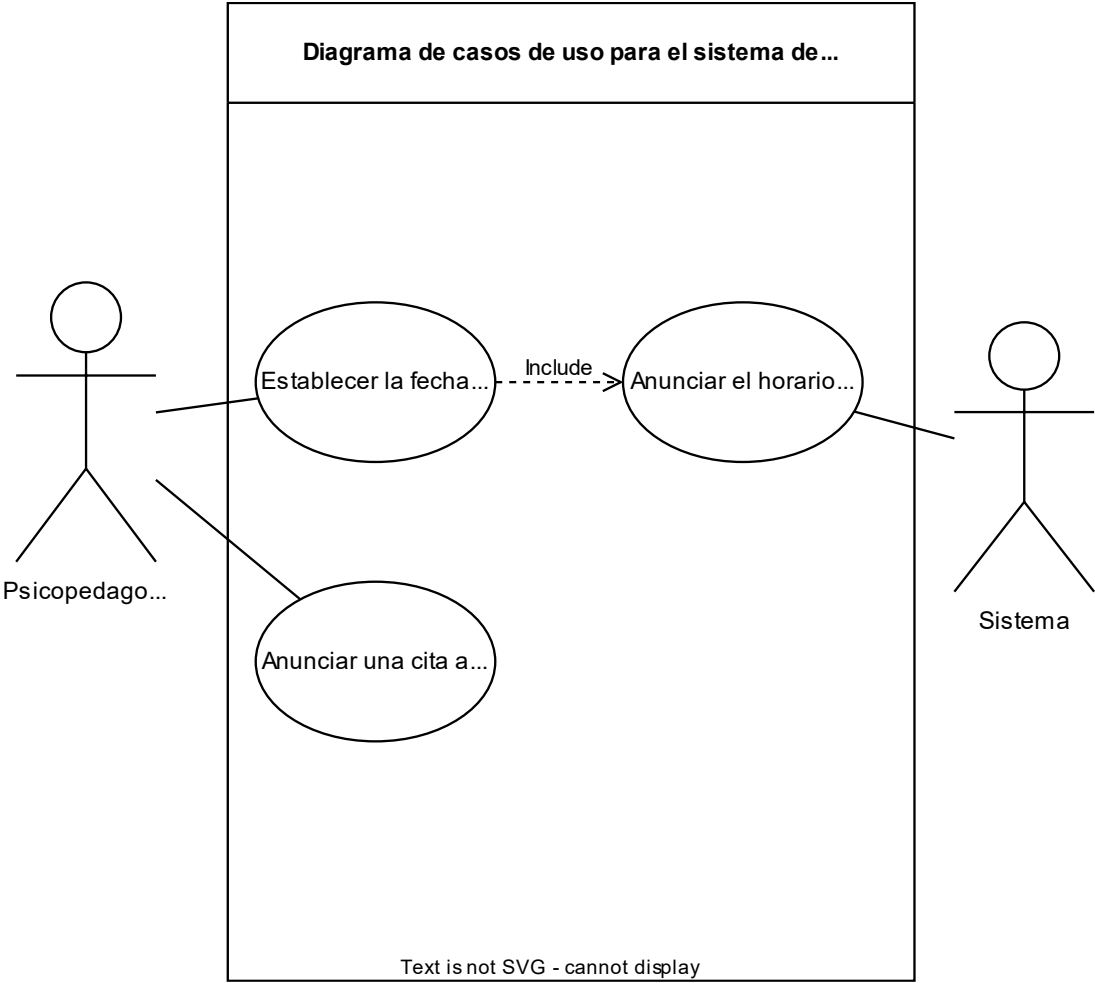












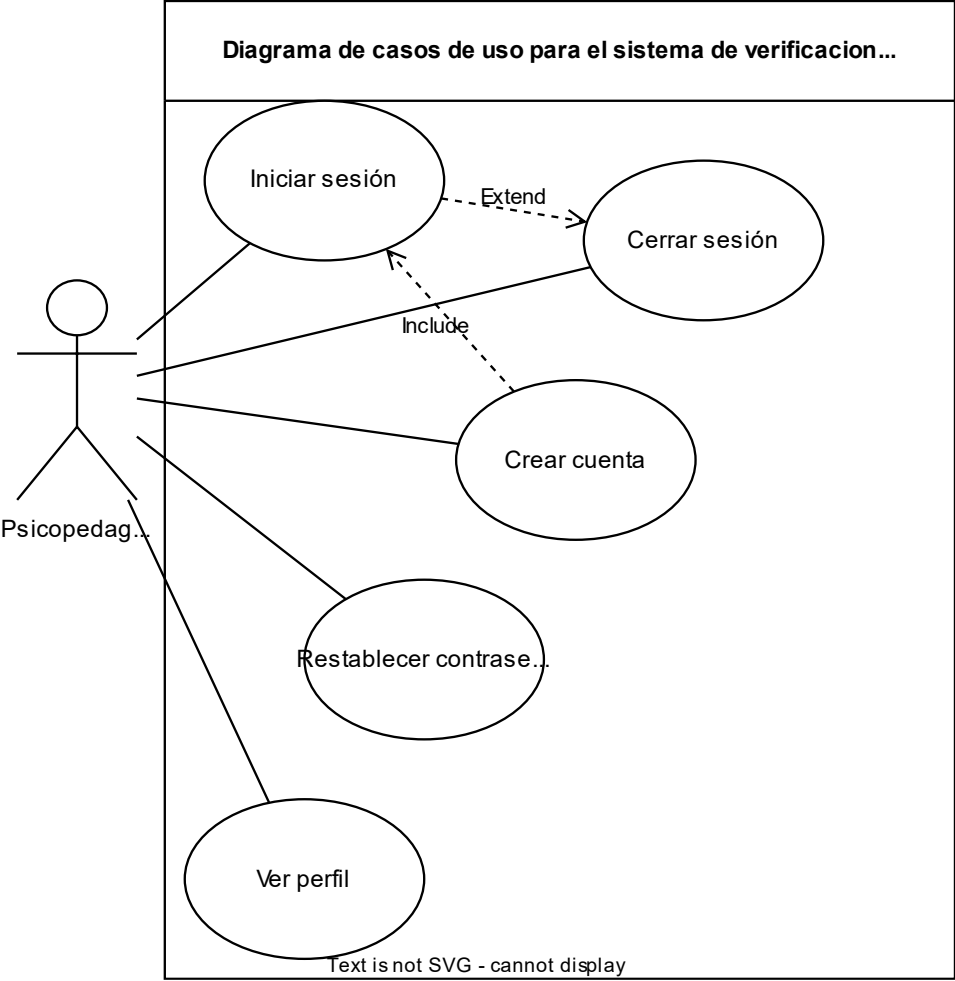


Diagrama de flujo para el sistema de entrega beta del programa de p...

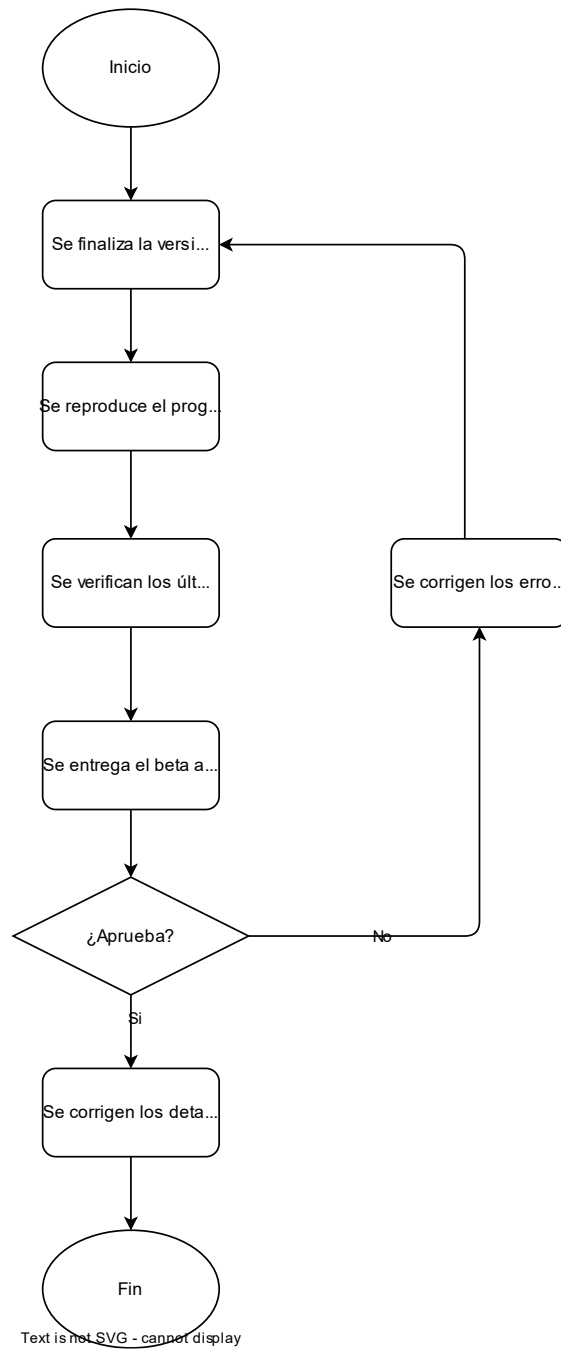


Diagrama de flujo para el sistema de exportación del programa de psi...

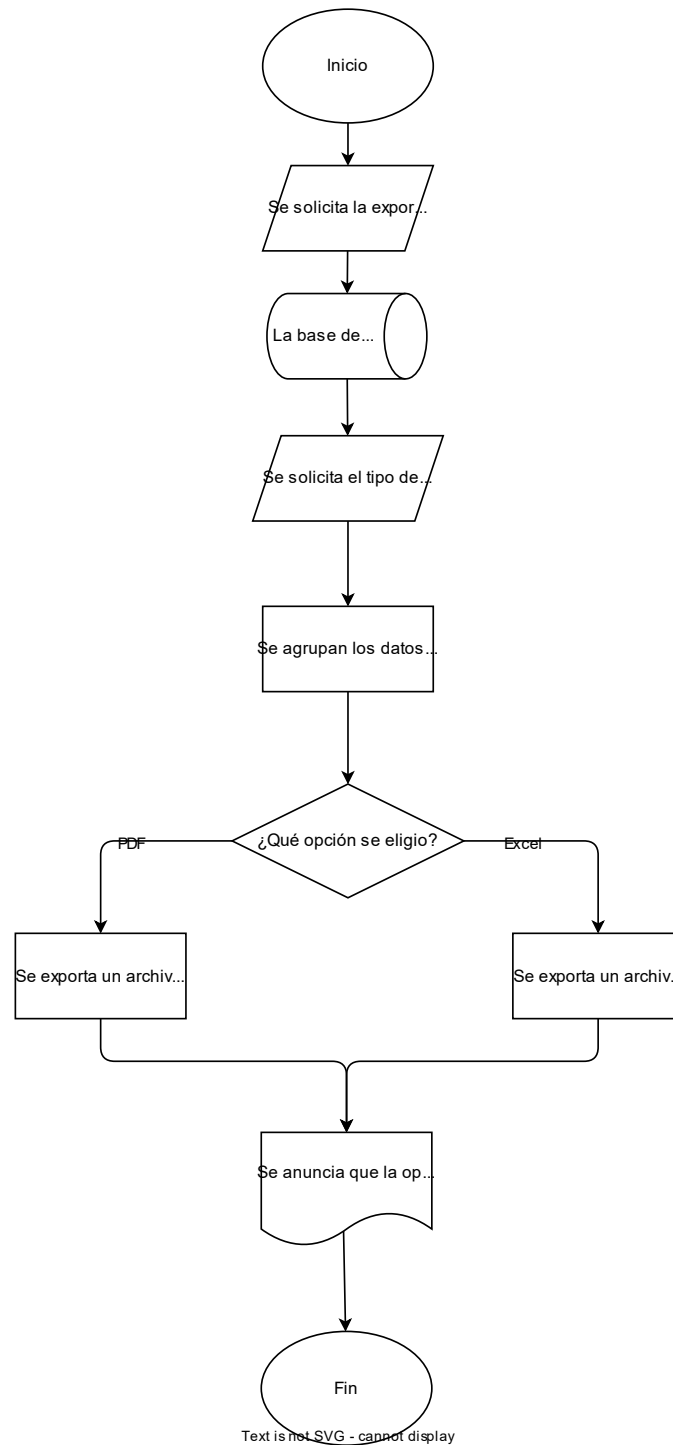


Diagrama de flujo para el sistema de inicio de sesión del programa de psicopedagogía de la UTD

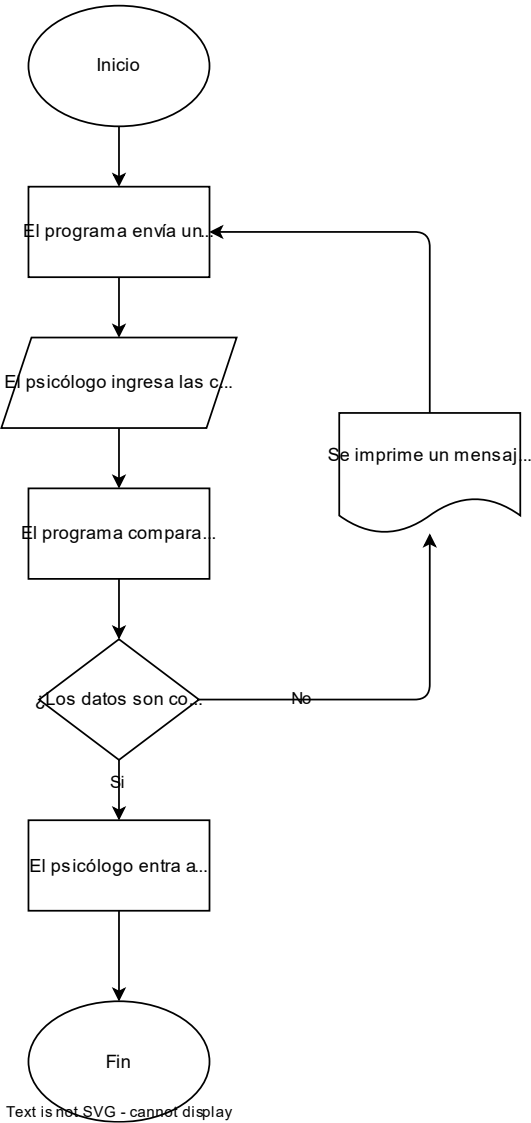


Diagrama de flujo para el sistema de pantallas del programa de psicopedagogía de la UTD

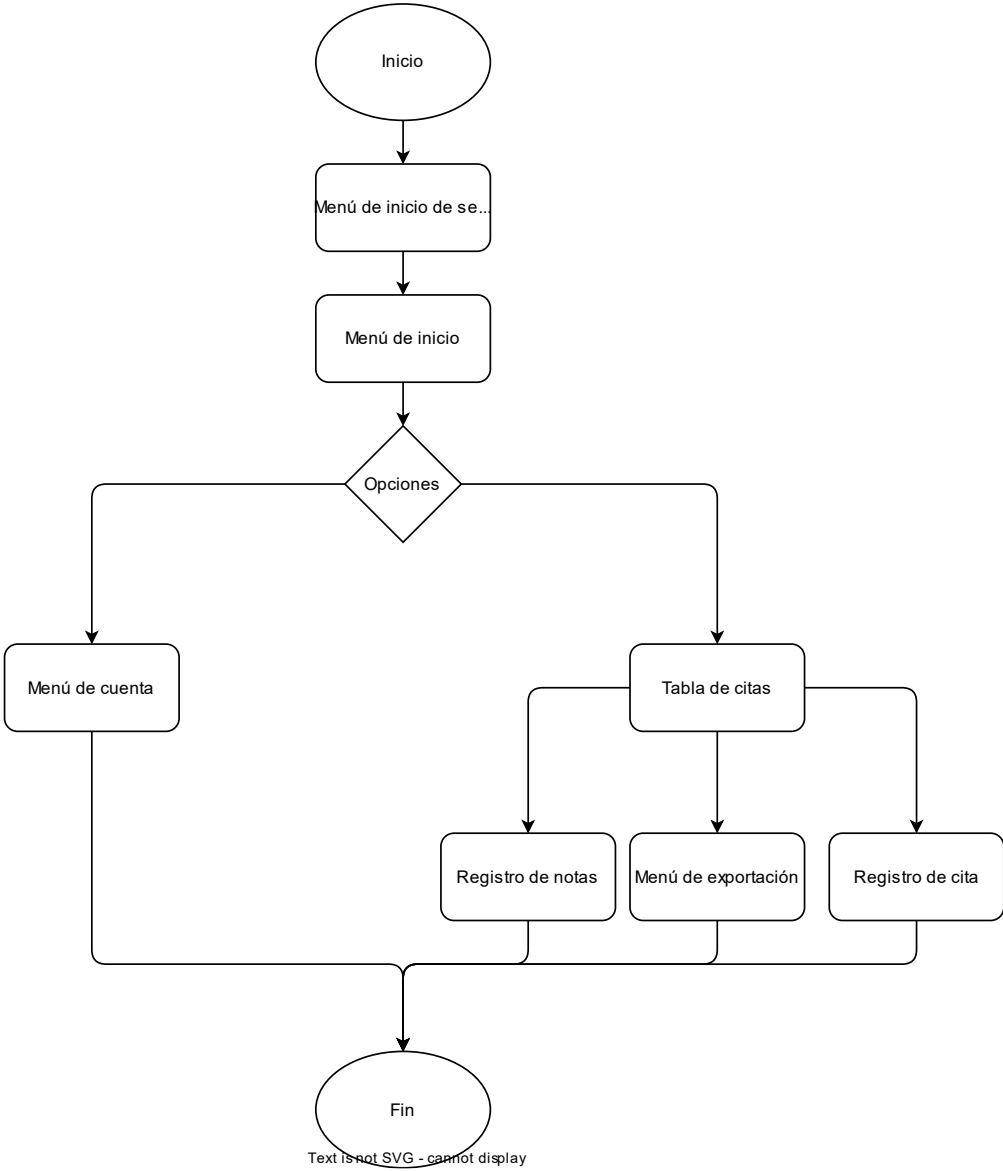
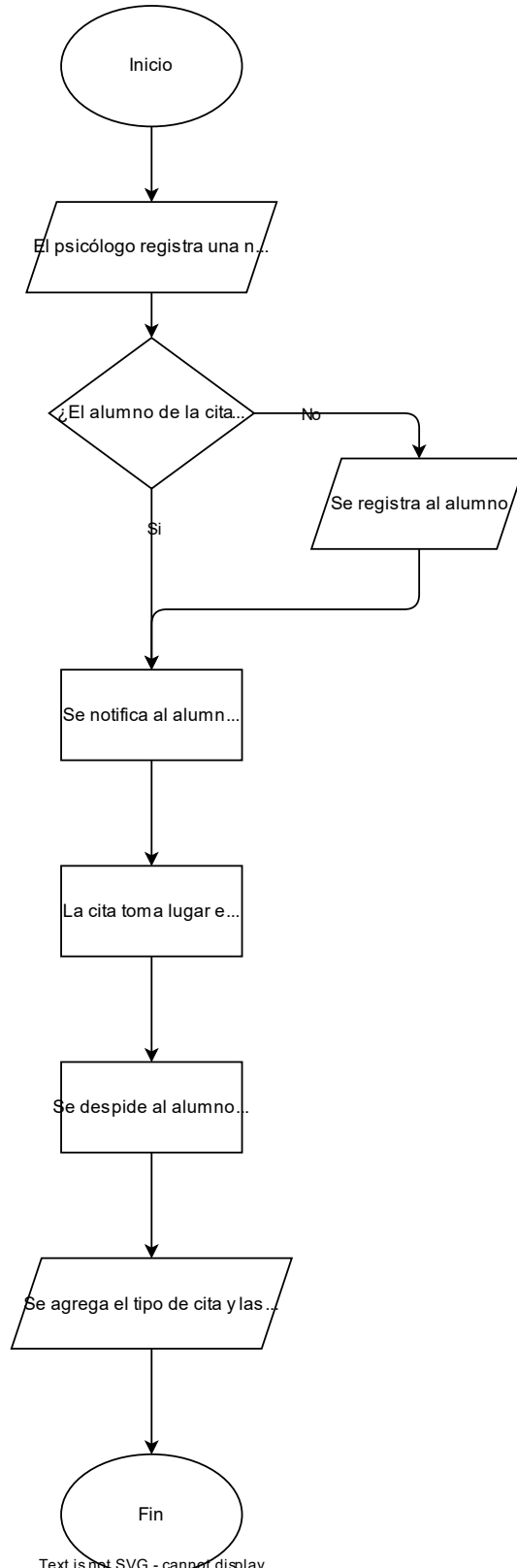
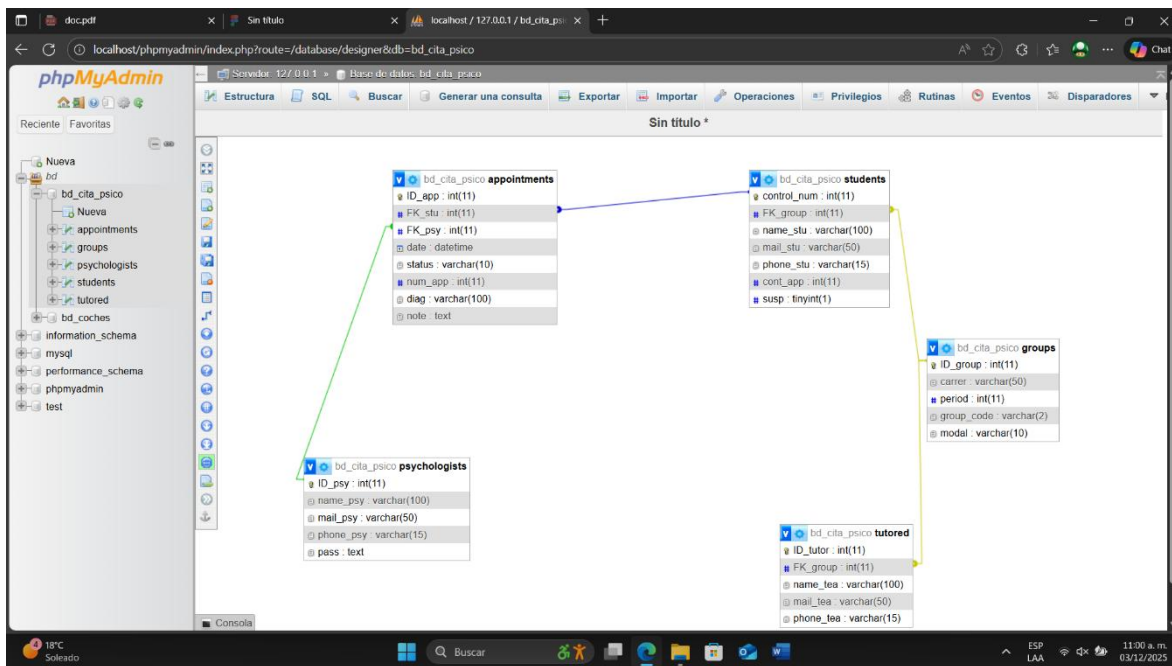
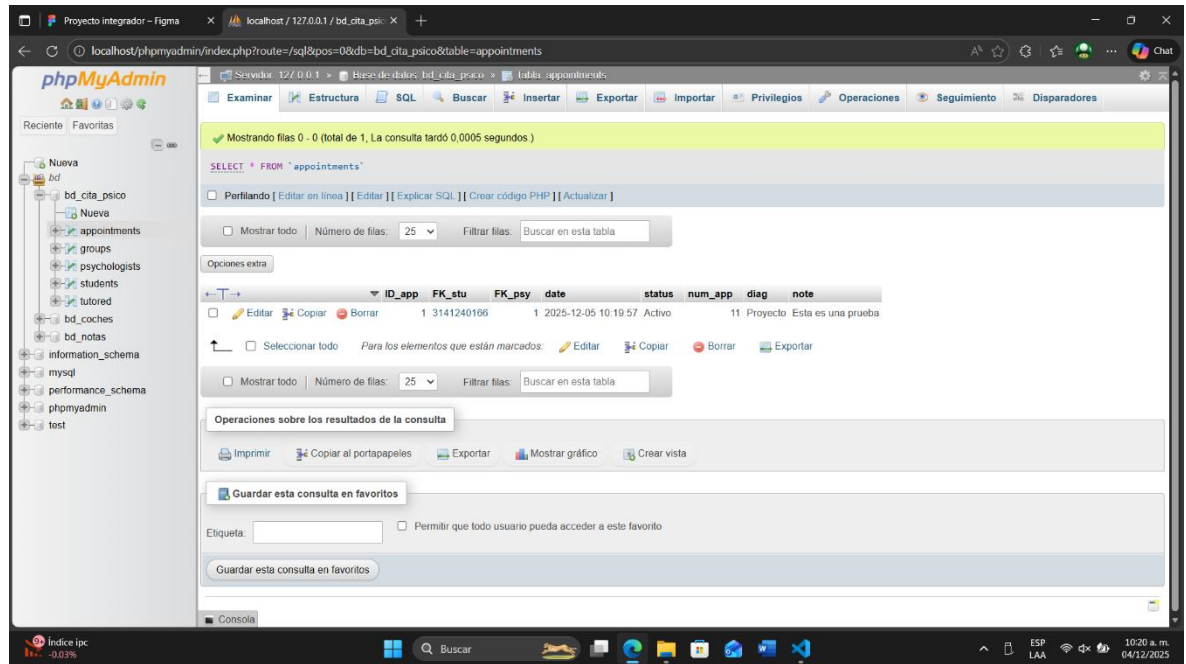
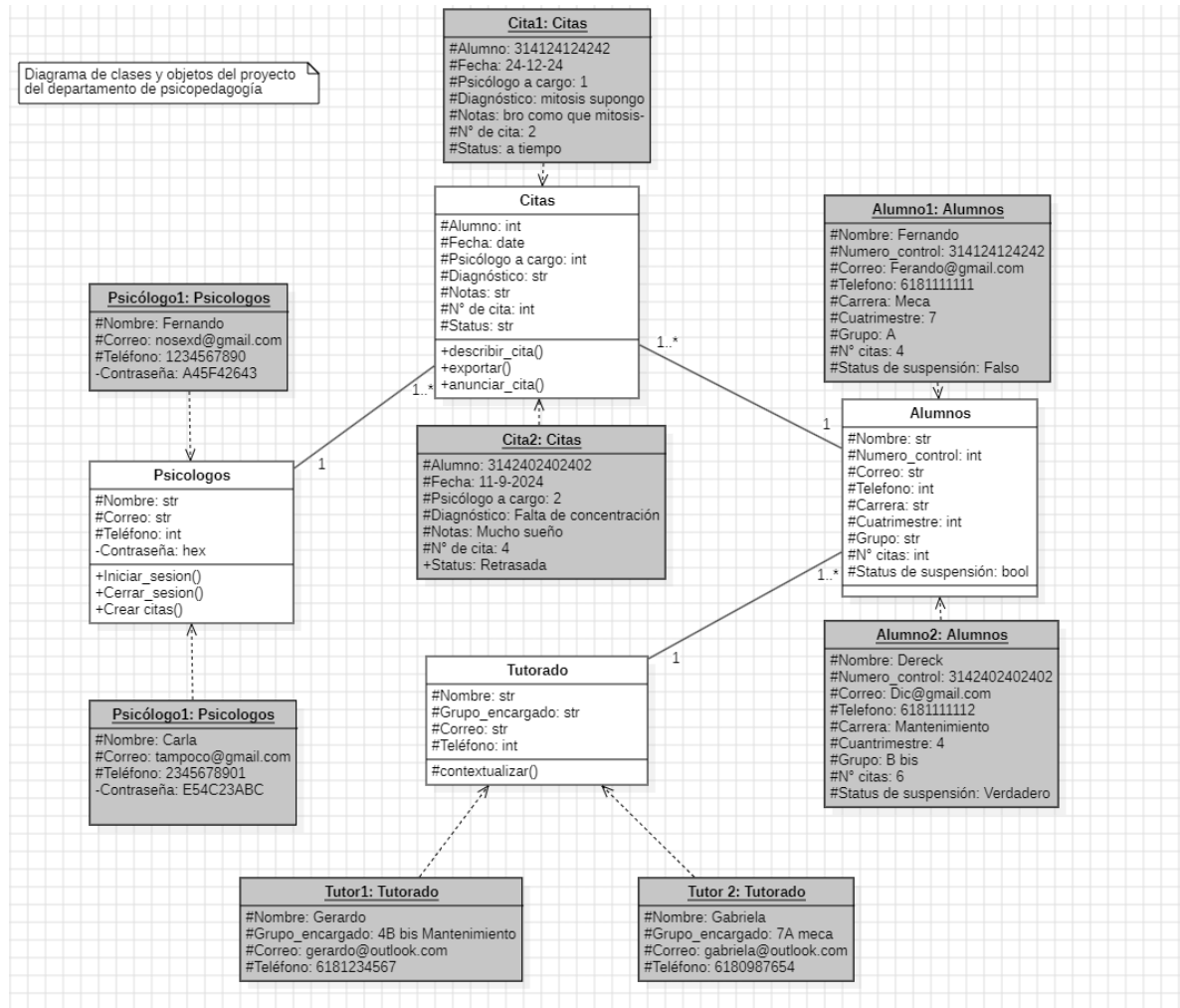


Diagrama de flujo para el registro de citas del departam...



Artefactos de diseño





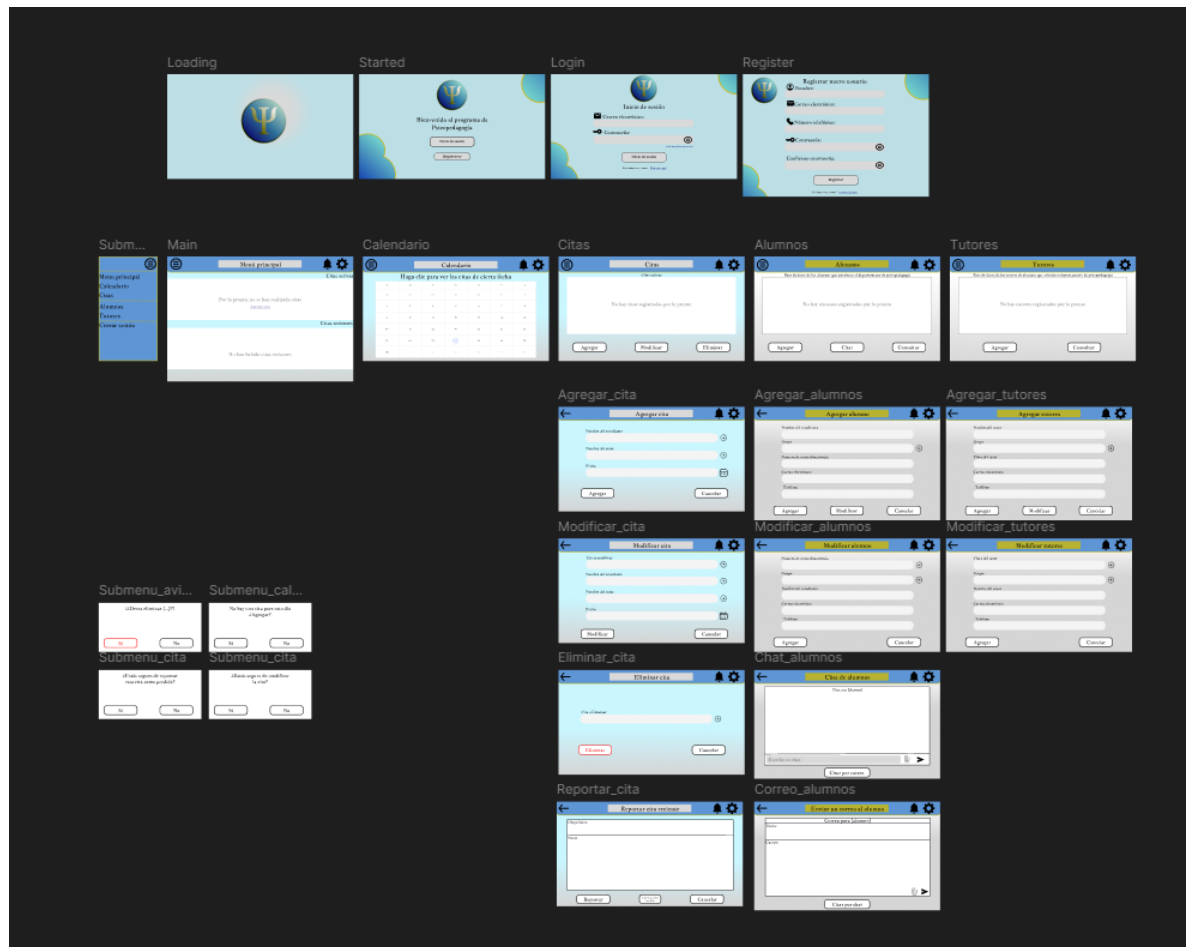
como programas GUI para gestión de cosas (como ser

Adaptar:

- Adaptar el estilo para “personalizar” el programa
- Adaptar el submenú con las funciones necesarias

Modificar:

- Modificar los programas de citas conocidas
- Modificar menús para que realicen sus acciones



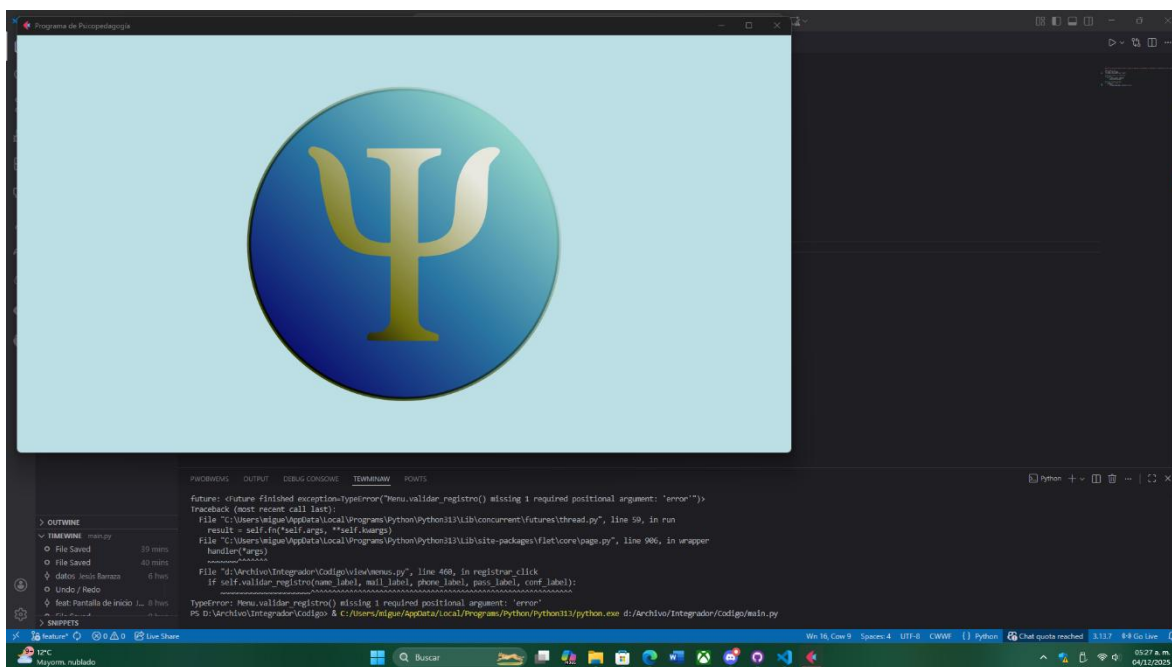
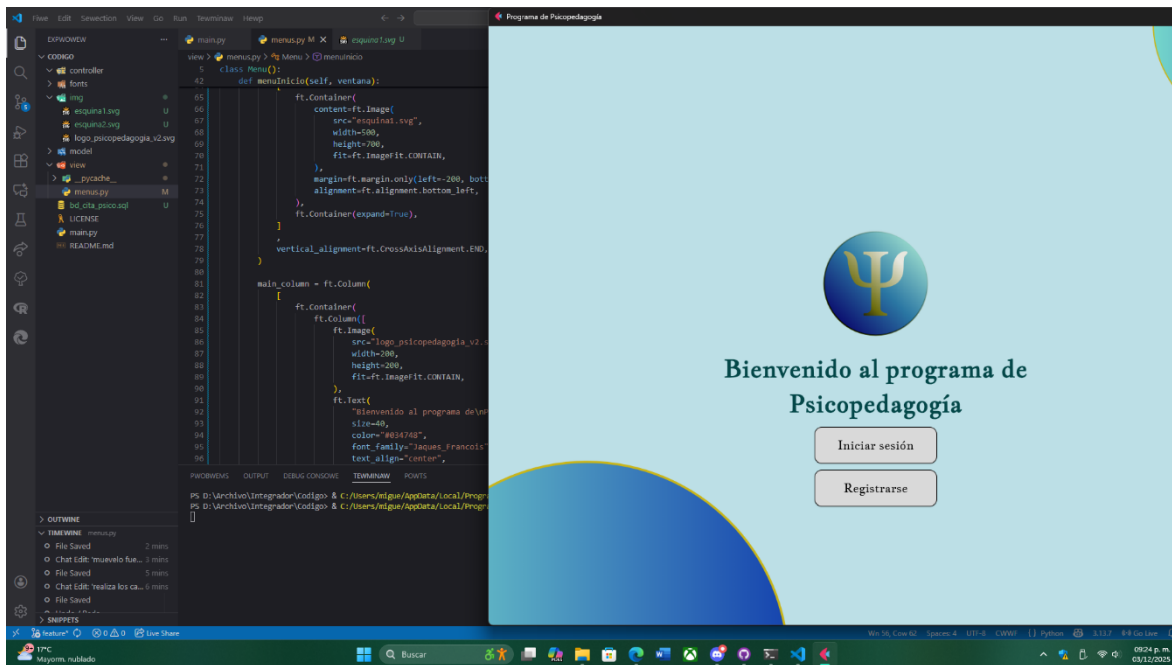
Evidencias del proceso

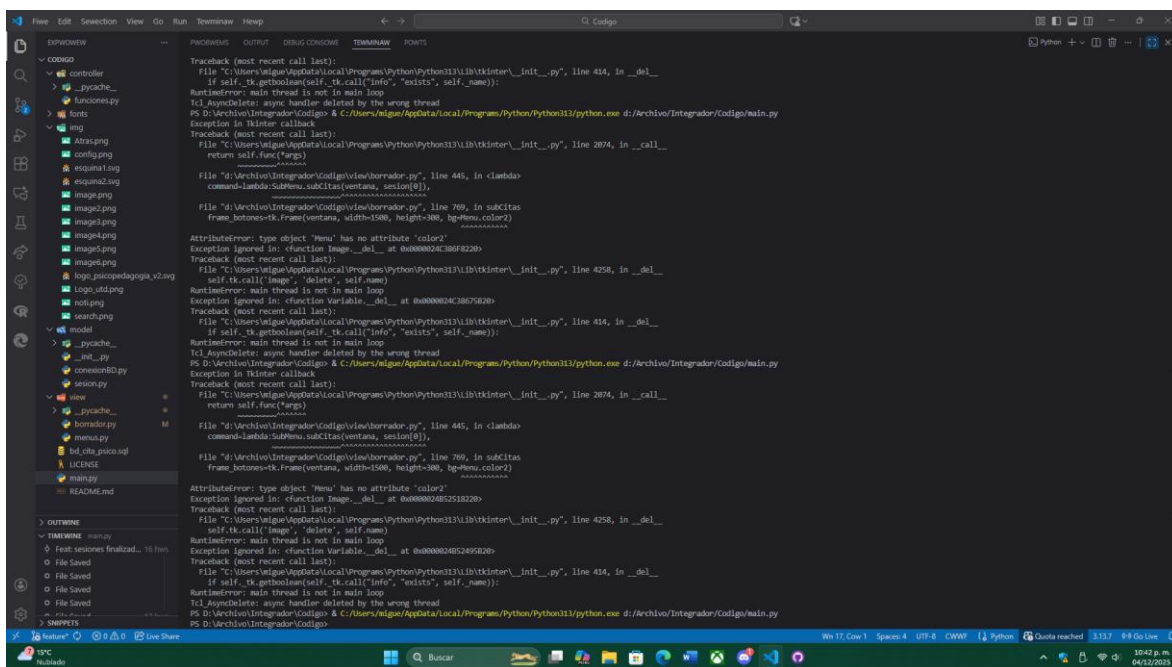
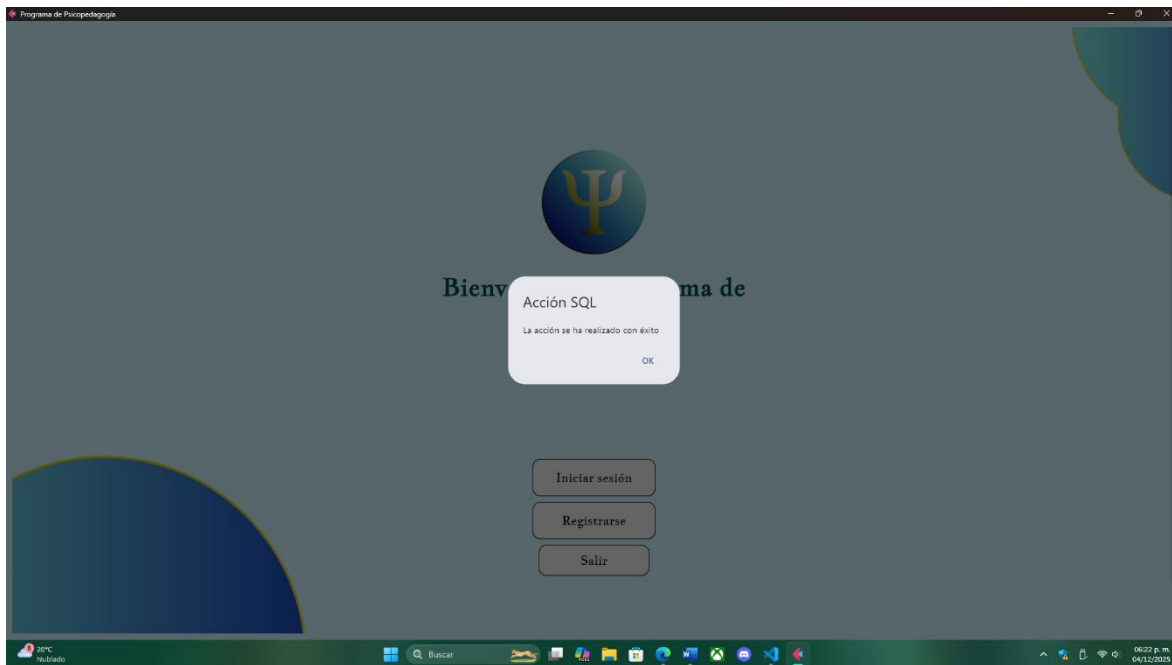
```
1 class Citas():
2     def __init__(self, nombre, control, carrera, cuatrimestre, grupo, telefono, num_citas, status):
3         self._nombre=nombre
4         #Acá habrá un comando para agragar cita
5
6     def enviarRecordatorio(self):
7         pass
8
9     def mensaje(self):
10        pass
11
```

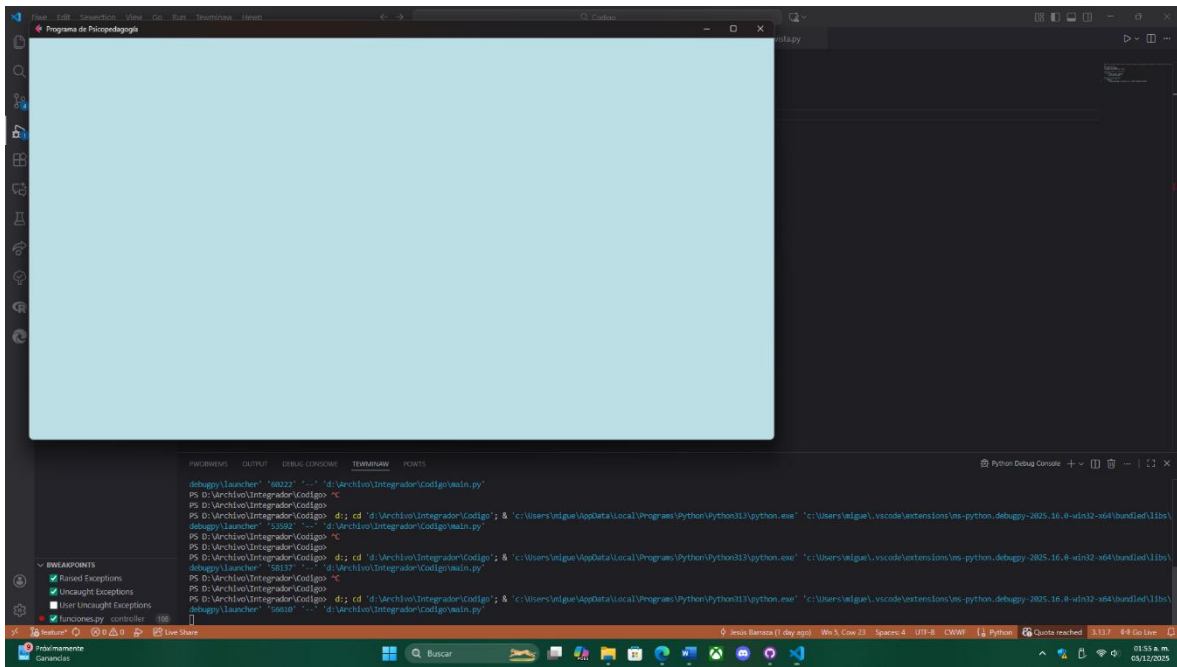
```
1 class Alumnos():
2     def __init__(self, nombre, control, carrera, cuatrimestre, grupo, telefono, num_citas, status):
3         self._nombre=nombre
4         #Acá habrá un comando para agragar cita
5
6     def enviarRecordatorio(self):
7         pass
8
9     def mensaje(self):
10        pass
11
```

```
1 class Tutores():
2     def __init__(self, nombre, grupo, correo, telefono):
3         self._nombre=nombre
4         #Acá se ubicará la función de crear
5
6     def avisartutor(self):
7         pass
8
```

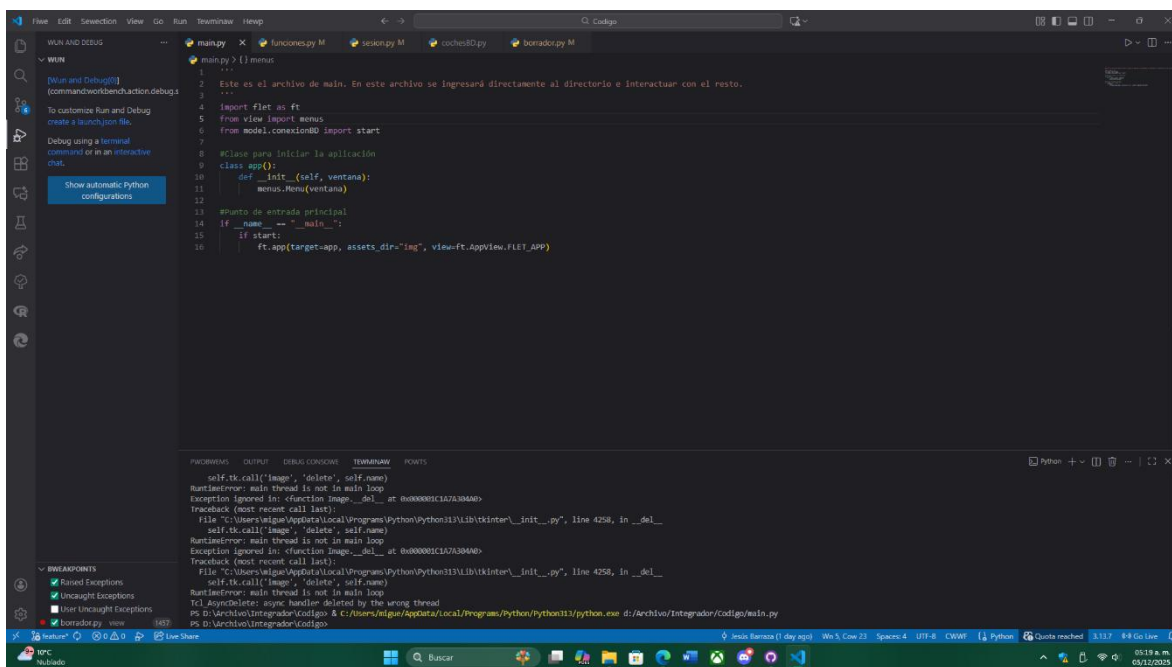
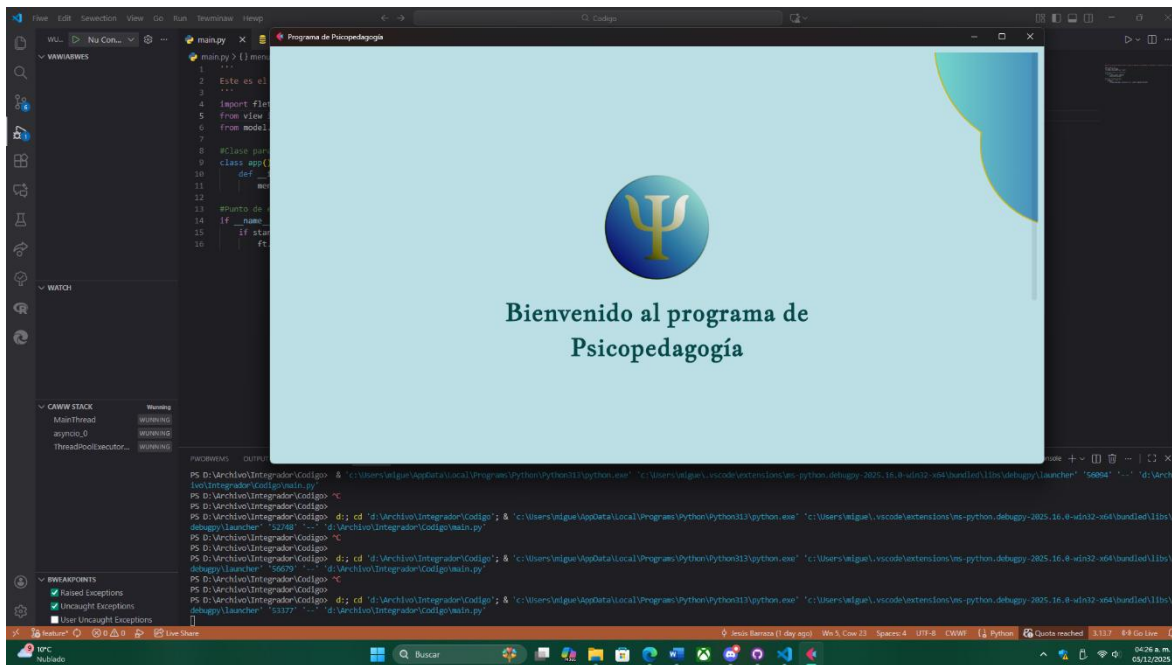
```
1 class Psicologos():
2     def __init__(self, nombre, correo, telefono, contra):
3         self._nombre=nombre
4         #Acá irá la función de agregar la sesión de un psicólogo
5
6     def registrar(self):
7         pass
8
```

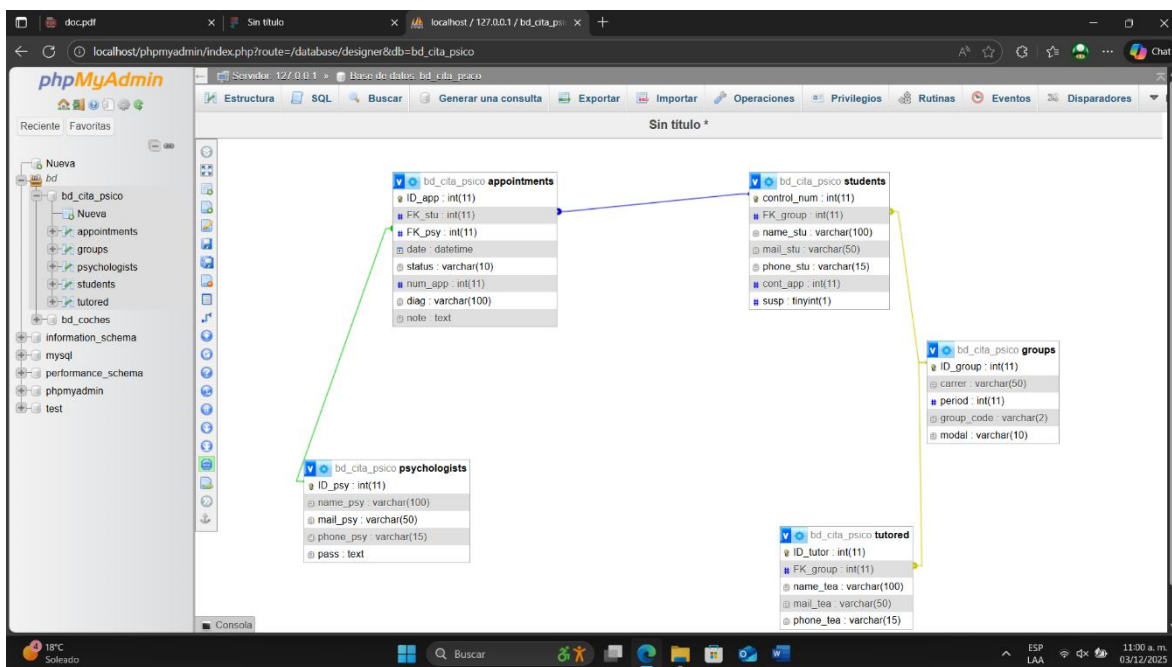
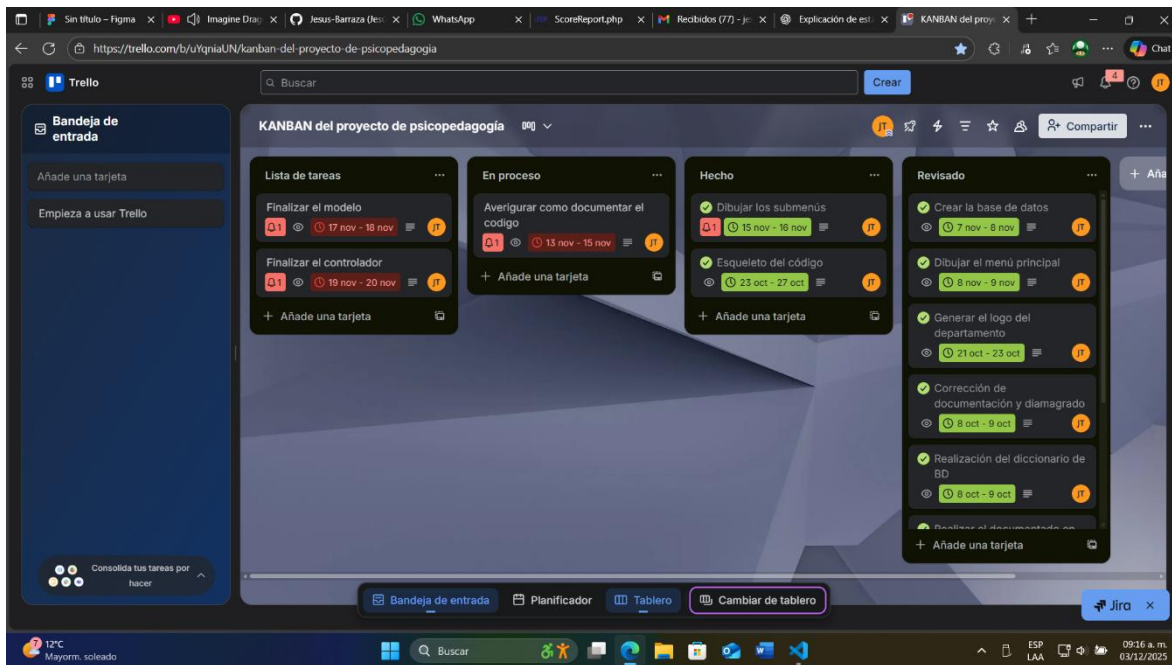


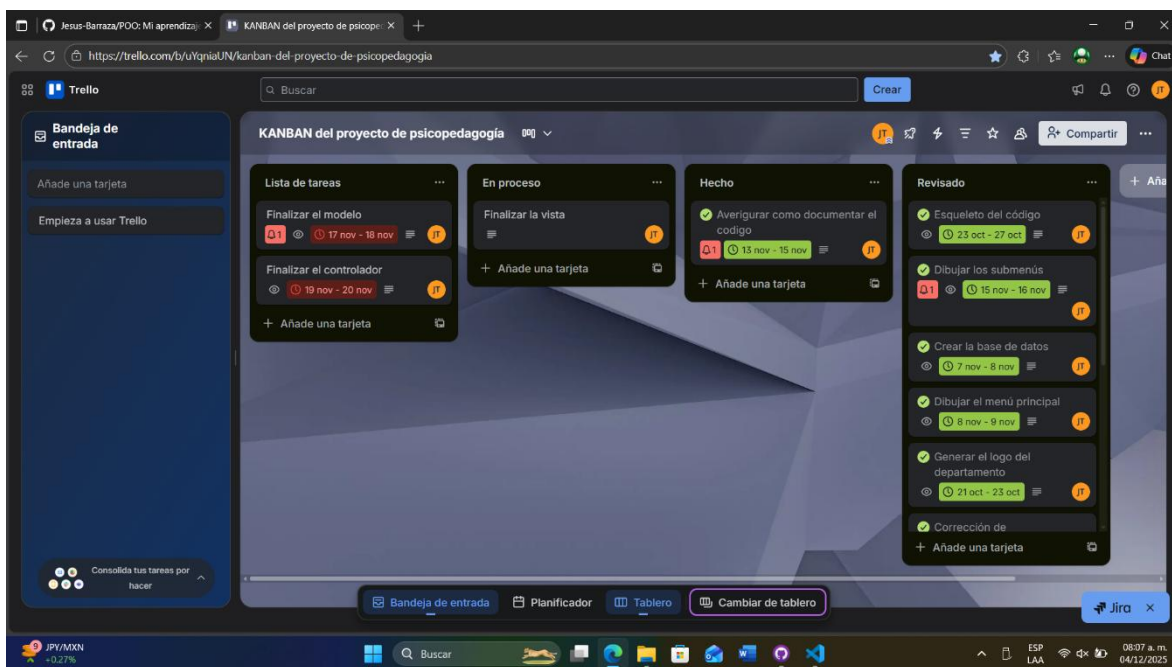
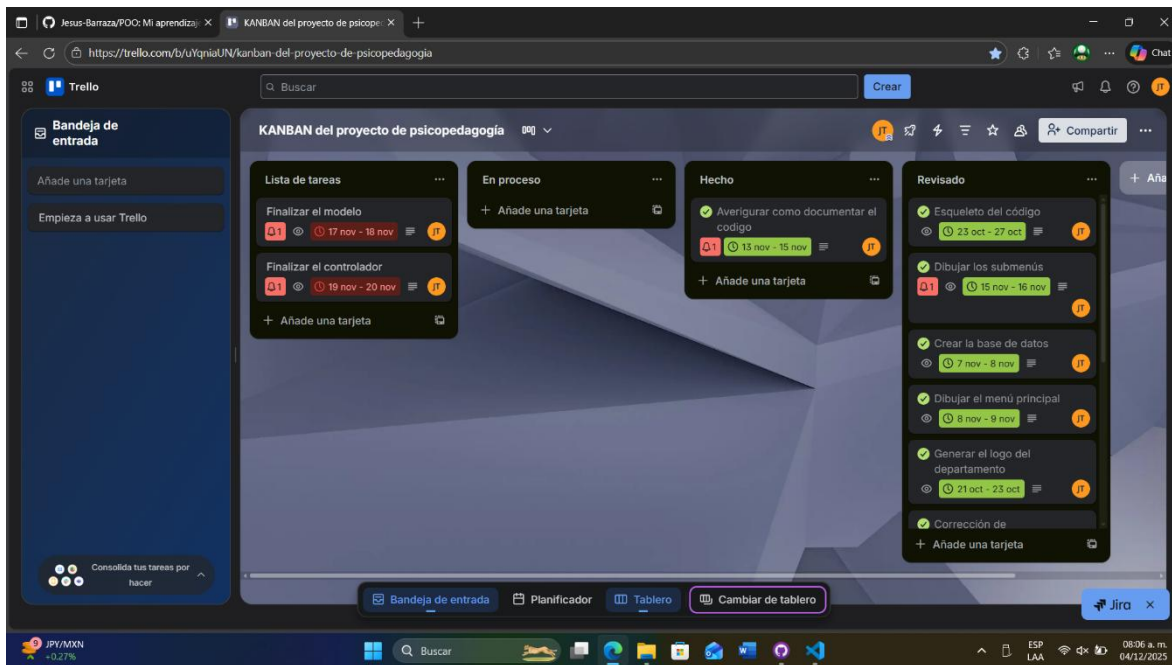


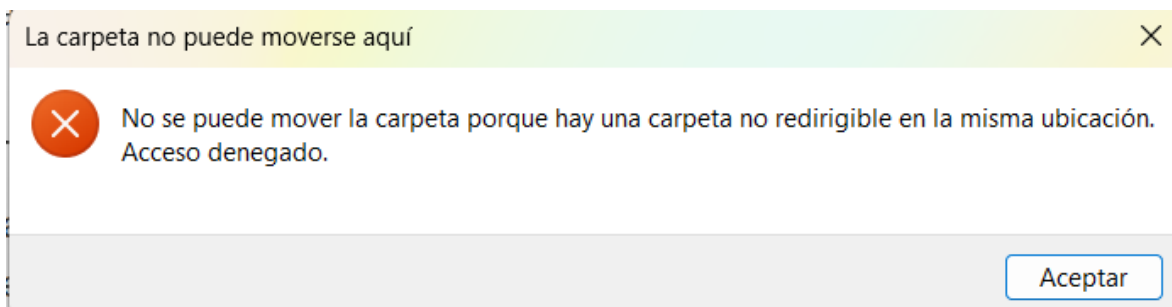
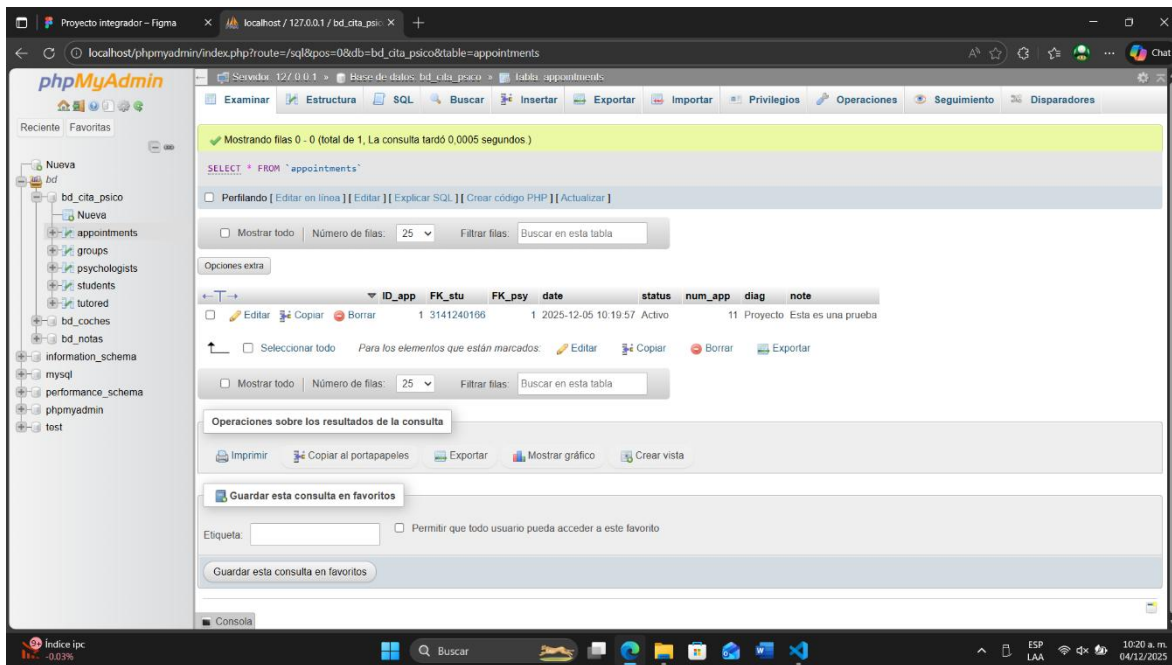


[illegible]









```
migue@BYLUZUA MINGW64 ~
$ cd c/
bash: cd: c/: No such file or directory

migue@BYLUZUA MINGW64 ~
$ cd ..

migue@BYLUZUA MINGW64 /c/Users
$ cd ..

migue@BYLUZUA MINGW64 /c
$ cd ..

migue@BYLUZUA MINGW64 /
$ cd d/Archivo/Integrador/Codigo/

migue@BYLUZUA MINGW64 /d/Archivo/Integrador/Codigo
$ cd ..

migue@BYLUZUA MINGW64 /d/Archivo/Integrador
$ git clone https://github.com/Jesus-Barraza/Codigo.git
Cloning into 'Codigo'...
info: please complete authentication in your browser...
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (4/4), done.

migue@BYLUZUA MINGW64 /d/Archivo/Integrador
$ git config user.name

migue@BYLUZUA MINGW64 /d/Archivo/Integrador
$ git config --global user.name "Barraza-Jesus"

migue@BYLUZUA MINGW64 /d/Archivo/Integrador
$ git config --global user.email "190627332+Jesus-Barraza@users.noreply.github.com"

migue@BYLUZUA MINGW64 /d/Archivo/Integrador
$ git config user.name
Barraza-Jesus

migue@BYLUZUA MINGW64 /d/Archivo/Integrador
$ git config user.email
190627332+Jesus-Barraza@users.noreply.github.com

migue@BYLUZUA MINGW64 /d/Archivo/Integrador
$ cd Codigo/

migue@BYLUZUA MINGW64 /d/Archivo/Integrador/Codigo
$ git init
Reinitialized existing Git repository in D:/Archivo/Integrador/Codigo/.git/

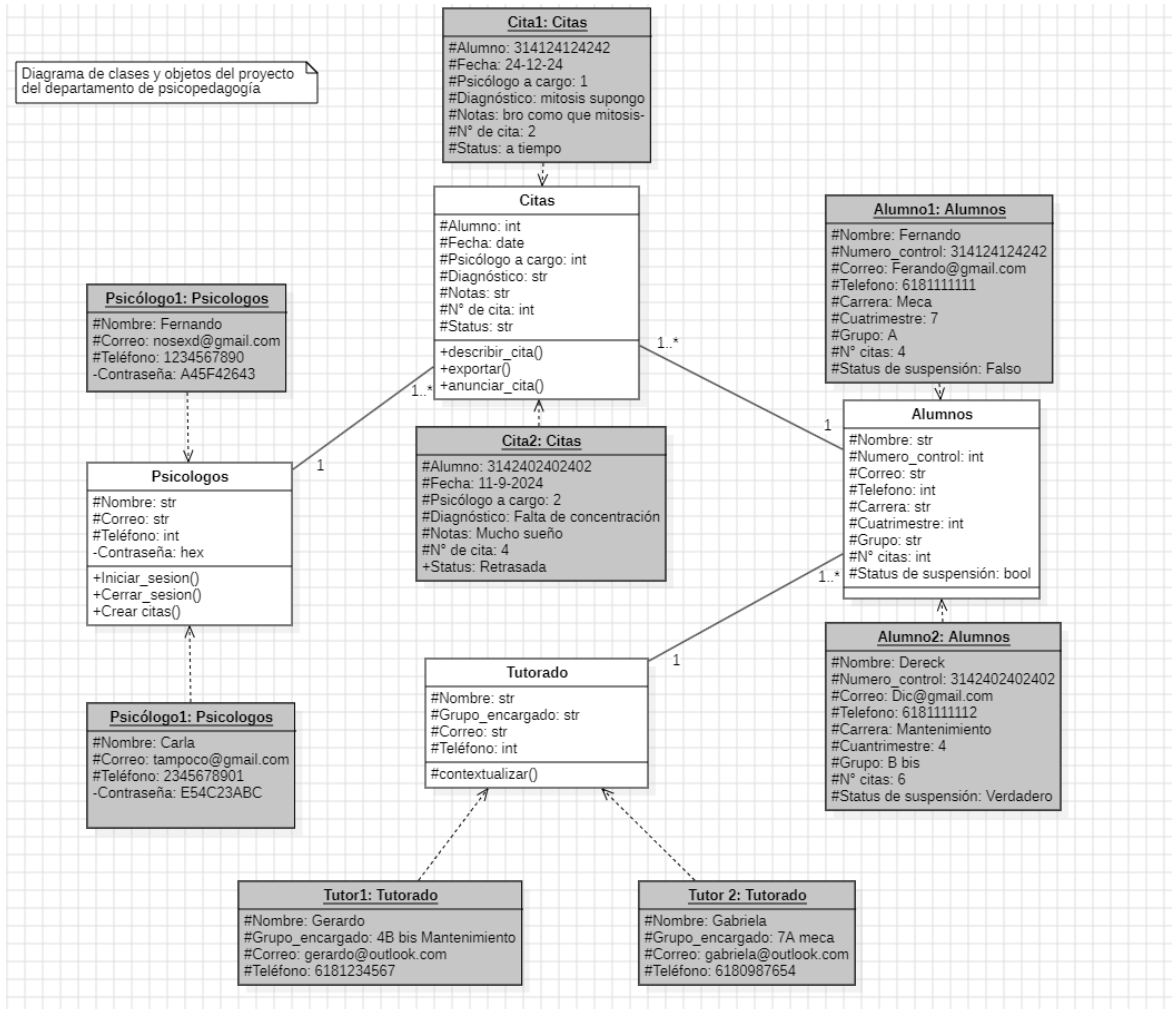
migue@BYLUZUA MINGW64 /d/Archivo/Integrador/Codigo
$ git status
fatal: detected dubious ownership in repository at 'D:/Archivo/Integrador/Codigo'
'D:/Archivo/Integrador/Codigo' is on a file system that does not record ownership
To add an exception for this directory, call:

    git config --global --add safe.directory D:/Archivo/Integrador/Codigo

migue@BYLUZUA MINGW64 /d/Archivo/Integrador/Codigo
$ git config --global --add safe.directory D:/Archivo/Integrador/Codigo

migue@BYLUZUA MINGW64 /d/Archivo/Integrador/Codigo (main)
$
```

```
migue@BYLUZUA
$ git branch
develop
feature
fix
* main
release
```



```

6  import os
7
8  class App():
9      def __init__(self):
10         self.menuInicioSesion()
11
12     @staticmethod
13     def borrarPantalla():
14         os.system("cls")
15
16     @staticmethod
17     def esperarTecla():
18         input("Presiona enter para continuar")
19
20     def menuInicioSesion(self):
21         self.borrarPantalla()
22         opc=True
23         while opc:
24             print("inicio de sesion y contraseña")
25             opc=input("Elije tu opción \n1- Inicio de sesión \n2- Registro \n3- Salir \n (1-3):").strip()
26             match opc:
27                 case "1":
28                     self.borrarPantalla()
29                     self.inicio_sesion()
30                 case "2":
31                     self.borrarPantalla()
32                     self.registrar()
33                 case "3":
34                     opc=False
35                     print("Terminó la ejecución del sistema")
36                 case _:
37                     opc=True
38                     self.borrarPantalla()
39                     print("Opción no válida")
40
41     def inicio_sesion(self):
42         print("inicio de sesion")
43         correo=input("correo electronico: ").strip
44         contra=input("contraseña: ").strip
45         if correo=="nosexd@gmail.com" and contra=="1234":
46             self.main()
47
48     def registrar(self):
49         nombre=input("Ingrese su nombre")
50         correo=input("Ingrese el correo electrónico")
51         contraseña=input("Ingrese su contraseña")
52         self.main()

```

```

54     def menuCitas(self):
55         print("Menu de citas")
56         print(f"| {'nombre del estudiante':<50} | {'fecha':<20} | {'prioridad':10} | {'n° de cita':<20} | {'status':<50}")
57         print("no hay citas por el momento")
58         self.esperarTecla()
59         self.main()
60
61     def calendario(self):
62         print("calendario de citas")
63         print("No hay citas registradas por el momento")
64         self.esperarTecla()
65         self.main()
66
67     def Notificaciones(self):
68         print("Menú de notificaciones")
69         print("No hay notificaciones nuevas por el momento")
70         self.esperarTecla()
71         self.main()
72
73     def configuracion(self):
74         print("configuracion")
75         print("Nota de creador: el menú no es funcional dado a que no hay funciones importantes que mencionar")
76         self.esperarTecla()
77         self.main()
78
79     def main(self):
80         self.borrarPantalla()
81         opc=True
82         while opc:
83             print("Menú inicial")
84             opc=input("Elige una opcion: \n1.-Menú de citas \n2.-Calendario \n3.-Notificaciones \n4.-Configuración \n5.-Salir \n (1-5):").strip()
85             match opc:
86                 case "1":
87                     self.borrarPantalla()
88                     self.menuCitas()
89                 case "2":
90                     self.borrarPantalla()
91                     self.calendario()
92                 case "3":
93                     self.borrarPantalla()
94                     self.Notificaciones()
95                 case "4":
96                     self.borrarPantalla()
97                     self.configuracion()

```

```

98     case "5":
99         print("Volviendo al inicio de sesion")
100        self.menuInicioSesion()
101    case "_":
102        opc=True
103        self.borrarPantalla()
104        print("Opción no válida, inténtelo de nuevo")
105
106    if __name__ == "__main__":
107        a=App()

```

```
1 class Citas():
2     def __init__(self, alumno, fecha, psicologo, diagnostico, notas, num_cita, status):
3         self.alumno=alumno
4         #Acá habrá un comando para agragar cita
5
6     def mostrarcita(self):
7         pass
8
9     def buscarcita(self):
10        pass
11
12    def borrarcita(self):
13        pass
14
15    def actualizarcita(self):
16        pass
17
18    def cambiarstatus(self):
19        pass
20
```

